TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỌ TÊN TÁC GIẢ

NGUYỄN TRƯỜNG PHÚ

MSSV: 223714

LỚP: DH22KPM02

TÊN ĐỀ TÀI:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THU THẬP, QUẢN LÝ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BÁN HÀNG ĐA KÊNH

ĐỒ ÁN CƠ SỞ 02

Ngành: Kỹ thuật phần mềm

Mã số ngành: 7480103

Tháng 3/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỌ TÊN TÁC GIẢ

NGUYỄN TRƯỜNG PHÚ

MSSV: 223714

LỚP: DH22KPM02

TÊN ĐỀ TÀI:
XÂY DỰNG HỆ THỐNG THU THẬP, QUẢN LÝ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BÁN HÀNG ĐA KÊNH

ĐỒ ÁN CƠ SỞ 02
NGÀNH: KỸ THUẬT PHẦN MỀM
Mã số ngành: 7480103

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
TRƯƠNG THANH THẢO

Tháng 3/2026

LỜI CẢM ƠN

Mỗi sự thành công đều gắn liền với những sự giúp đỡ, hỗ trợ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt khoảng thời gian từ những bước chân đầu tiên đến giảng đường Đại học đến ngày hôm nay, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của quý thầy cô, gia đình và bạn bè.

Trước hết em xin gửi tới các thầy cô Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Nam Cần Thơ lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn sâu sắc. Với sự quan tâm, dạy dỗ, chỉ bảo tận tình chu đáo của thầy cô, đến nay em đã có thể hoàn thành đồ án cơ sở với đề tài: "Xây dựng hệ thống thu thập, quản lý và phân tích dữ liệu bán hàng đa kênh".

Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô Trương Thanh Thảo đã quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn tận tình em hoàn thành tốt đồ án trong thời gian vừa qua.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo Trường Đại học Nam Cần Thơ, các thầy cô Khoa Công nghệ thông tin đã trực tiếp và gián tiếp giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu đề tài.

Với điều kiện thời gian cũng như kinh nghiệm còn hạn chế, đồ án này không thể tránh được những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các thầy cô để em có điều kiện bổ sung, nâng cao kiến thức của mình, phục vụ tốt hơn công tác thực tế sau này.

Em xin chân thành cảm ơn!

Cần Thơ, ngày tháng năm 2026.

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Trường Phú

LỜI CAM KẾT

Em xin cam kết báo cáo đồ án cơ sở này được hoàn thành dựa trên các kết quả nghiên cứu của em trong khuôn khổ của đề tài *"Xây dựng hệ thống thu thập, quản lý và phân tích dữ liệu bán hàng đa kênh"* và các kết quả này chưa được dùng cho bất cứ đồ án cùng cấp nào trước đó.

Cần Thơ, ngày tháng năm 2026.
Sinh viên thực hiện

Nguyễn Trường Phú

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Cần Thơ, ngày….tháng…. năm 20…

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1
1.2 LỊCH SỬ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1
1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1
1.4 PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 2
1.4.1 Phạm vi địa lý 2
1.4.2 Phạm vi đối tượng 2
1.4.3 Phạm vi chức năng 2
1.4.4 Phạm vi thời gian 3
1.4.5 Phạm vi kỹ thuật 3
1.5 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 3
1.6 NHỮNG ĐÓNG GÓP CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI 3
1.7 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 4
1.8 BỐ CỤC QUYỂN BÁO CÁO 5

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LUẬN LÝ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 7

2.1 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU POSTGRESQL 7
2.2 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C# VÀ ASP.NET CORE 7
2.3 JSON WEB TOKEN (JWT) 8
2.4 REACT.JS 8
2.5 CLOSEDXML — XUẤT FILE EXCEL 8
2.6 ENTITY FRAMEWORK CORE 9
2.7 KIẾN TRÚC REST API 9
2.8 CHART.JS 10
2.9 BCRYPT.NET - MÃ HÓA MẬT KHẨU 10

CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 12

3.1 MÔ TẢ HỆ THỐNG 12
3.2 CÁC TÁC NHÂN CỦA HỆ THỐNG 12

3.3 BIỂU ĐỒ USE-CASE TỔNG QUÁT 13
3.4 BIỂU ĐỒ USE-CASE CHI TIẾT TỪNG CHỨC NĂNG 15
3.4.1 Sơ đồ Use-case chức năng đăng nhập 15
3.4.2 Sơ đồ Use-case chức năng đăng xuất 16
3.4.3 Sơ đồ Use-case chức năng đăng ký tài khoản 17
3.4.4 Sơ đồ Use-case chức năng phê phê duyệt đăng ký 18
3.4.5 Sơ đồ Use-case quản lý hồ sơ cá nhân 19
3.4.6 Sơ đồ Use-case quản lý tài khoản người dùng 20
3.4.7 Sơ đồ Use-case chức năng bảng điều khiển tổng quan 21
3.4.8 Sơ đồ Use-case chức năng quản lý đơn hàng 22
3.4.9 Sơ đồ Use-case chức năng quản lý sản phẩm và danh mục 23
3.4.10 Sơ đồ Use-case chức năng quản lý kênh bán hàng 24
3.4.11 Sơ đồ Use-case quản lý khách hàng 25
3.4.12 Sơ đồ Use-case chức năng thống kê và phân tích 26
3.4.13 Sơ đồ Use-case chức năng xuất báo cáo 27
3.4.14 Sơ đồ Use-case chức năng nhật ký hoạt động 28
3.4.15 Sơ đồ Use-case chức năng nhập dữ liệu đa kênh 29
3.5 BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG 30
3.5.1 Sơ đồ hoạt động chức năng đăng nhập hệ thống 30
3.5.2 Sơ đồ hoạt động chức năng đăng xuất hệ thống 30
3.5.3 Sơ đồ hoạt động chức năng đăng ký tài khoản mới 31
3.5.4 Sơ đồ hoạt động chức năng phê duyệt đăng ký tài khoản 31
3.5.5 Sơ đồ hoạt động chức năng quản lý hồ sơ cá nhân 32
3.5.6 Sơ đồ hoạt động chức năng xem bảng điều khiển tổng quan 32
3.5.7 Sơ đồ hoạt động chức năng quản lý đơn hàng 33
3.5.8 Sơ đồ hoạt động chức năng nhập dữ liệu bán hàng từ nhiều kênh 34
3.5.9 Sơ đồ hoạt động chức năng quản lý kênh bán hàng 34
3.5.10 Sơ đồ hoạt động chức năng quản lý sản phẩm 35
3.5.11 Sơ đồ hoạt động chức năng danh mục 36
3.5.12 Sơ đồ hoạt động chức năng quản lý khác hàng 36

3.5.13 Sơ đồ hoạt động chức năng xem thống kê và phân tích doanh thu.....37
3.5.14 Sơ đồ hoạt động chức năng xuất báo cáo kinh doanh.....37
3.5.15 Sơ đồ hoạt động chức năng xem nhật ký hoạt đọng hệ thống.....38
3.6 SƠ ĐỒ LỚP.....39
3.7 BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ.....40
3.7.1 Sơ đồ tuần tự chức năng đăng nhập hệ thống.....40
3.7.2 Sơ đồ tuần tự chức năng đăng xuất hệ thống.....41
3.7.3 Sơ đồ tuần tự chức năng đăng ký tài khoản mới.....41
3.7.4 Sơ đồ tuần tự chức năng phê duyệt đăng ký tài khoản.....42
3.7.5 Sơ đồ tuần tự chức năng xem bảng điều khiển tổng quan.....43
3.7.6 Sơ đồ tuần tự chức năng quản lý đơn hàng.....44
3.7.7 Sơ đồ tuần tự chức năng nhập dữ liệu bán hàng từ nhiều kênh.....45
3.7.8 Sơ đồ tuần tự chức năng quản lý sản phẩm.....46
3.7.9 Sơ đồ tuần tự chức năng quản lý danh mục.....47
3.7.10 Sơ đồ tuần tự chức năng quản lý kênh bán hàng.....48
3.7.11 Sơ đồ tuần tự chức năng quản lý khách hàng.....49
3.7.12 Sơ đồ tuần tự chức năng xem thống kê và phân tích doanh thu.....50
3.7.13 Sơ đồ tuần tự chức năng xuất báo cáo kinh doanh.....51
3.7.14 Sơ đồ tuần tự chức năng xem nhật ký hoạt động hệ thống.....52
3.7.15 Sơ đồ tuần tự chức năng quản lý hồ sơ cá nhân.....53
3.7.16 Sơ đồ tuần tự chức năng quản lý tài khoản người dùng.....54
CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU.....55
4.1 XÁC ĐỊNH THỰC THỂ.....55
4.1.1 Nhóm Quản lý người dùng.....55
4.1.2 Nhóm Danh mục hệ thống.....55
4.1.3 Nhóm Quản lý bán hàng.....55
4.1.4 Nhóm Hệ thống.....55
4.2 SƠ ĐỒ ERD.....55
4.3 LƯỢC ĐỒ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ.....56
4.4 LƯU ĐỒ CƠ SỞ DỮ LIỆU.....57

4.5 CÁC BẢNG BIỂU VÀ RÀNG BUỘC TOÀN VẸN 57

CHƯƠNG 5 KẾT QUẢ ĐỀ TÀI 65

5.1 Giao diện đăng nhập và xác thực 65
5.2 Giao diện đăng ký tài khoản 65
5.3 Giao diện bảng điều khiển tổng quan (Dashboard) 66
5.4 Giao diện quản lý đơn hàng 67
5.5 Giao diện nhập dữ liệu từ nhiều kênh (Import) 69
5.6 Giao diện thống kê và phân tích 69
5.7 Giao diện xuất báo cáo 70
5.8 Giao diện quản lý sản phẩm, kênh và khách hàng 71
5.9 Giao diện nhật ký hệ thống 74

CHƯƠNG 6 TỔNG KẾT VÀ ĐÁNH GIÁ 75

6.1 ƯU ĐIỂM 75
6.2 KHUYẾT ĐIỂM 75
6.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN 75
6.4 ĐỀ XUẤT 76

CHƯƠNG 7 KẾT LUẬN 77

TÀI LIỆU THAM KHẢO 78

PHỤ LỤC 79

DANH SÁCH BẢNG

Bảng 1.1 Bảng kế hoạch công việc 4
Bảng 3.1 Bảng tác nhân hệ thống.....12
Bảng 4.1 roles — Vai trò người dùng.....57
Bảng 4.2 users — Tài khoản người dùng.....58
Bảng 4.3 categories — Danh mục sản phẩm 59
Bảng 4.4 sales_channels — Kênh bán hàng 59
Bảng 4.5 products — Sản phẩm.....60
Bảng 4.6 customers — Khách hàng.....60
Bảng 4.7 orders — Đơn hàng.....61
Bảng 4.8 order_details — Chi tiết đơn hàng.....62
Bảng 4.9 logs — Nhật ký hệ thống.....62
Bảng 4.10 import_logs — Nhật ký import dữ liệu 63
Bảng 4.11 Bảng quan hệ ràng buộc các bảng 64

DANH SÁCH HÌNH

Hình 3.1 Biểu đồ Use-case tổng quát.....14
Hình 3.2 Sơ đồ Use-case chức năng đăng nhập.....15
Hình 3.3 Sơ đồ Use-case chức năng đăng xuất.....16
Hình 3.4 Sơ đồ Use-case chức năng đăng ký tài khoản.....17
Hình 3.5 Sơ đồ Use-case chức năng phê phê duyệt đăng ký 18
Hình 3.6 Sơ đồ Use-case quản lý hồ sơ cá nhân.....19
Hình 3.7 Sơ đồ Use-case quản lý tài khoản người dùng.....20
Hình 3.8 Sơ đồ Use-case chức năng bảng điều khiển tổng quan.....21
Hình 3.9 Sơ đồ Use-case chức năng quản lý đơn hàng.....22
Hình 3.10 Sơ đồ Use-case chức năng quản lý sản phẩm và danh mục.....23
Hình 3.11 Sơ đồ Use-case chức năng quản lý kênh bán hàng 24
Hình 3.12 Sơ đồ Use-case quản lý khách hàng.....25
Hình 3.13 Sơ đồ Use-case chức năng thống kê và phân tích.....26
Hình 3.14 Sơ đồ Use-case chức năng xuất báo cáo 27
Hình 3.15 Sơ đồ Use-case chức năng nhật ký hoạt động.....28
Hình 3.16 Sơ đồ Use-case chức năng nhập dữ liệu đa kênh.....29
Hình 3.33 Sơ đồ hoạt động chức năng đăng nhập hệ thống 30
Hình 3.34 Sơ đồ hoạt động chức năng đăng xuất hệ thống 30
Hình 3.35 Sơ đồ hoạt động chức năng đăng ký tài khoản mới 31
Hình 3.36 Sơ đồ hoạt động chức năng phê duyệt đăng ký tài khoản.....31
Hình 3.37 Sơ đồ hoạt động chức năng quản lý hồ sơ cá nhân 31
Hình 3.38 Sơ đồ hoạt động chức năng quản lý tài khoản người dùng.....32
Hình 3.39 Sơ đồ hoạt động chức năng xem bảng điều khiển tổng quan.....32
Hình 3.40 Sơ đồ hoạt động chức năng quản lý đơn hàng 33
Hình 3.41 Sơ đồ hoạt động chức năng nhập dữ liệu bán hàng từ nhiều kênh 34
Hình 3.42 Sơ đồ hoạt động chức năng quản lý kênh bán hàng.....34
Hình 3.43 Sơ đồ hoạt động quản lý sản phẩm 35
Hình 3.44 Sơ đồ hoạt động chức năng quản lý danh mục 36
Hình 3.45 Sơ đồ hoạt động chức năng quản lý khác hàng.....36
Hình 3.46 Sơ đồ hoạt động chức năng xem thống kê và phân tích doanh thu.....37
Hình 3.47 Sơ đồ hoạt động chức năng xuất báo cáo kinh doanh.....37
Hình 3.48 Sơ đồ hoạt động chức năng xem nhật ký hoạt đọng hệ thống 38
Hình 3.49 Sơ đồ lớp hệ thống 39
Hình 3.17 Sơ đồ tuần tự chức năng đăng nhập hệ thống 40
Hình 3.18 Sơ đồ tuần tự chức năng đăng xuất hệ thống 41
Hình 3.19 Sơ đồ tuần tự chức năng đăng ký tài khoản mới.....41
Hình 3.20 Sơ đồ tuần tự chức năng phê duyệt đăng ký tài khoản 42
Hình 3.21 Sơ đồ tuần tự chức năng xem bảng điều khiển tổng quan 43

Hình 3.22 Sơ đồ tuần tự chức năng quản lý đơn hàng 44
Hình 3.23 Sơ đồ tuần tự chức năng nhập dữ liệu bán hàng từ nhiều kênh 45
Hình 3.24 Sơ đồ tuần tự chức năng quản lý sản phẩm 46
Hình 3.25 Sơ đồ trình tự chức năng quản lý danh mục 47
Hình 3.26 Sơ đồ tuần tự chức năng quản lý kênh bán hàng 48
Hình 3.27 Sơ đồ tuần tự chức năng quản lý khách hàng 49
Hình 3.28 Sơ đồ tuần tự chức năng xem thống kê và phân tích doanh thu 50
Hình 3.29 Sơ đồ tuần tự chức năng xuất báo cáo kinh doanh 51
Hình 3.30 Sơ đồ tuần tự chức năng xem nhật ký hoạt động hệ thống 52
Hình 3.31 Sơ đồ tuần tự chức năng quản lý hồ sơ cá nhân 53
Hình 3.32 Sơ đồ tuần tự chức năng quản lý tài khoản người dùng 54
Hình 4.1 Lưu đồ cơ sở dử liệu 57
Hình 5.1 Giao diện đăng nhập và xác thực 65
Hình 5.2 Giao điện đăng ký tài khoản 66
Hình 5.3 Giao diện duyệt đăng ký 66
Hình 5.4 Giao diện bảng điều khiển tổng quan (dashboard) 67
Hình 5.5 Giao diện quản lý đơn hàng 68
Hình 5.6 Giao diện chi tiết đơn hàng 68
Hình 5.7 Giao diện nhập dữ liệu 69
Hình 5.8 Giao diện thống kê 70
Hình 5.9 Giao diện xuất báo cáo 71
Hình 5.10 Giao diện quản lý sản phẩm 71
Hình 5.11 Giao diện quản lý danh mục 72
Hình 5.12 Giao diện quản lý kênh bán hàng 72
Hình 5.13 Giao diện quản lý khách hàng 73
Hình 5.14 Giao diện nhật ký hệ thống 74

DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT

3NF	Third Normal Form
AI	Artificial Intelligence
API	Application Programming Interface
CRUD	Create, Read, Update, Delete
CSV	Comma Separated Values
DOM	Document Object Model
DTO	Data Transfer Object
EF Core	Entity Framework Core
ERD	Entity Relationship Diagram
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
JWT	JSON Web Token
KPI	Key Performance Indicators
OOP	Object-Oriented Programming
PDF	Portable Document Format
RBAC	Role-Based Access Control
REST	Representational State Transfer
SPA	Single Page Application
SQL	Structured Query Language

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong bối cảnh kinh doanh hiện đại, hoạt động bán hàng ngày càng diễn ra trên nhiều kênh khác nhau, bao gồm cửa hàng truyền thống (offline), website thương mại điện tử, và các sàn giao dịch trực tuyến như Shopee, Lazada, TikTok Shop. Mỗi kênh bán hàng vận hành với quy trình, định dạng dữ liệu và hệ thống quản lý riêng biệt, dẫn đến tình trạng dữ liệu bị phân tán, thiếu đồng bộ và khó tổng hợp.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường phải xử lý dữ liệu bán hàng từ nhiều nguồn một cách thủ công, tiêu tốn nhiều thời gian và dễ xảy ra sai sót. Việc thiếu một hệ thống tập trung khiến doanh nghiệp:

- Khó nắm bắt tổng quan tình hình kinh doanh theo thời gian thực.
- Mất nhiều công sức xử lý và đối chiếu dữ liệu từ các kênh khác nhau.
- Hạn chế trong việc phân tích xu hướng và đưa ra quyết định kinh doanh kịp thời.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài "Xây dựng hệ thống thu thập, quản lý và phân tích dữ liệu bán hàng đa kênh" được lựa chọn nhằm giải quyết bài toán tổng hợp dữ liệu, cung cấp công cụ quản lý và phân tích hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi tình hình kinh doanh một cách trực quan.

1.2 LỊCH SỬ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và xu hướng chuyển đổi số, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu nhận thức được tầm quan trọng của việc quản lý dữ liệu bán hàng đa kênh. Một số phần mềm quản lý bán hàng đa kênh đã xuất hiện trên thị trường như KiotViet, Sapo, Haravan, Omisell,... tuy nhiên các phần mềm này thường có chi phí cao, phức tạp trong triển khai và không phù hợp với quy mô doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

Ngoài ra, hầu hết các giải pháp hiện tại tập trung vào việc đồng bộ tồn kho và xử lý đơn hàng theo thời gian thực, nhưng chưa chú trọng đến khả năng phân tích dữ liệu mô tả và trực quan hóa thông tin kinh doanh dưới dạng biểu đồ dashboard để hỗ trợ ra quyết định. Đây chính là khoảng trống mà đề tài này nhắm đến.

Hệ thống được xây dựng trong đề tài này hướng đến việc cung cấp một nền tảng mã nguồn mở, dễ triển khai, có khả năng thu thập dữ liệu từ nhiều kênh, quản lý tập trung và phân tích thống kê mô tả — làm tiền đề cho việc tích hợp trí tuệ nhân tạo trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Mục tiêu chung

Xây dựng một hệ thống phần mềm hỗ trợ thu thập, quản lý và phân tích dữ liệu bán hàng đa kênh, giúp doanh nghiệp theo dõi và đánh giá tình hình kinh doanh một cách hiệu quả, từ đó tạo nền tảng cho việc phát triển lên hệ thống phân tích nâng cao tích hợp AI trong giai đoạn luận văn tốt nghiệp.

Mục tiêu cụ thể

Để đạt được mục tiêu chung nêu trên, đề tài đặt ra các mục tiêu cụ thể như sau:

- Thu thập và tích hợp dữ liệu bán hàng từ nhiều kênh khác nhau (nhập liệu thủ công, import từ file Excel/CSV, từ Shopee và TikTok Shop).
- Quản lý dữ liệu bán hàng tập trung trên một hệ thống thống nhất với đầy đủ chức năng CRUD cho đơn hàng, sản phẩm, khách hàng, kênh bán hàng.
- Thực hiện phân tích dữ liệu bán hàng ở mức thống kê mô tả (descriptive analytics).
- Trực quan hóa dữ liệu thông qua dashboard và biểu đồ Chart.js.
- Hỗ trợ xuất báo cáo đa định dạng (Excel, CSV, PDF).
- Đảm bảo phân quyền người dùng (Admin, Manager, Staff) và bảo mật dữ liệu cơ bản bằng JWT.
- Thiết kế hệ thống theo kiến trúc có khả năng mở rộng để tích hợp AI trong tương lai.

1.4 PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

1.4.1 Phạm vi địa lý

Doanh nghiệp thương mại, chuỗi cửa hàng bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam có hoạt động bán hàng đa kênh, đặc biệt tại các khu vực thành thị nơi thương mại điện tử phát triển mạnh.

1.4.2 Phạm vi đối tượng

Đối tượng nghiên cứu bao gồm: quy trình bán hàng đa kênh của doanh nghiệp thương mại; dữ liệu bán hàng từ các kênh Offline (cửa hàng truyền thống), Website, Shopee, Lazada và TikTok Shop; các bên sử dụng hệ thống bao gồm Quản trị viên, Quản lý kinh doanh và Nhân viên bán hàng.

1.4.3 Phạm vi chức năng

Trong giai đoạn đồ án cơ sở tập trung vào các chức năng cốt lõi:

- Xác thực và phân quyền người dùng (đăng nhập, đăng ký, phê duyệt tài khoản, hồ sơ cá nhân).
- Quản lý danh mục dữ liệu: sản phẩm, danh mục sản phẩm, kênh bán hàng, khách hàng.
- Thu thập và quản lý dữ liệu đơn hàng từ nhiều kênh.
- Thống kê và phân tích dữ liệu bán hàng ở mức mô tả.

- Trực quan hóa dữ liệu qua Dashboard và biểu đồ.
- Xuất báo cáo tổng hợp (Excel, CSV, PDF).
- Ghi nhận nhật ký hoạt động hệ thống.

Ngoài phạm vi của giai đoạn này:

- Dự báo doanh thu bằng mô hình AI/Machine Learning.
- Phân tích xu hướng nâng cao.
- Hỗ trợ ra quyết định tự động.
- Kho dữ liệu (Data Warehouse) và Business Intelligence nâng cao.

1.4.4 Phạm vi thời gian

Nghiên cứu và phát triển hệ thống trong khoảng thời gian 8 tuần (từ tháng 01 đến tháng 03 năm 2026), bao gồm các giai đoạn phân tích yêu cầu, thiết kế, phát triển, kiểm thử và đánh giá.

1.4.5 Phạm vi kỹ thuật

Hệ thống được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại:

- Backend: ASP.NET Core (C#) với kiến trúc REST API, Entity Framework Core.
- Frontend: React.js (SPA), Chart.js cho trực quan hóa dữ liệu.
- Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL — chuẩn hóa đến 3NF.
- Xác thực: JSON Web Token (JWT) 24h.
- Xử lý dữ liệu: ClosedXML (xuất Excel), client-side CSV/PDF.

1.5 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Đề tài tập trung nghiên cứu và triển khai các nội dung sau:

Về lý thuyết: Nghiên cứu kiến trúc Client-Server 3 tầng, kiến trúc REST API, mô hình phân quyền RBAC (Role-Based Access Control), nguyên tắc thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ chuẩn hóa 3NF, các phương pháp trực quan hóa dữ liệu và thống kê mô tả.

Về kỹ thuật: Nghiên cứu và áp dụng ASP.NET Core, Entity Framework Core, JWT, React.js, Chart.js, PostgreSQL, ClosedXML.

Về thực tế: Khảo sát quy trình bán hàng đa kênh của doanh nghiệp thương mại, tìm hiểu định dạng dữ liệu xuất từ Shopee Seller Center và TikTok Shop Seller, xây dựng quy trình xử lý và chuẩn hóa dữ liệu.

1.6 NHỮNG ĐÓNG GÓP CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI

Trong quá trình thực hiện đề tài, các đóng góp chính đạt được như sau:

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống web quản lý bán hàng đa kênh với 16 Use Cases đã được triển khai đầy đủ.

- Thiết kế cơ sở dữ liệu PostgreSQL được chuẩn hóa 3NF với 9 bảng chính, sẵn sàng cho việc mở rộng sang kho dữ liệu trong tương lai.

- Xây dựng cơ chế import dữ liệu linh hoạt hỗ trợ 4 định dạng nguồn (Excel Template, Shopee, TikTok Shop, CSV) với tự động tạo khách hàng và sản phẩm.

- Triển khai Dashboard thống kê trực quan với Chart.js thể hiện 4 loại biểu đồ.

- Hỗ trợ xuất báo cáo 3 định dạng (Excel 4 trang tính, CSV, PDF).

- Thiết kế kiến trúc có khả năng mở rộng, tách biệt các module để dễ dàng tích hợp AI trong giai đoạn luận văn tốt nghiệp.

1.7 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Bảng 1.1 Bảng kế hoạch công việc

STT	Giai đoạn / Nội dung công việc	Tuần 1	Tuần 2	Tuần 3	Tuần 4	Tuần 5	Tuần 6	Tuần 7	Tuần 8
1	GĐ 1: Phân tích & Thiết kế hệ thống								
1.1	Nghiên cứu bài toán & Khảo sát mô hình								
1.2	Phân tích yêu cầu & Xây dựng Use Case								
1.3	Thiết kế kiến trúc & Lựa chọn công nghệ								
2	GĐ 2: Thiết kế chi tiết & Cài đặt Backend								
2.1	Thiết kế CSDL, ERD và Class Diagram								
2.2	Khởi tạo Project & Cài đặt Backend API								
2.3	Kết nối CSDL & Kiểm tra API								

STT	Giai đoạn / Nội dung công việc	Tuần 1	Tuần 2	Tuần 3	Tuần 4	Tuần 5	Tuần 6	Tuần 7	Tuần 8
3	GĐ 3: Cài đặt Giao diện & Chức năng phân tích								
3.1	Thiết kế & Cài đặt giao diện người dùng (UI)								
3.2	Kết nối Frontend với Backend								
3.3	Cài đặt Dashboard, Thống kê & Báo cáo								
4	GĐ 4: Hoàn thiện, Kiểm thử & Đánh giá								
4.1	Hoàn thiện bảo mật, phân quyền & Ghi log								
4.2	Kiểm thử chức năng & Đánh giá độ ổn định								
4.3	Viết báo cáo tổng kết & Đề xuất hướng phát triển								

1.8 BỐ CỤC QUYỂN BÁO CÁO

Bố cục quyển báo cáo đồ án cơ sở gồm có 6 chương chính như sau:

- Chương 1: Giới thiệu - Đặt vấn đề, lịch sử giải quyết, mục tiêu, phạm vi, nội dung nghiên cứu và kế hoạch thực hiện.

- Chương 2: Cơ sở lý thuyết - Trình bày các công nghệ, framework và ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong đề tài.

- Chương 3: Phân tích thiết kế hệ thống - Mô tả hệ thống, biểu đồ Use-case, biểu đồ tuần tự, biểu đồ hoạt động và sơ đồ lớp.

- Chương 4: Thiết kế cơ sở dữ liệu - Xác định thực thể, sơ đồ ERD, lược đồ quan hệ và mô tả các bảng dữ liệu.

- Chương 5: Kết quả đề tài - Trình bày giao diện và chức năng của hệ thống đã xây dựng.

- Chương 6: Tổng kết và đánh giá - Ưu điểm, khuyết điểm, hướng phát triển và đề xuất.

- Chương 7: Kết luận - Kết quả thực hiện đồ án cơ sở về hệ thống quản lý và phân tích dữ liệu bán hàng đa kênh, đồng thời khẳng định khả năng mở rộng tích hợp AI

CHƯƠNG 2
CƠ SỞ LUẬN LÝ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU POSTGRESQL

Định nghĩa

PostgreSQL (hay còn gọi là Postgres) là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở (Open Source RDBMS) mạnh mẽ và được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. PostgreSQL được phát triển từ năm 1986 tại Đại học California Berkeley và hiện nay được duy trì bởi cộng đồng PostgreSQL Global Development Group.

PostgreSQL hỗ trợ đầy đủ SQL tiêu chuẩn, bao gồm các tính năng nâng cao như khóa ngoại (Foreign Key), trigger, view, stored procedure, transaction ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), cùng kiểu dữ liệu NUMERIC với độ chính xác cao phù hợp cho tính toán tài chính.

Lý do chọn PostgreSQL

- Miễn phí, mã nguồn mở — phù hợp với quy mô đồ án sinh viên.
- Tích hợp tốt với Entity Framework Core thông qua package Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL.
- Hỗ trợ GENERATED ALWAYS AS (subtotal tính tự động từ quantity, unit_price, discount).
- Hiệu năng cao trong truy vấn phân tích và thống kê GROUP BY nhiều chiều.
- Cú pháp SQL chuẩn, dễ chuyển đổi lên Data Warehouse ở giai đoạn luận văn.

2.2 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C# VÀ ASP.NET CORE

Ngôn ngữ C# (C Sharp)

C# là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng hiện đại được Microsoft phát triển từ năm 2000. C# kết hợp sức mạnh của C++ và sự đơn giản của Java, hỗ trợ đầy đủ các đặc tính OOP: trừu tượng (Abstraction), đóng gói (Encapsulation), đa hình (Polymorphism) và kế thừa (Inheritance).

C# cũng hỗ trợ các tính năng hiện đại như LINQ (Language Integrated Query), async/await (lập trình bất đồng bộ), generic types, record types và pattern matching - giúp viết code ngắn gọn, an toàn kiểu dữ liệu và dễ bảo trì.

ASP.NET Core

ASP.NET Core là một framework mã nguồn mở, đa nền tảng (Cross-platform) được Microsoft phát triển để xây dựng các ứng dụng web và API hiệu năng cao. Framework này hỗ trợ mô hình phát triển Web API theo chuẩn REST, tích hợp Dependency Injection (DI) sẵn có, middleware pipeline linh hoạt và hệ thống routing mạnh mẽ.

Trong đề tài này, ASP.NET Core 8 được sử dụng xây dựng Backend REST API theo kiến trúc Clean Architecture với 3 project chính bao gồm: SalesAnalytics.API

(Controllers, Middleware), SalesAnalytics.Core (Entities, DTOs, Interfaces) và SalesAnalytics.Infrastructure (EF Core, Repositories).

2.3 JSON WEB TOKEN (JWT)

JSON Web Token (JWT) là một tiêu chuẩn mở (RFC 7519) để truyền thông tin xác thực an toàn giữa Client và Server dưới dạng JSON object. JWT được ký điện tử bằng thuật toán HMAC SHA-256 (HS256), đảm bảo tính toàn vẹn và không thể bị giả mạo mà không có secret key.

Một JWT gồm ba phần phân tách bằng dấu chấm: Header (thuật toán), Payload (claims: userId, role, exp) và Signature (chữ ký xác thực). Trong đề tài, JWT được tạo với thời hạn 24 giờ và gửi kèm trong header mỗi request theo cú pháp:

Authorization: Bearer <token>

JWT Middleware của ASP.NET Core tự động kiểm tra và giải mã token trong mỗi request trước khi vào Controller, đồng thời kiểm tra Role Claim để phân quyền [Authorize(Roles = "Admin")] trên từng endpoint.

2.4 REACT.JS

React.js là thư viện JavaScript mã nguồn mở do Meta (Facebook) phát triển, dùng để xây dựng giao diện người dùng theo mô hình Single Page Application (SPA). React sử dụng Virtual DOM để tối ưu hiệu năng render - chỉ cập nhật những phần giao diện thực sự thay đổi thay vì render lại toàn trang.

Trong đề tài này, React.js 18 được kết hợp với các thư viện:

- React Router DOM 6: Điều hướng SPA với ProtectedRoute guard theo role.
- Axios: HTTP client với JWT interceptor tự động gắn Bearer token vào mọi request.
- Chart.js 4: Vẽ 4 loại biểu đồ (Line, Pie, Bar, Doughnut) cho Dashboard và Thống kê.
- AuthContext (Context API): Quản lý trạng thái xác thực toàn cục (token, userId, role).

2.5 CLOSEDXML — XUẤT FILE EXCEL

Định nghĩa

ClosedXML là một thư viện .NET mã nguồn mở dùng để đọc và ghi file Excel (.xlsx) mà không cần cài đặt Microsoft Office trên server. ClosedXML cung cấp API trực quan để tạo workbook, worksheet, định dạng cell, áp dụng style và công thức Excel hoàn toàn bằng C#.

Ứng dụng trong đề tài

ClosedXML được sử dụng trong StatisticsController để xuất báo cáo kinh doanh theo yêu cầu từ giao diện người dùng. File Excel được tạo hoàn toàn trong bộ nhớ

(MemoryStream) và gửi trực tiếp đến trình duyệt dưới dạng file download, không cần lưu tạm trên server.

File Excel xuất ra bao gồm 4 trang tính (sheet) riêng biệt:

- Sheet 1 - "Đơn hàng": Danh sách toàn bộ đơn hàng trong kỳ với đầy đủ thông tin (mã, ngày, kênh, khách hàng, tổng tiền, trạng thái).
- Sheet 2 - "Doanh thu theo tháng": Bảng tổng hợp doanh thu từng tháng trong kỳ báo cáo.
- Sheet 3 - "Top sản phẩm bán chạy": Danh sách sản phẩm xếp hạng theo số lượng bán được.
- Sheet 4 - "Doanh thu theo kênh": Bảng phân bổ doanh thu theo từng kênh bán hàng.

Ưu điểm của ClosedXML

- Không phụ thuộc COM Interop hay Microsoft Office - chạy tốt trên Linux/Docker.
- API đơn giản, dễ đọc: wb.Worksheets.Add("Sheet1"), ws.Cell(1,1).Value = "Tiêu đề".
- Hỗ trợ auto-fit column width, freeze pane, header style - tạo file Excel chuyên nghiệp.
- Tương thích hoàn toàn với Excel 2007+ (.xlsx) và LibreOffice Calc.

2.6 ENTITY FRAMEWORK CORE

4.1 Entity Framework Core (EF Core) là một ORM (Object-Relational Mapping) mã nguồn mở của Microsoft dành cho .NET. EF Core cho phép lập trình viên làm việc với cơ sở dữ liệu thông qua các đối tượng C# (Entity Classes) thay vì viết SQL trực tiếp, giúp tăng năng suất phát triển và giảm thiểu lỗi.

Trong đề tài, EF Core 8 được sử dụng theo phương pháp Code-First với package Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL. AppDbContext định nghĩa tất cả DbSet<T> tương ứng với 10 bảng trong CSDL, cùng các Fluent API configuration cho CHECK constraints, GENERATED columns và ON DELETE behavior.

- GENERATED ALWAYS AS: Cột subtotal trong order_details được tính tự động bởi PostgreSQL.
- Cascade Delete: order_details tự động xóa khi order bị xóa.
- LINQ: Truy vấn thống kê phức tạp (GROUP BY, SUM, ORDER BY) được viết bằng LINQ và EF Core biên dịch sang SQL tối ưu.

2.7 KIẾN TRÚC REST API

REST (Representational State Transfer) là một kiến trúc thiết kế API web tuân theo các nguyên tắc: Stateless (mỗi request độc lập), Client-Server (tách giao diện và

logic), Uniform Interface (sử dụng HTTP methods chuẩn) và Cacheable (kết quả có thể cache).

Hệ thống Backend cung cấp REST API với 10 Controller tương ứng với 10 nhóm chức năng. Tất cả dữ liệu trao đổi dùng định dạng JSON. Mã phản hồi HTTP được sử dụng đúng ngữ nghĩa:

HTTP Method	Ý nghĩa	Ví dụ endpoint	Mã thành công
GET	Lấy dữ liệu	GET /api/orders?page=1	200 OK
POST	Tạo mới dữ liệu	POST /api/orders	201 Created
PUT	Cập nhật toàn bộ	PUT /api/orders/{id}	200 OK
DELETE	Xóa dữ liệu	DELETE /api/orders/{id}	204 No Content

2.8 CHART.JS

Chart.js là thư viện JavaScript mã nguồn mở dùng để tạo các biểu đồ đẹp và tương tác trên trình duyệt thông qua HTML5 Canvas. Chart.js hỗ trợ nhiều loại biểu đồ: Line (đường), Bar (cột), Pie (tròn), Doughnut (vòng), Radar và Scatter với đầy đủ tùy chọn tùy biến màu sắc, nhãn, tooltip và animation.

Trong đề tài, Chart.js 4 được tích hợp vào Frontend React để hiển thị dữ liệu kinh doanh trực quan. Dashboard sử dụng 4 loại biểu đồ được tải song song (Promise.all) từ 5 API endpoint để tối ưu tốc độ hiển thị.

2.9 BCRYPT.NET - MÃ HÓA MẬT KHẨU

Định nghĩa

BCrypt là một hàm băm mật khẩu được thiết kế đặc biệt để bảo mật - không phải hàm băm thông thường như MD5 hay SHA-256. BCrypt được thiết kế có chủ ý để chậm (computationally expensive) thông qua tham số "work factor" (cost factor), khiến tấn công brute-force trở nên cực kỳ tốn kém về thời gian.

BCrypt.Net - Next là thư viện .NET triển khai thuật toán BCrypt, cung cấp hai phương thức chính:

- BCrypt.HashPassword(password): Tạo hash ngẫu nhiên mỗi lần gọi nhờ salt tự động, kể cả cùng một mật khẩu sẽ cho ra hash khác nhau.

- BCrypt.Verify(password, hash): So sánh mật khẩu gốc với hash đã lưu - trả về true/false.

Ứng dụng trong đề tài

BCrypt.Net được sử dụng tại AuthController để mã hóa mật khẩu khi tạo tài khoản và xác minh mật khẩu khi đăng nhập. Mật khẩu thô (plaintext) không bao giờ được lưu vào cơ sở dữ liệu - chỉ lưu chuỗi hash BCrypt trong cột password_hash của bảng users.

Ưu điểm so với MD5/SHA: BCrypt có salt riêng cho mỗi hash (chống rainbow table attack) và work factor có thể tăng theo thời gian để đối phó với phần cứng ngày càng mạnh hơn.

CHƯƠNG 3
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 MÔ TẢ HỆ THỐNG

Hệ thống thu thập, quản lý và phân tích dữ liệu bán hàng đa kênh (SalesAnalytics) là một ứng dụng web hoàn chỉnh được xây dựng theo mô hình Client-Server 3 tầng:

- Tầng Giao diện (Presentation Layer): Ứng dụng React.js SPA chạy trên trình duyệt, cung cấp giao diện người dùng trực quan với Dashboard, biểu đồ Chart.js và các trang quản lý chức năng.

- Tầng Xử lý (Business Logic Layer): ASP.NET Core REST API xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ, phân quyền JWT, xử lý import dữ liệu đa kênh và tính toán thống kê.

- Tầng Dữ liệu (Data Layer): PostgreSQL lưu trữ toàn bộ dữ liệu hệ thống bao gồm người dùng, đơn hàng, sản phẩm, khách hàng và nhật ký hoạt động.

Hệ thống phục vụ 3 loại người dùng chính với phân quyền khác nhau: Quản trị viên (Admin) có toàn quyền, Quản lý (Manager) có quyền xem thống kê và báo cáo, Nhân viên bán hàng (Staff) có quyền nhập và quản lý dữ liệu bán hàng.

3.2 CÁC TÁC NHÂN CỦA HỆ THỐNG

Hệ thống thu thập, quản lý và phân tích dữ liệu bán hàng đa kênh có 4 tác nhân chính tương tác trực tiếp và 1 tác nhân hệ thống hoạt động tự động. Mỗi tác nhân được phân quyền cụ thể theo mô hình RBAC (Role-Based Access Control), đảm bảo nguyên tắc tối thiểu đặc quyền (Principle of Least Privilege).

Bảng 3.1 Bảng tác nhân hệ thống

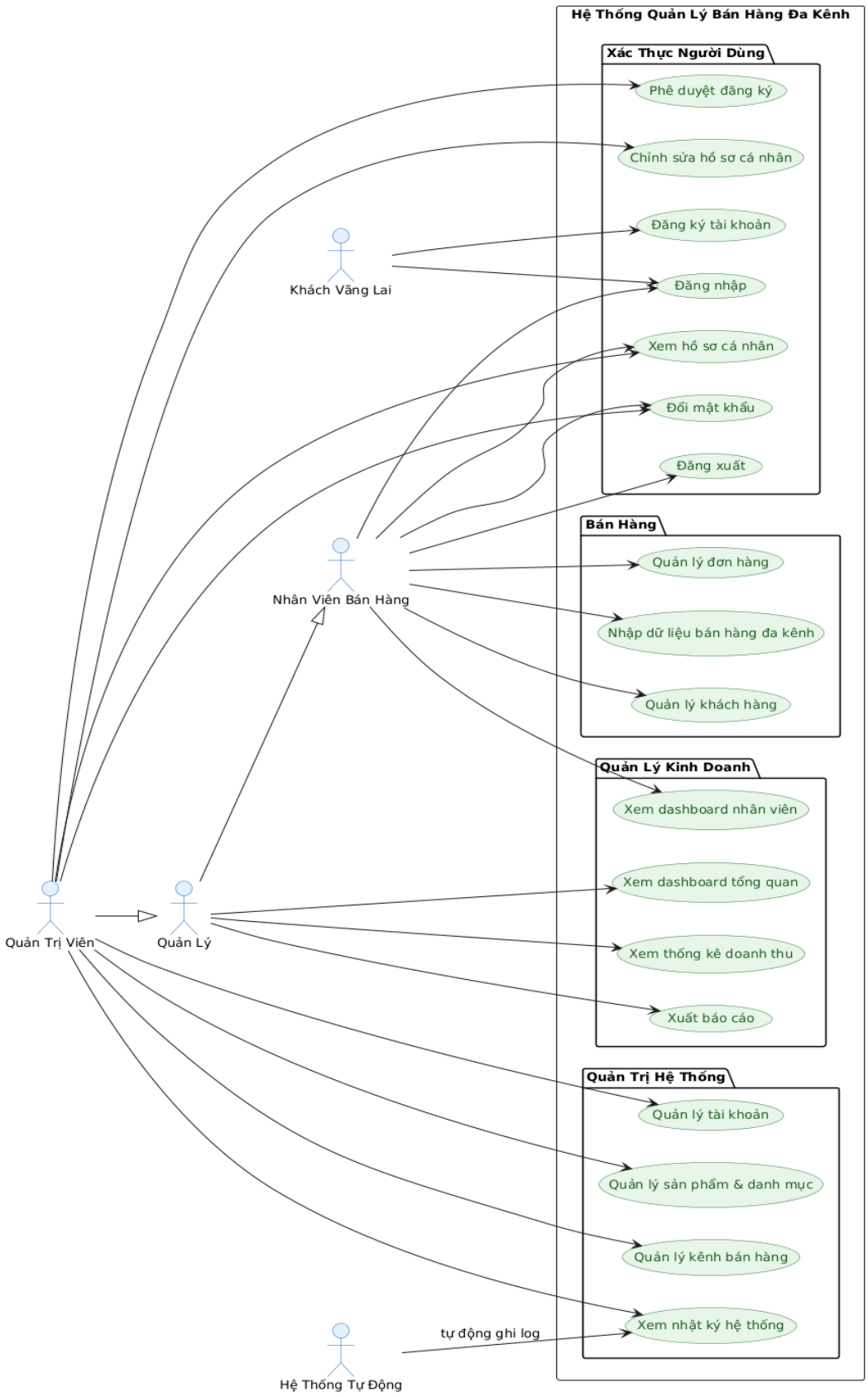
Tác nhân	Mô tả ngắn
Khách vãng lai (Guest)	Người dùng chưa đăng nhập. Chỉ có thể truy cập trang đăng nhập và đăng ký tài khoản.
Quản trị viên (Admin)	Người dùng có toàn quyền trên hệ thống. Quản lý người dùng, duyệt đăng ký, xem nhật ký và thực hiện tất cả các chức năng.
Quản lý (Manager)	Người dùng phụ trách phân tích và giám sát kinh doanh. Xem thống kê, dashboard, xuất báo cáo. Không được thay đổi dữ liệu bán hàng.

Nhân viên (Staff)	Nhân viên bán hàng thực hiện nhập liệu hàng ngày: tạo/sửa đơn hàng, import file, quản lý khách hàng. Không xem được báo cáo tổng hợp.
Hệ thống (System)	Tác nhân tự động, không cần can thiệp người dùng. Tự động ghi nhật ký, kiểm tra JWT hết hạn và kích hoạt các xử lý nền.

3.3 BIỂU ĐỒ USE-CASE TỔNG QUÁT

Hệ thống bao gồm 16 Use Cases chính được phân thành 5 nhóm chức năng:

- Nhóm Xác thực: Đăng nhập, Đăng xuất, Đăng ký tài khoản, Phê duyệt đăng ký, Hồ sơ cá nhân.
- Nhóm Quản trị hệ thống: Quản lý tài khoản người dùng & phân quyền, Nhật ký hoạt động.
- Nhóm Tổng quan: Dashboard trực quan, Trang chủ nhân viên.
- Nhóm Dữ liệu bán hàng: Quản lý đơn hàng, Import dữ liệu đa kênh, Quản lý sản phẩm & danh mục, Quản lý kênh bán hàng, Quản lý khách hàng.
- Nhóm Phân tích & Báo cáo: Thống kê & phân tích doanh thu, Xuất báo cáo kinh doanh.

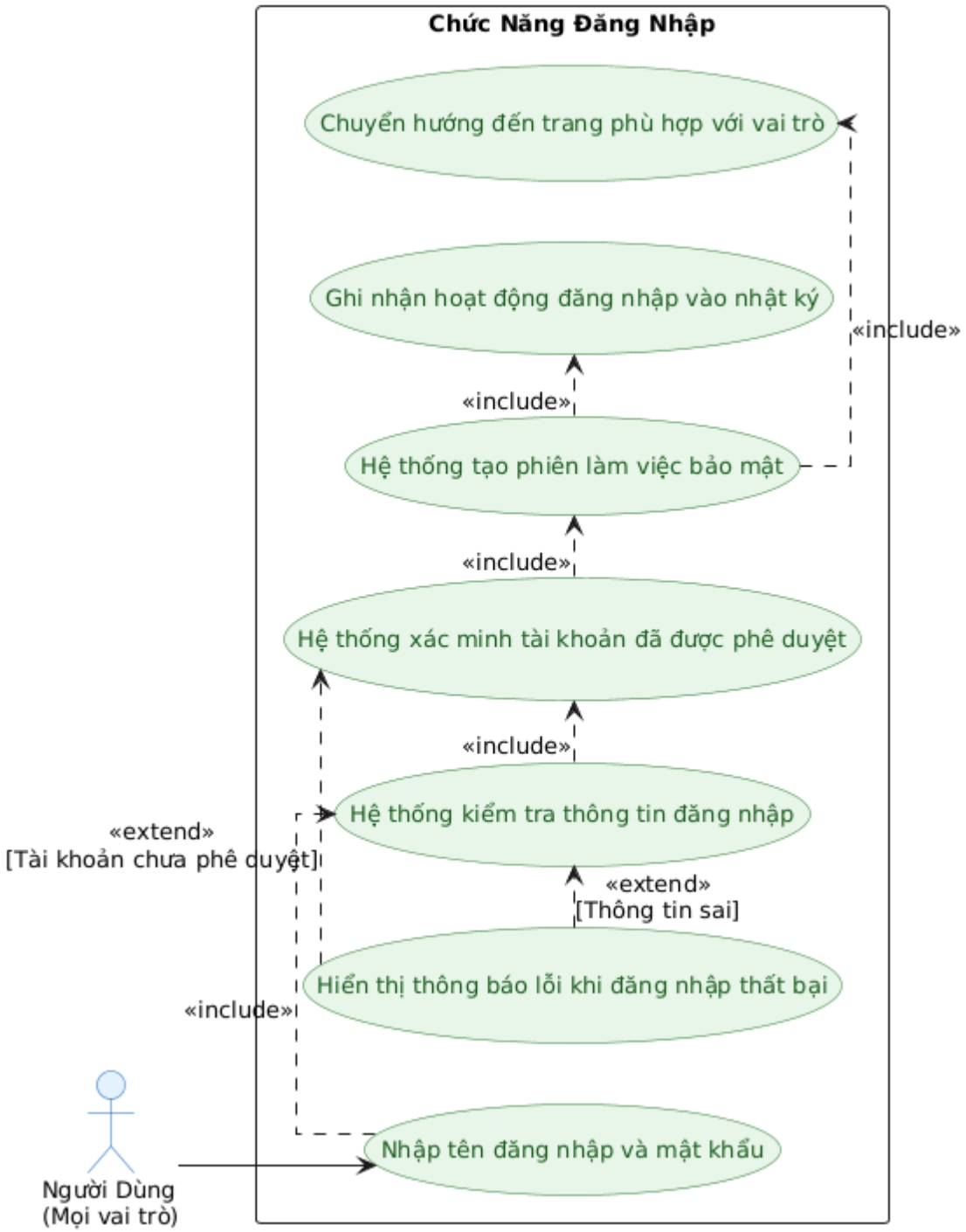


Hình 3.1 Biểu đồ Use-case tổng quát

3.4 BIỂU ĐỒ USE-CASE CHI TIẾT TỪNG CHỨC NĂNG

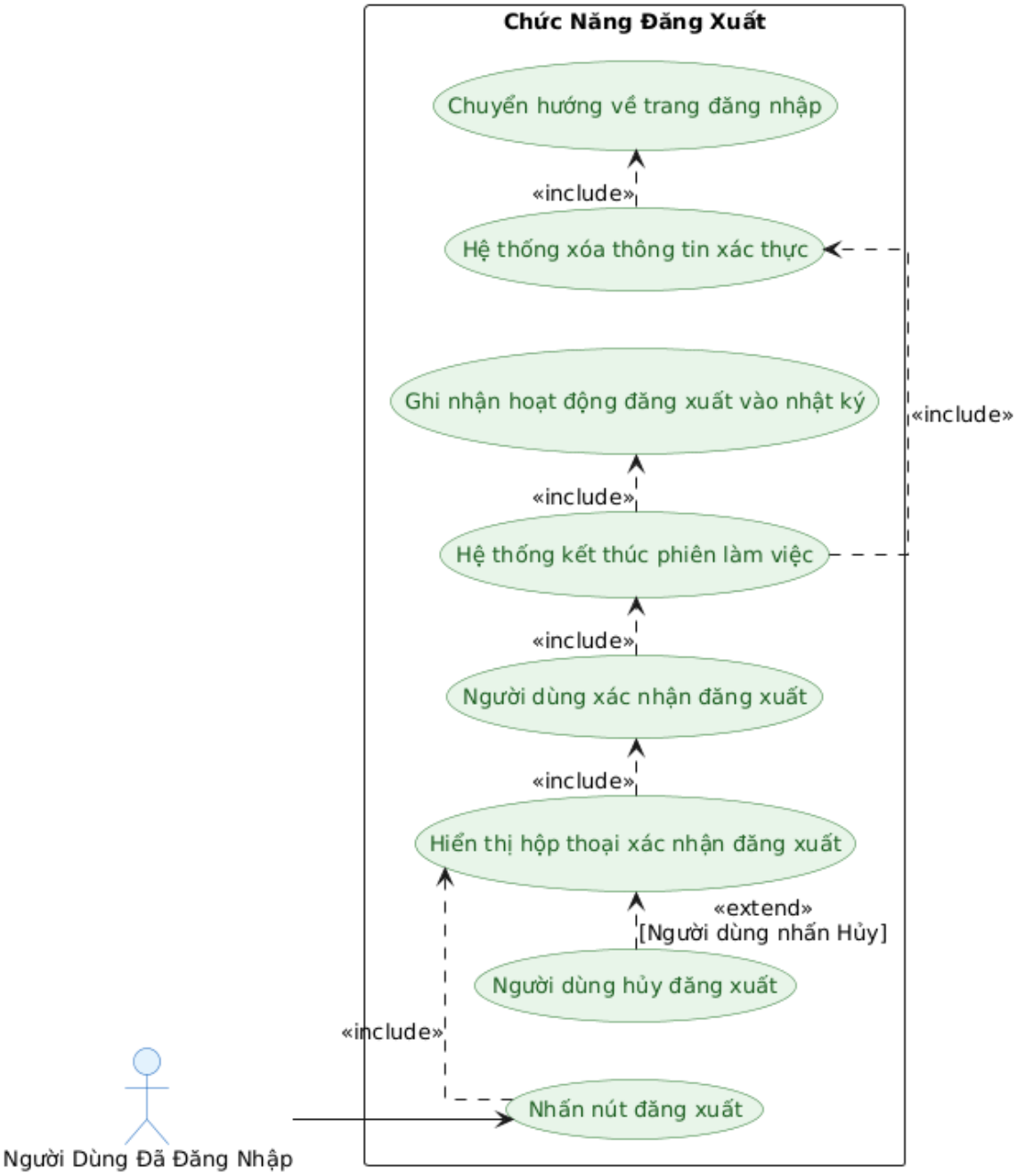
Mỗi chức năng chính trong hệ thống được mô tả thông qua biểu đồ Use-case chi tiết riêng biệt. Sau đây là mô tả tóm tắt các Use-case chính:

3.4.1 Sơ đồ Use-case chức năng đăng nhập



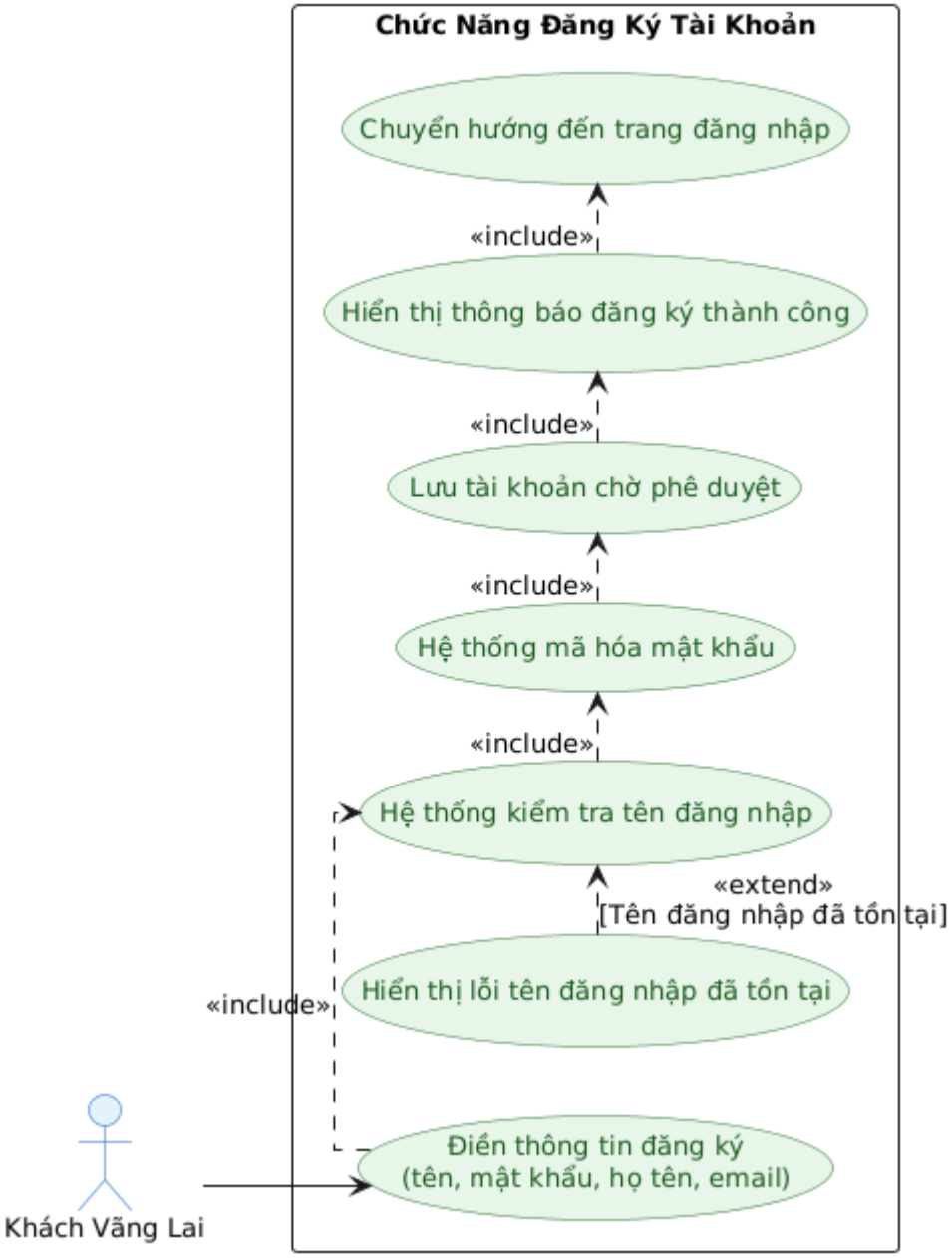
Hình 3.2 Sơ đồ Use-case chức năng đăng nhập

3.4.2 Sơ đồ Use-case chức năng đăng xuất



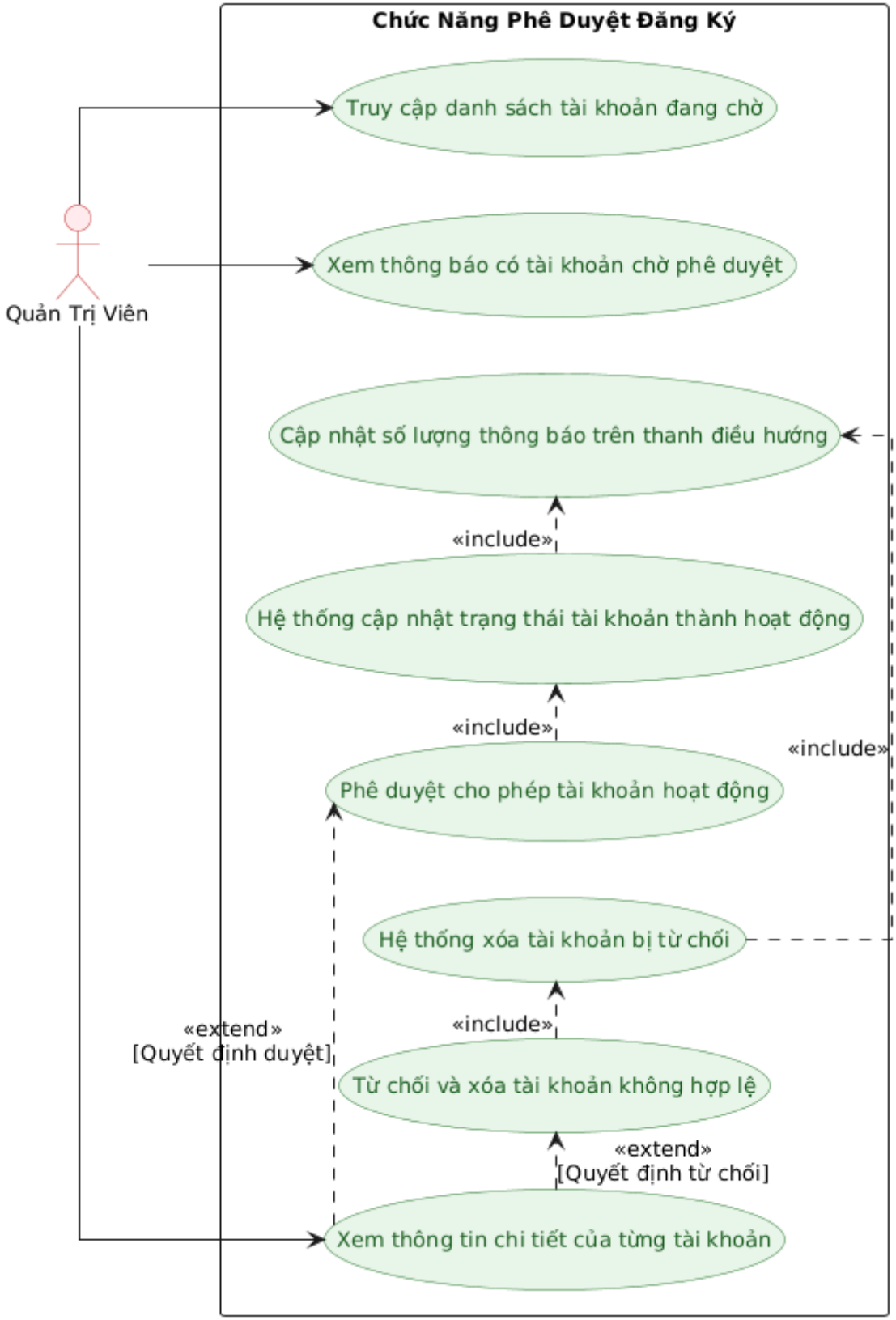
Hình 3.3 Sơ đồ Use-case chức năng đăng xuất

3.4.3 Sơ đồ Use-case chức năng đăng ký tài khoản



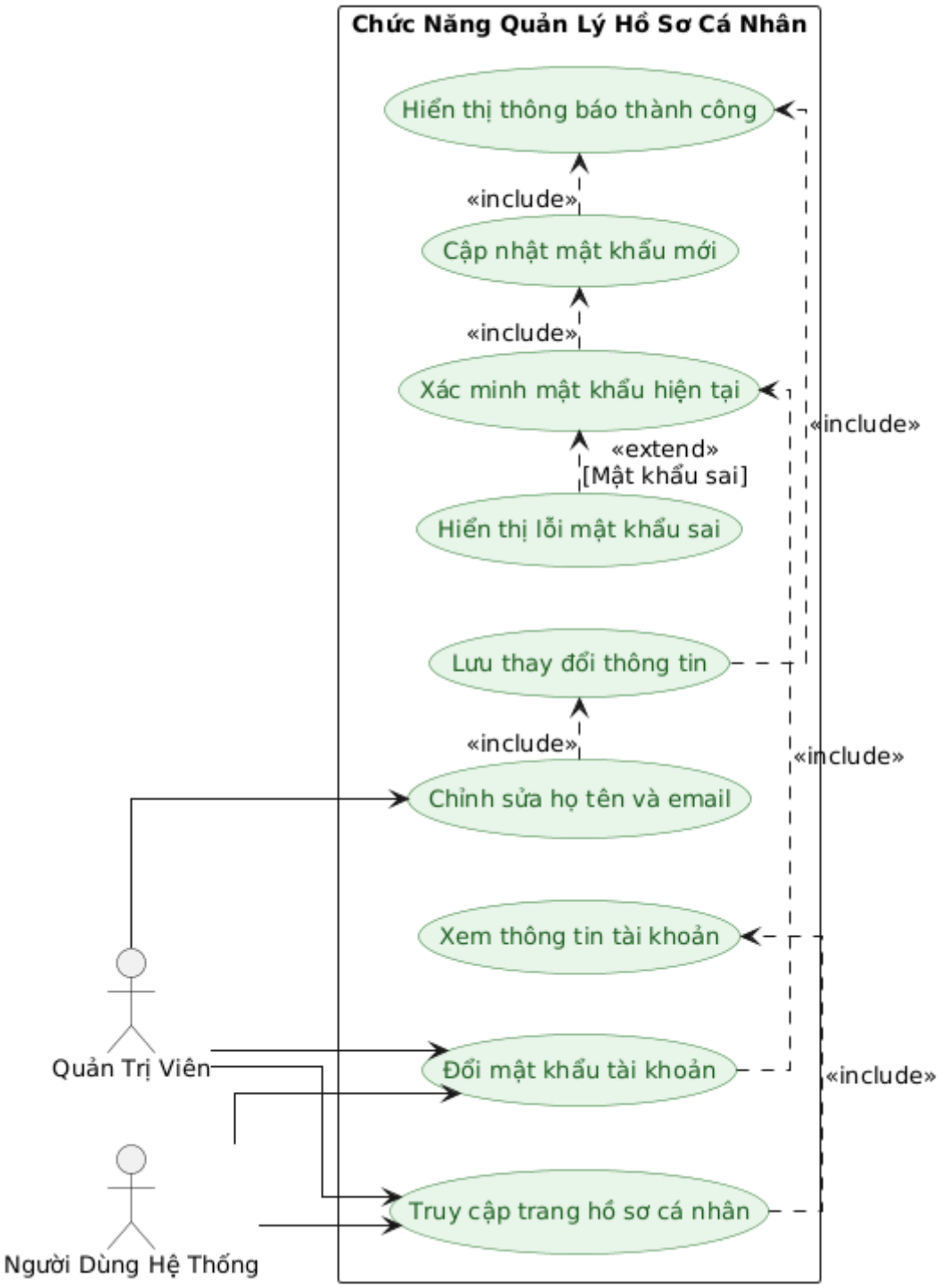
Hình 3.4 Sơ đồ Use-case chức năng đăng ký tài khoản

3.4.4 Sơ đồ Use-case chức năng phê phê duyệt đăng ký



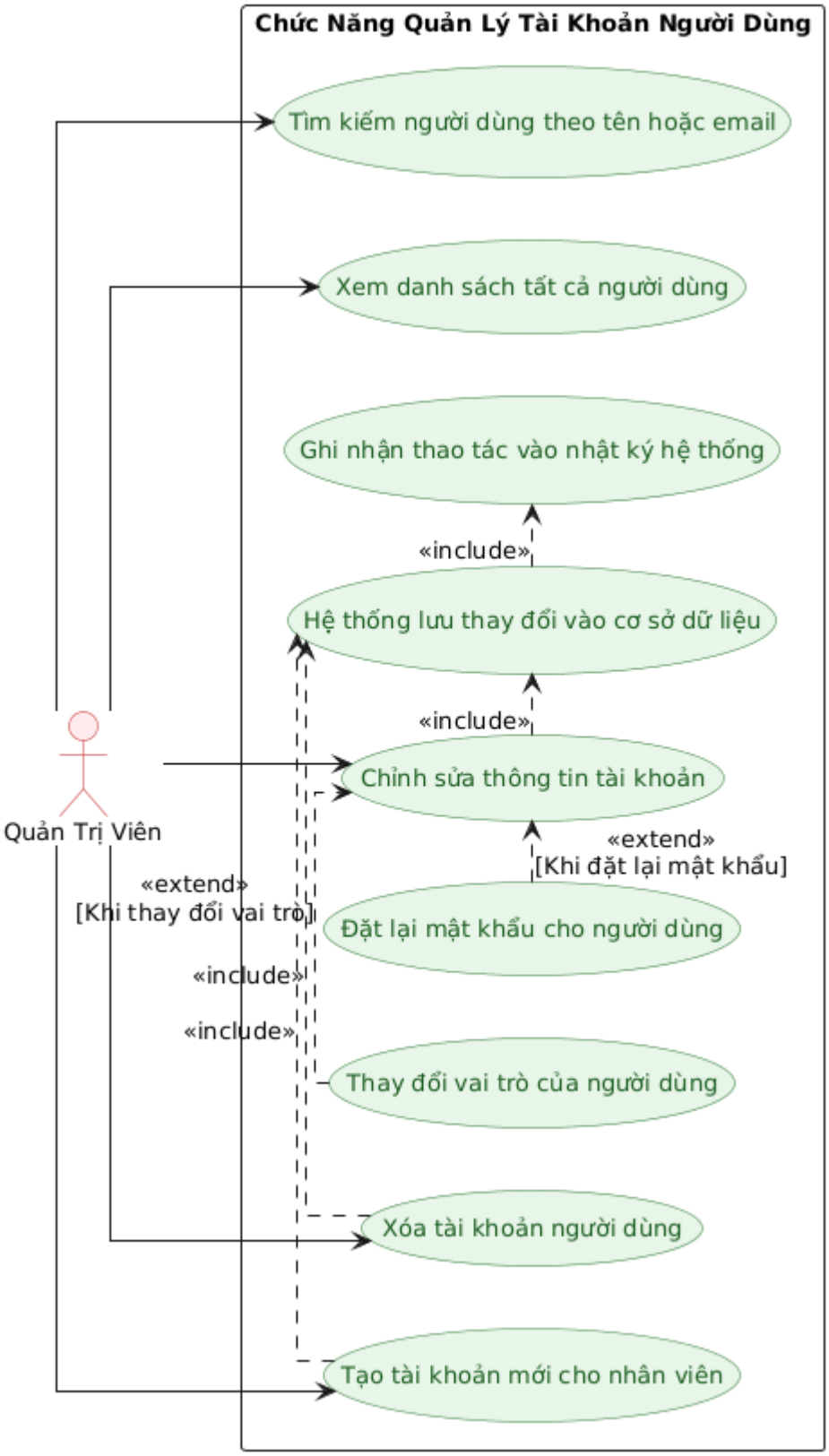
Hình 3.5 Sơ đồ Use-case chức năng phê phê duyệt đăng ký

3.4.5 Sơ đồ Use-case quản lý hồ sơ cá nhân



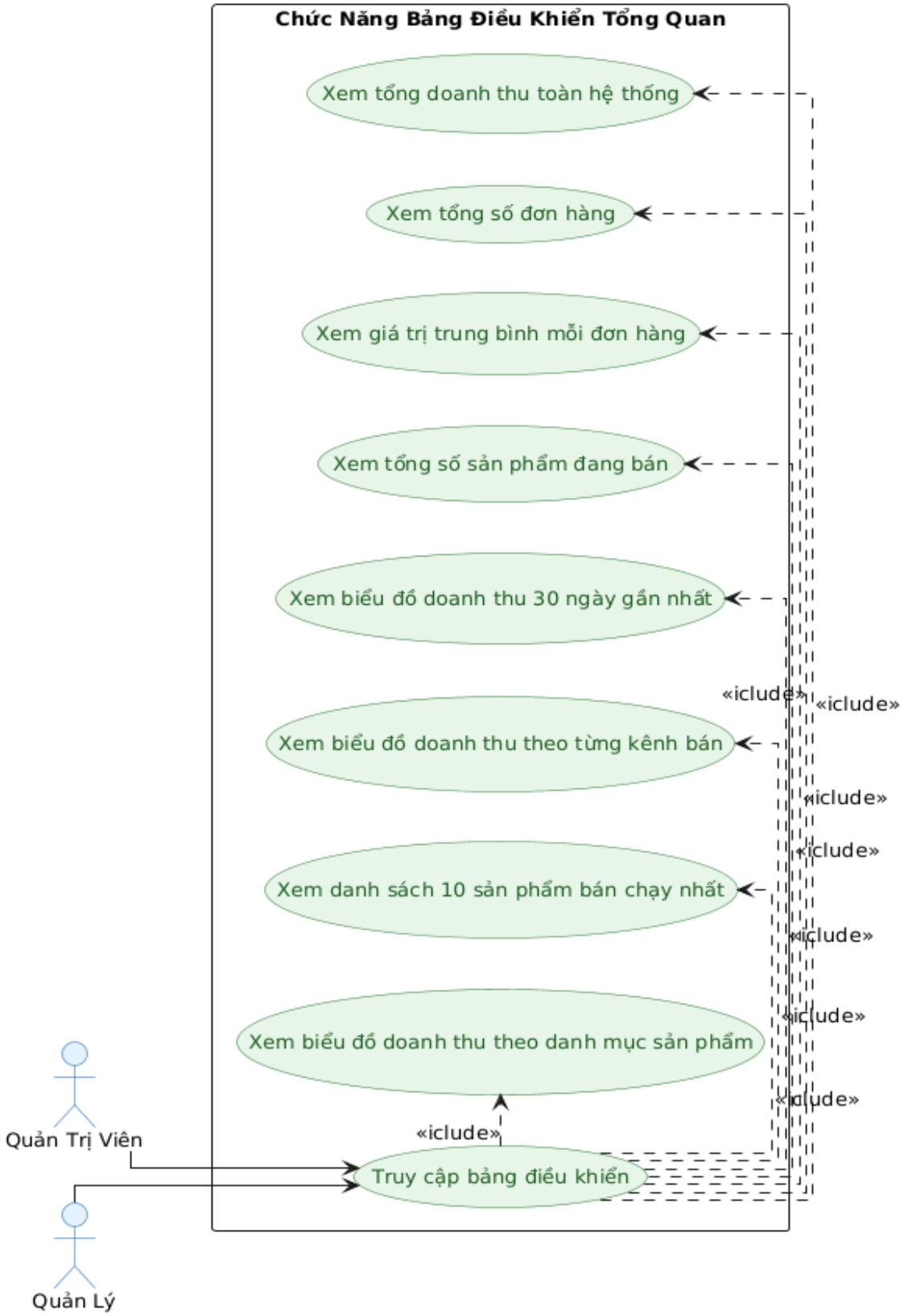
Hình 3.6 Sơ đồ Use-case quản lý hồ sơ cá nhân

3.4.6 Sơ đồ Use-case quản lý tài khoản người dùng



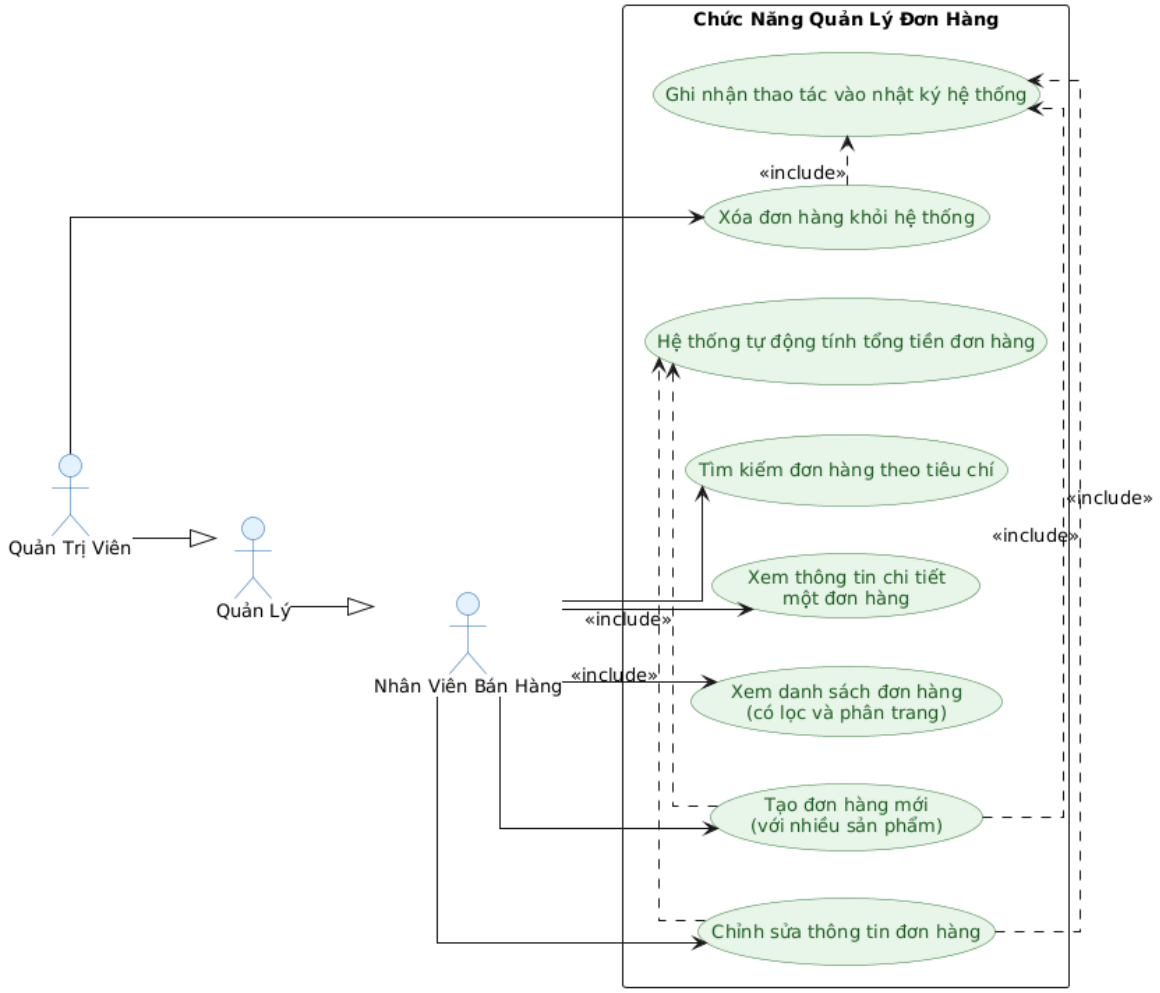
Hình 3.7 Sơ đồ Use-case quản lý tài khoản người dùng

3.4.7 Sơ đồ Use-case chức năng bảng điều khiển tổng quan



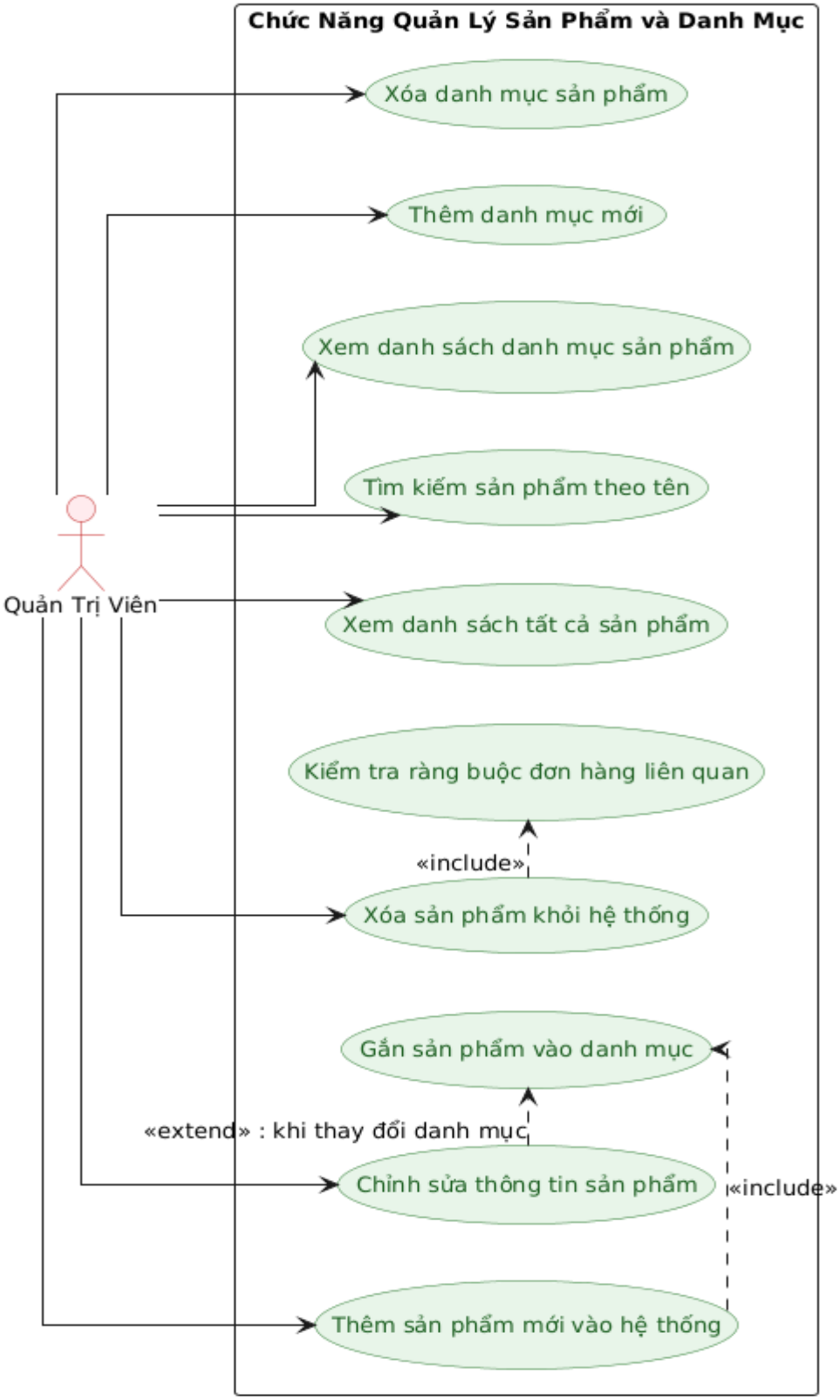
Hình 3.8 Sơ đồ Use-case chức năng bảng điều khiển tổng quan

3.4.8 Sơ đồ Use-case chức năng quản lý đơn hàng



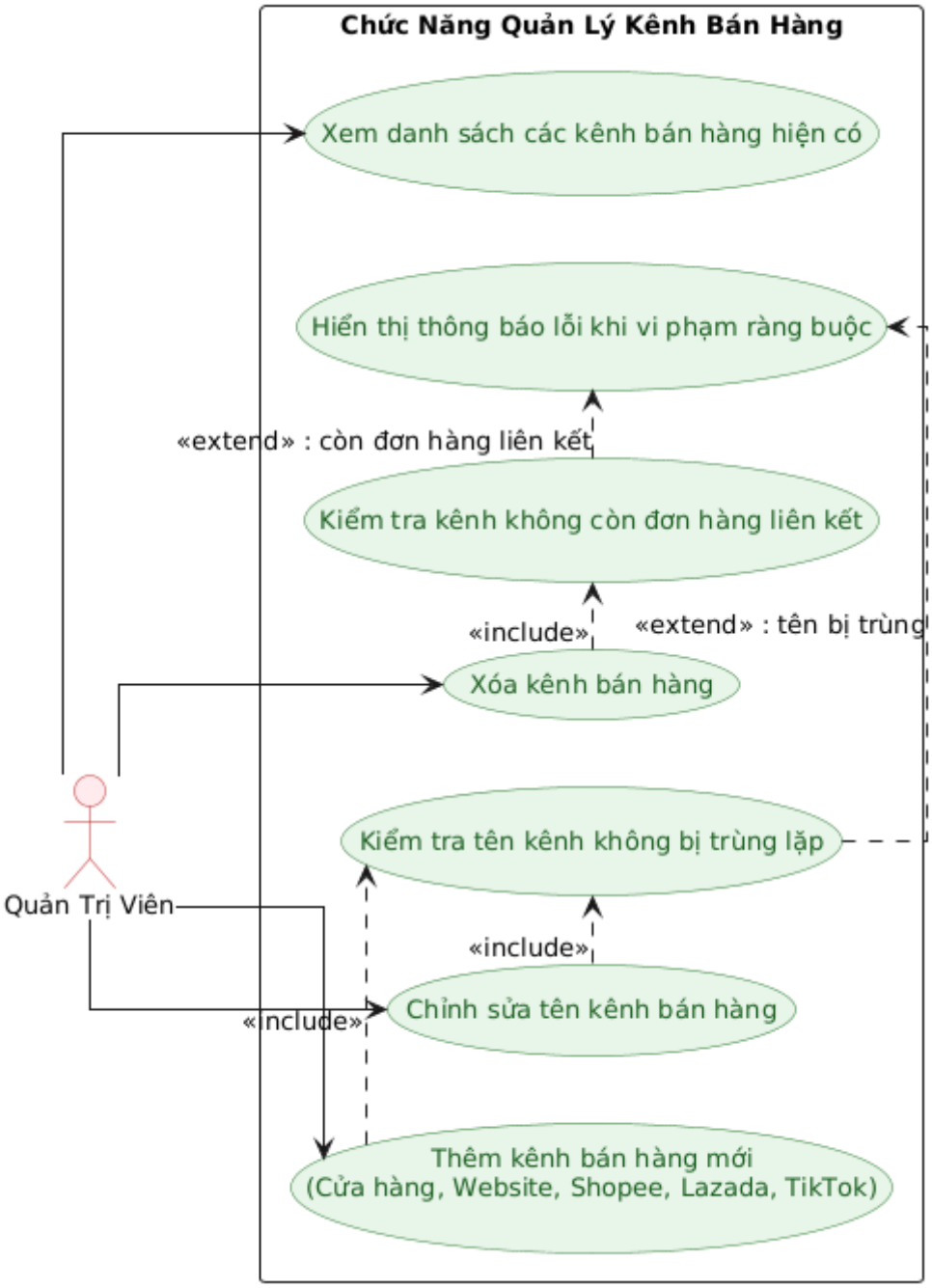
Hình 3.9 Sơ đồ Use-case chức năng quản lý đơn hàng

3.4.9 Sơ đồ Use-case chức năng quản lý sản phẩm và danh mục



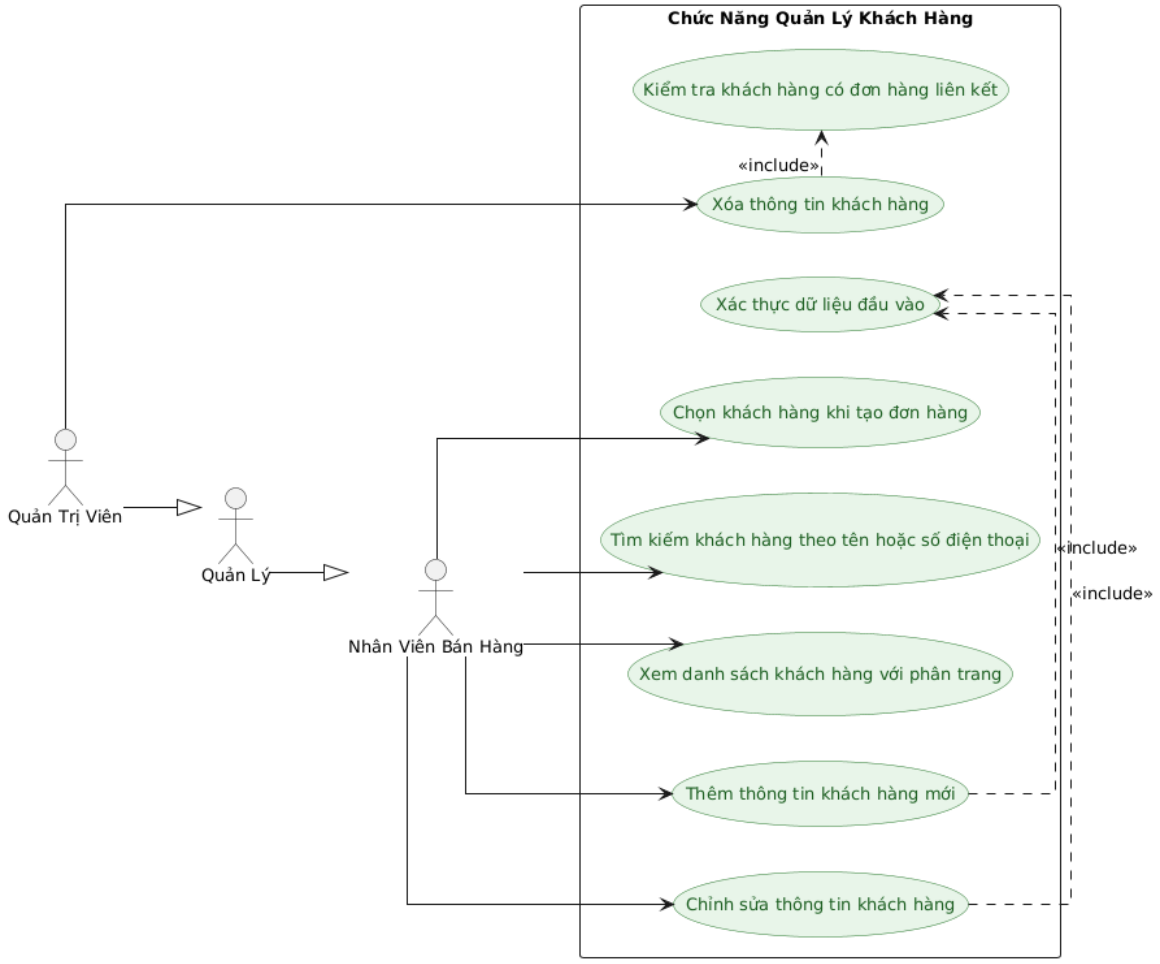
Hình 3.10 Sơ đồ Use-case chức năng quản lý sản phẩm và danh mục

3.4.10 Sơ đồ Use-case chức năng quản lý kênh bán hàng



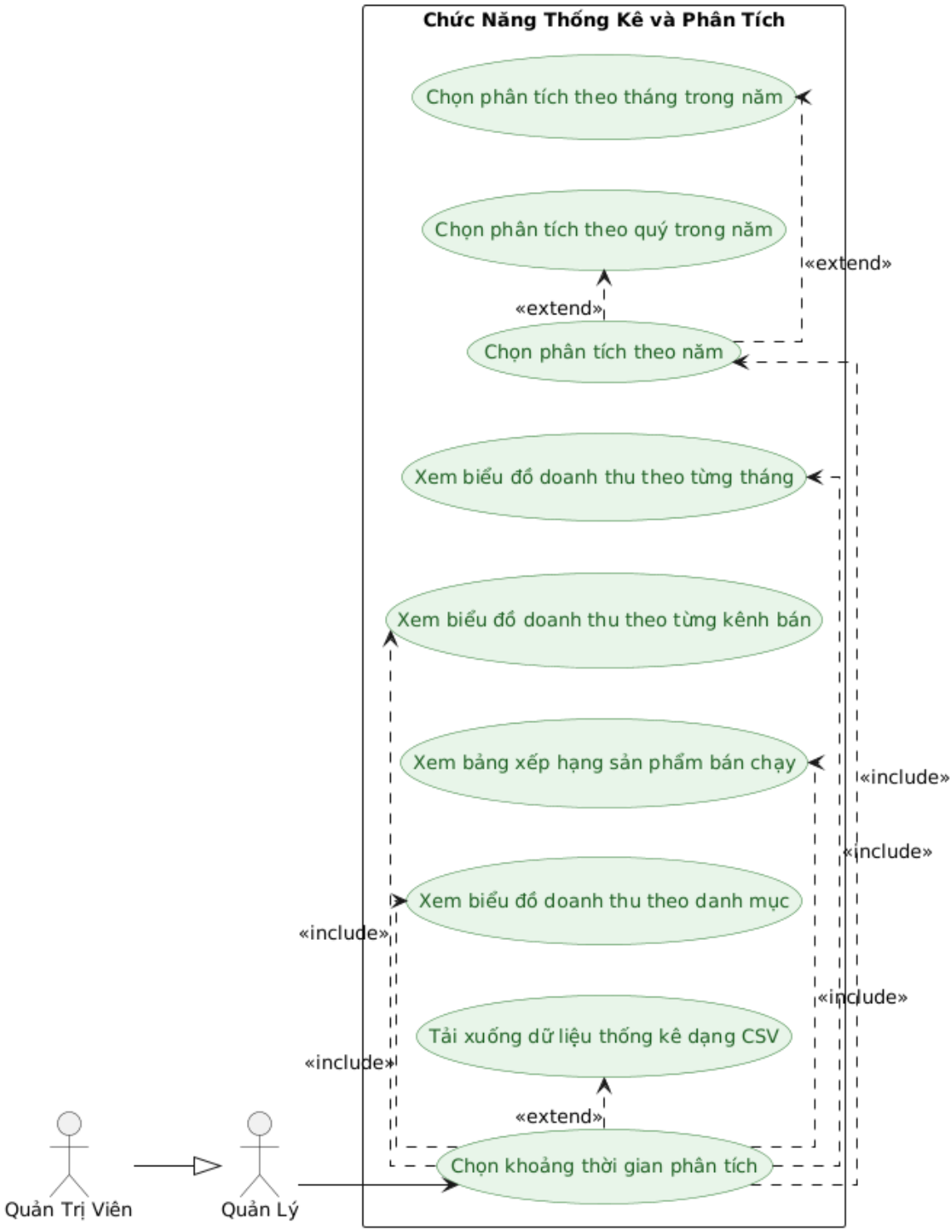
Hình 3.11 Sơ đồ Use-case chức năng quản lý kênh bán hàng

3.4.11 Sơ đồ Use-case quản lý khách hàng



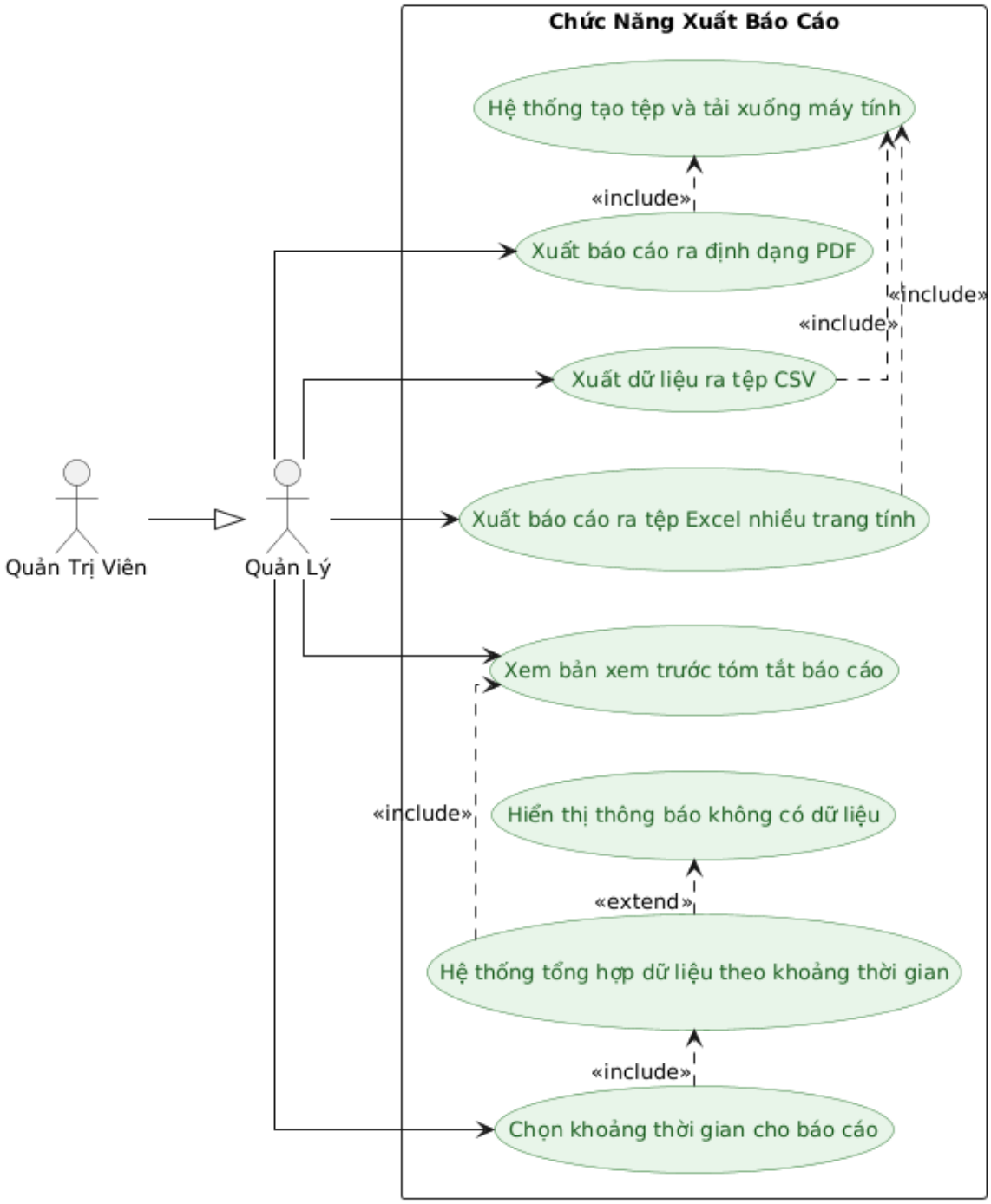
Hình 3.12 Sơ đồ Use-case quản lý khách hàng

3.4.12 Sơ đồ Use-case chức năng thống kê và phân tích



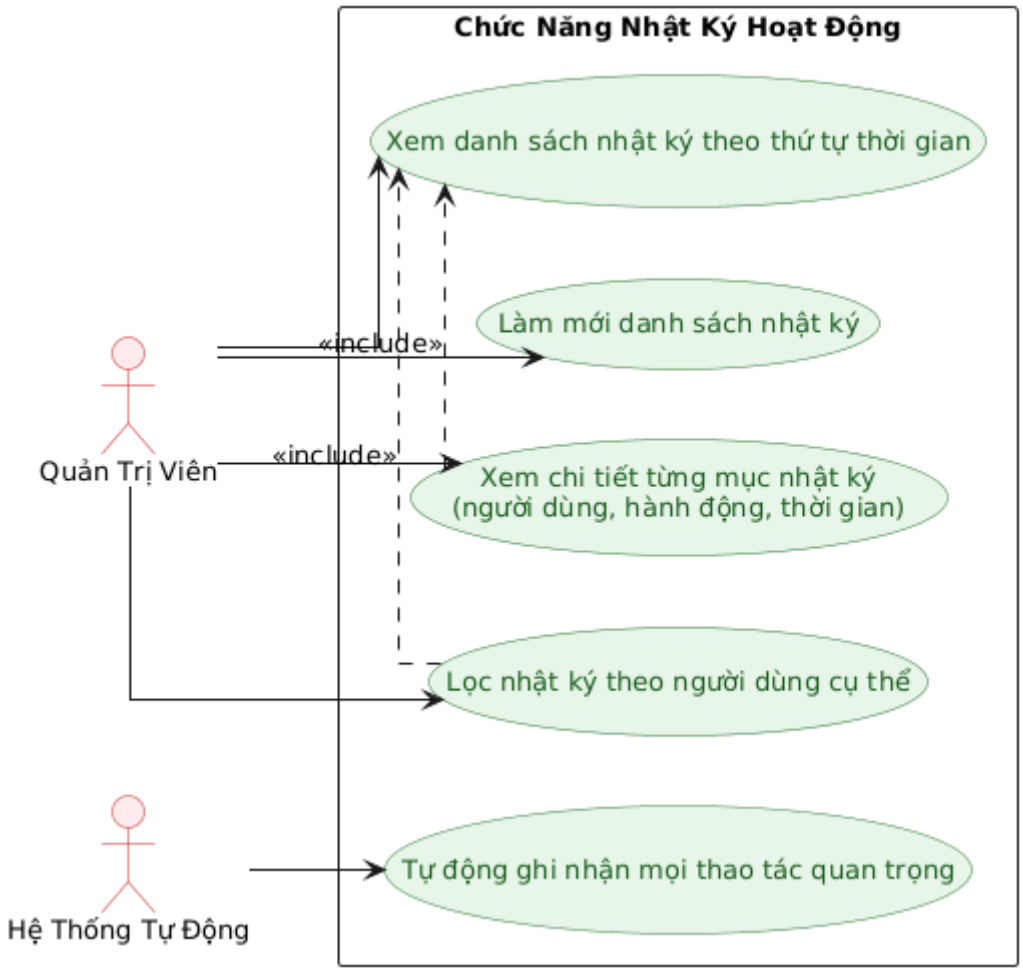
Hình 3.13 Sơ đồ Use-case chức năng thống kê và phân tích

3.4.13 Sơ đồ Use-case chức năng xuất báo cáo



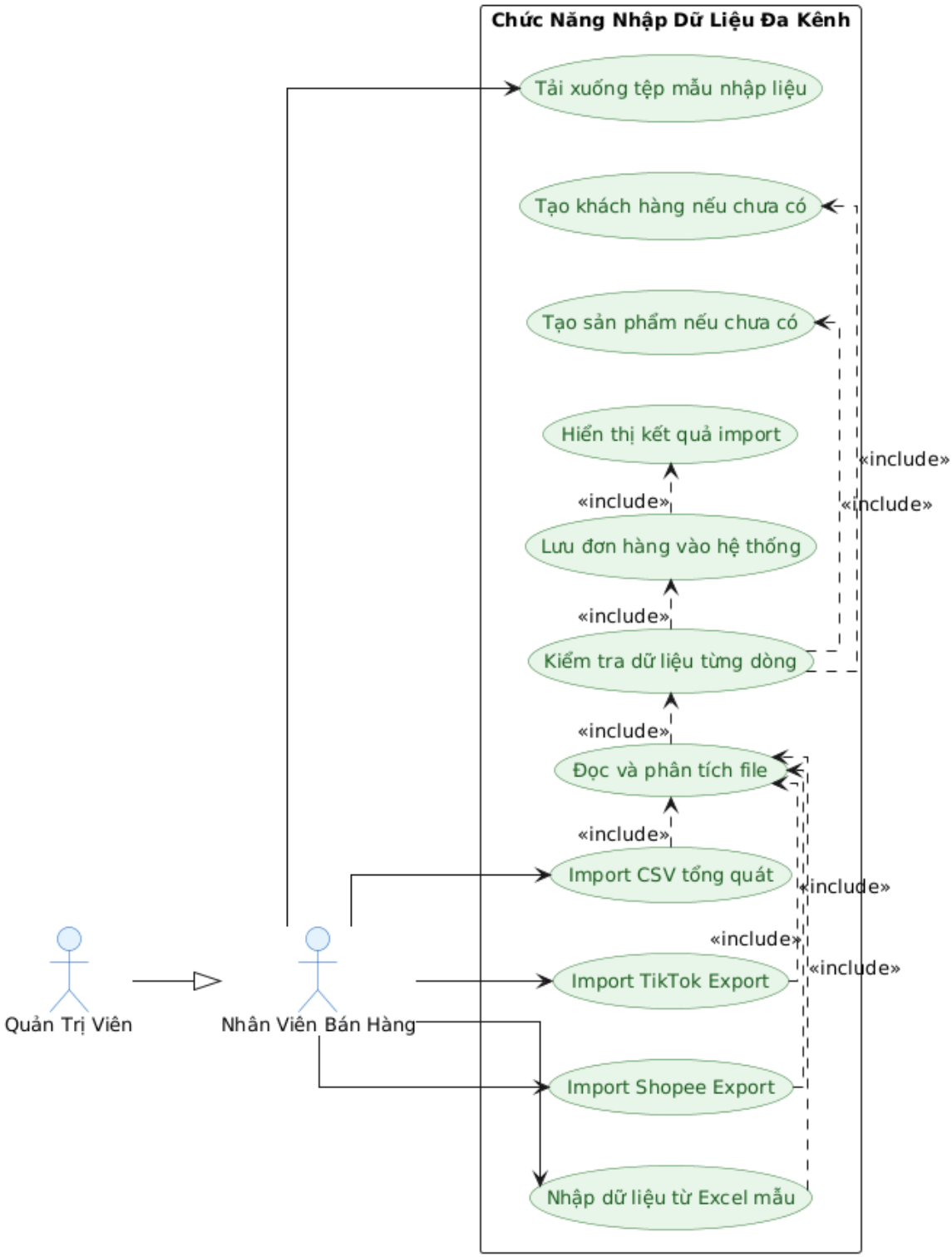
Hình 3.14 Sơ đồ Use-case chức năng xuất báo cáo

3.4.14 Sơ đồ Use-case chức năng nhật ký hoạt động



Hình 3.15 Sơ đồ Use-case chức năng nhật ký hoạt động

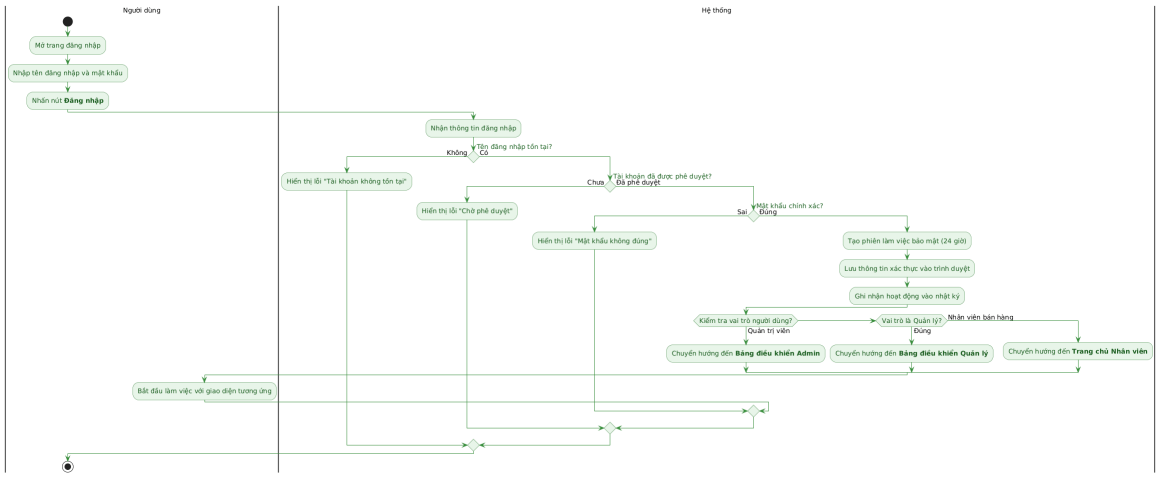
3.4.15 Sơ đồ Use-case chức năng nhập dữ liệu đa kênh



Hình 3.16 Sơ đồ Use-case chức năng nhập dữ liệu đa kênh

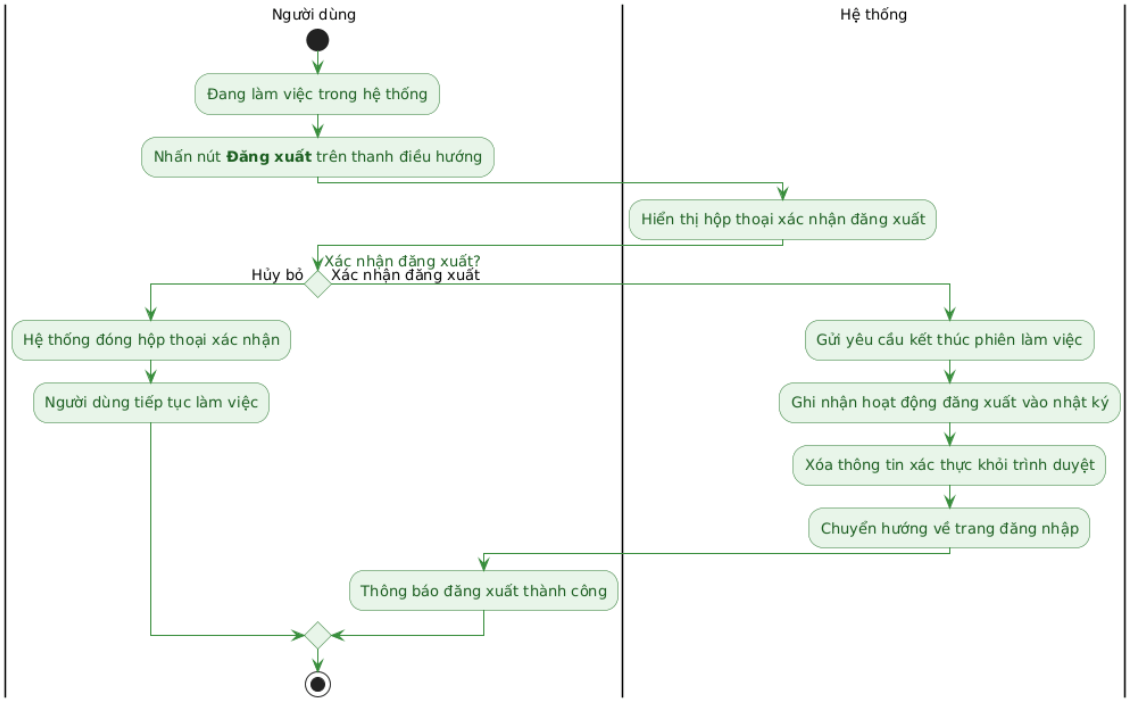
3.5 BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG

3.5.1 Sơ đồ hoạt động chức năng đăng nhập hệ thống



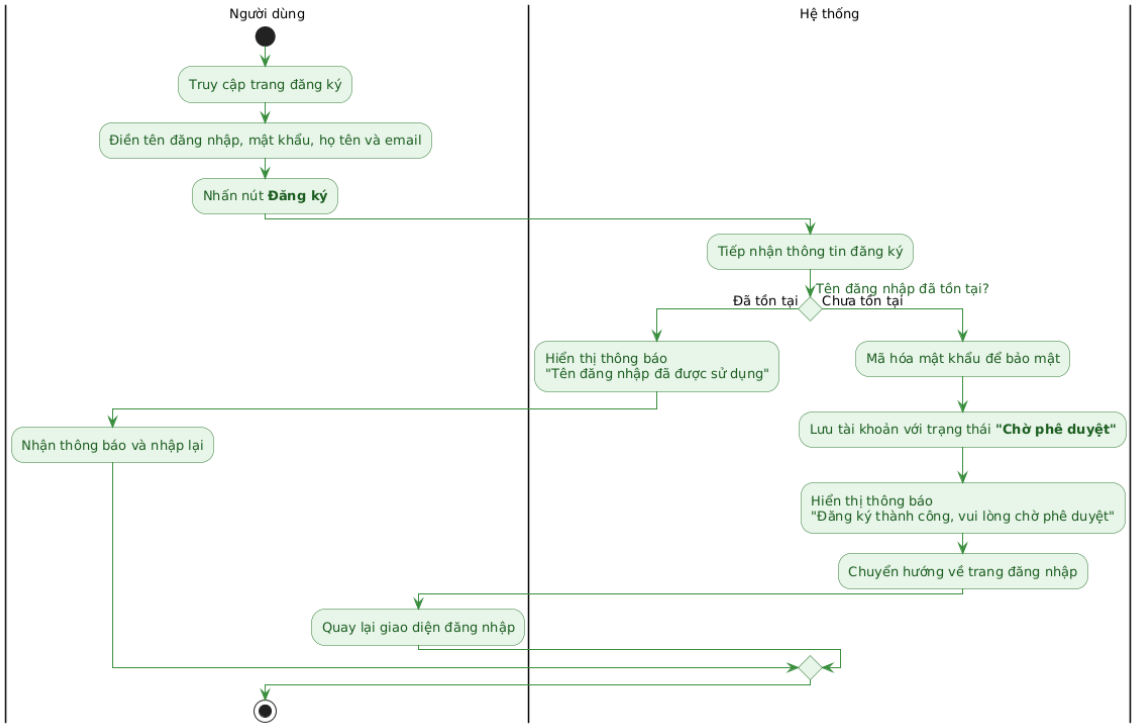
Hình 3.17 Sơ đồ hoạt động chức năng đăng nhập hệ thống

3.5.2 Sơ đồ hoạt động chức năng đăng xuất hệ thống



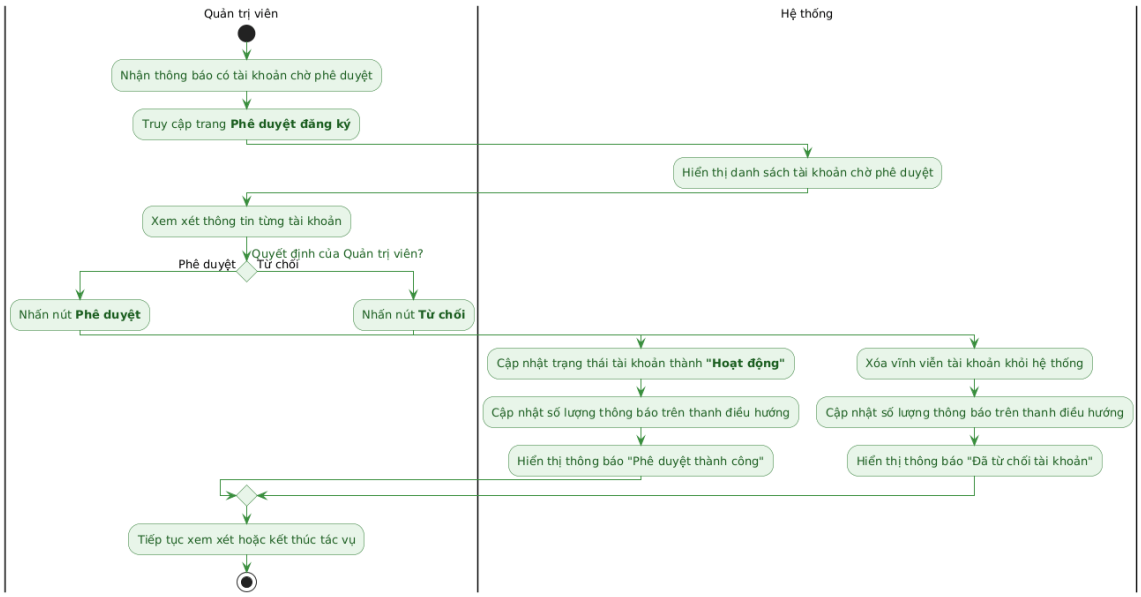
Hình 3.18 Sơ đồ hoạt động chức năng đăng xuất hệ thống

3.5.3 Sơ đồ hoạt động chức năng đăng ký tài khoản mới



Hình 3.19 Sơ đồ hoạt động chức năng đăng ký tài khoản mới

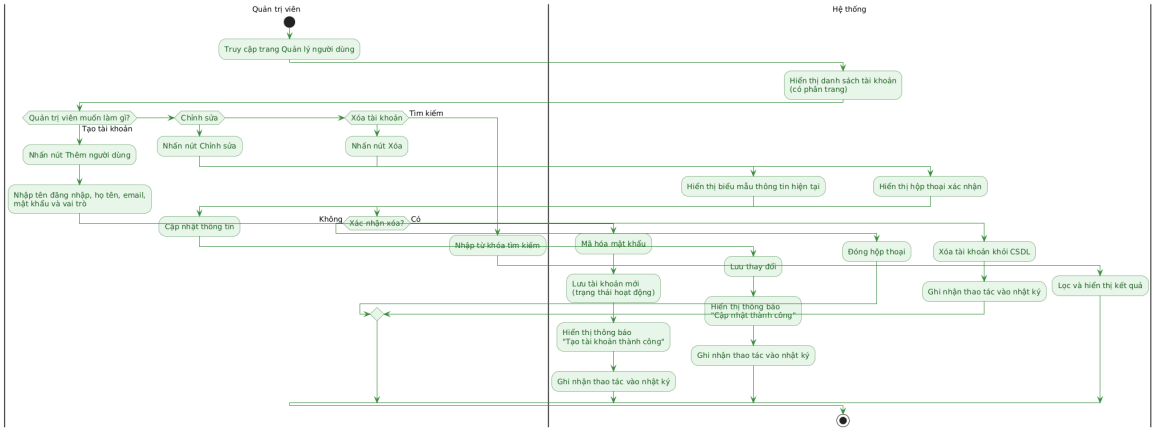
3.5.4 Sơ đồ hoạt động chức năng phê duyệt đăng ký tài khoản



Hình 3.20 Sơ đồ hoạt động chức năng phê duyệt đăng ký tài khoản

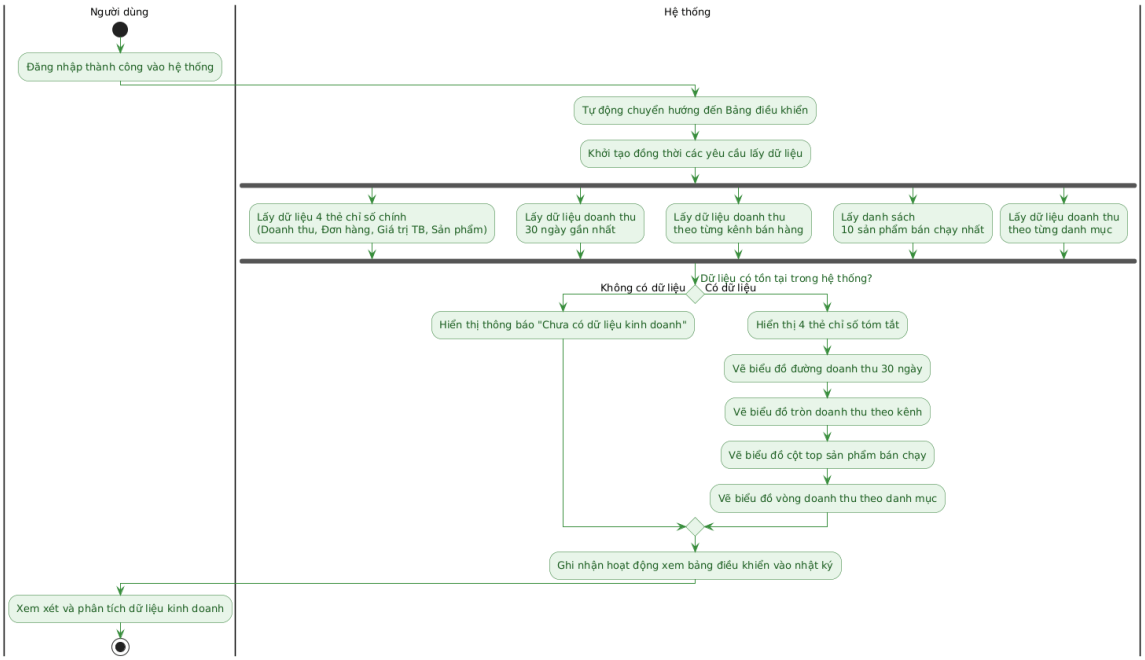
Hình 3.21 Sơ đồ hoạt động chức năng quản lý hồ sơ cá nhân

3.5.5 Sơ đồ hoạt động chức năng quản lý hồ sơ cá nhân



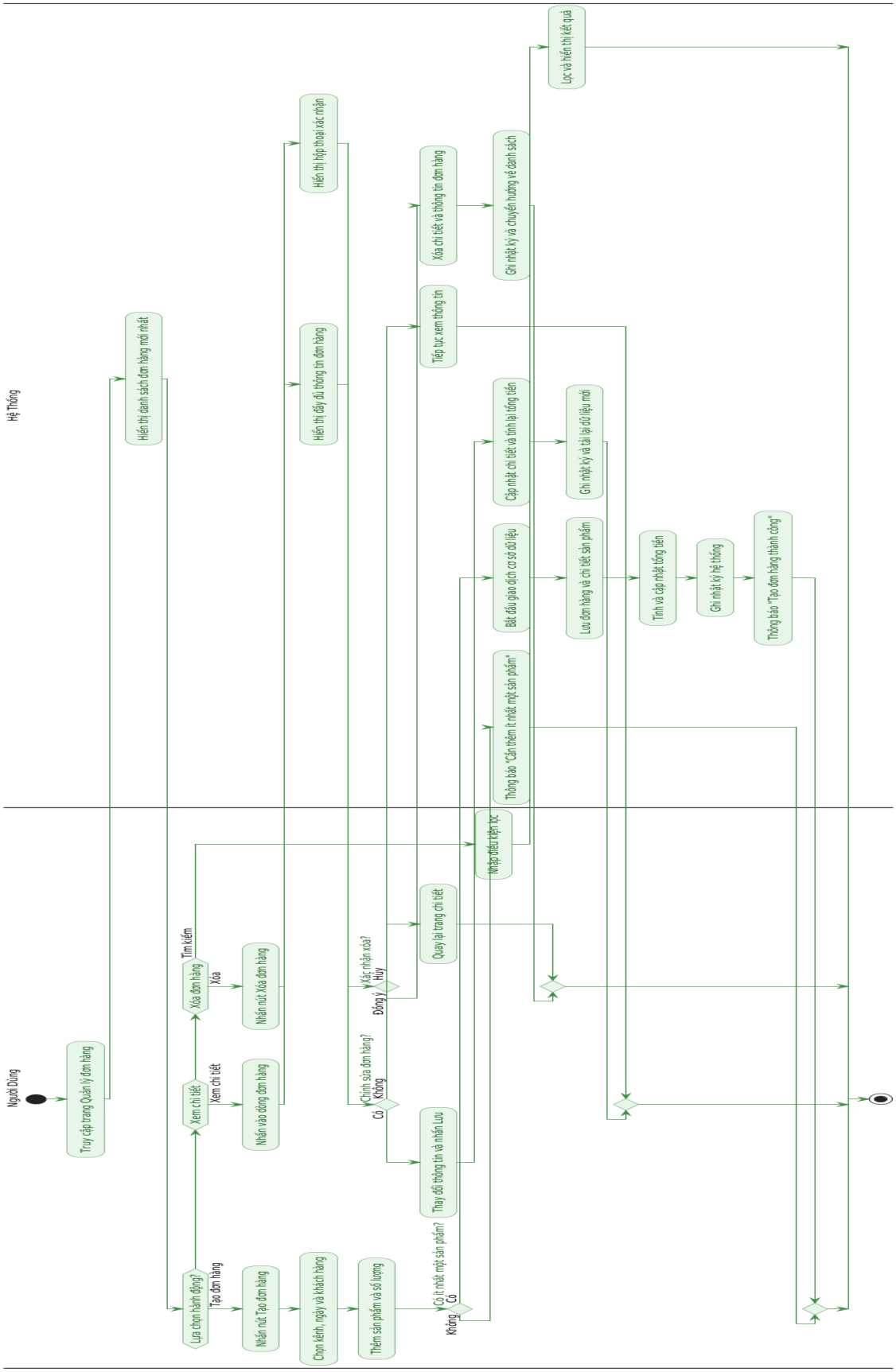
Hình 3.22 Sơ đồ hoạt động chức năng quản lý tài khoản người dùng

3.5.6 Sơ đồ hoạt động chức năng xem bảng điều khiển tổng quan



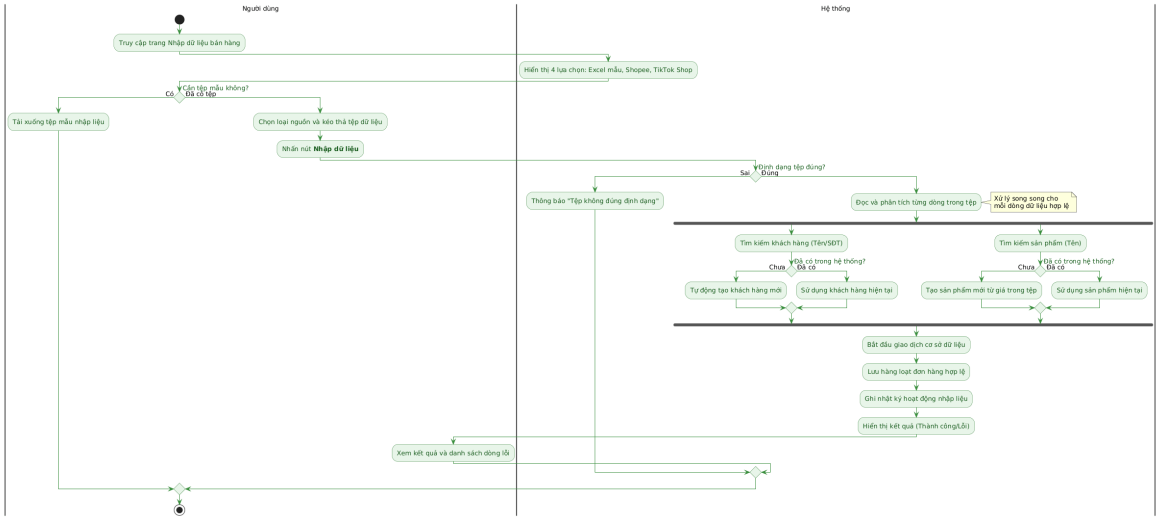
Hình 3.23 Sơ đồ hoạt động chức năng xem bảng điều khiển tổng quan

3.5.7 Sơ đồ hoạt động chức năng quản lý đơn hàng



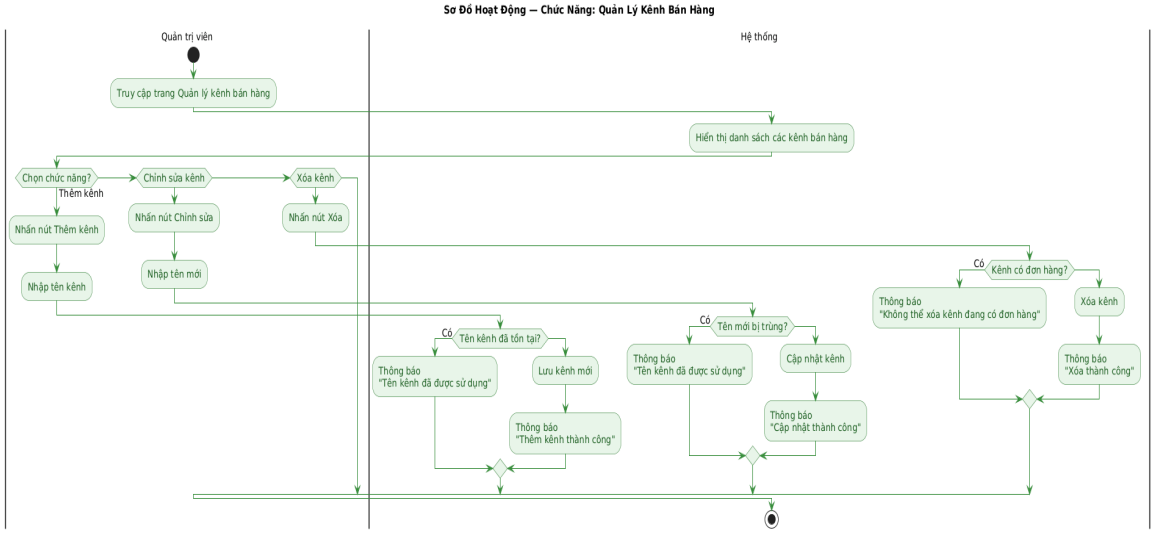
Hình 3.24 Sơ đồ hoạt động chức năng quản lý đơn hàng

3.5.8 Sơ đồ hoạt động chức năng nhập dữ liệu bán hàng từ nhiều kênh



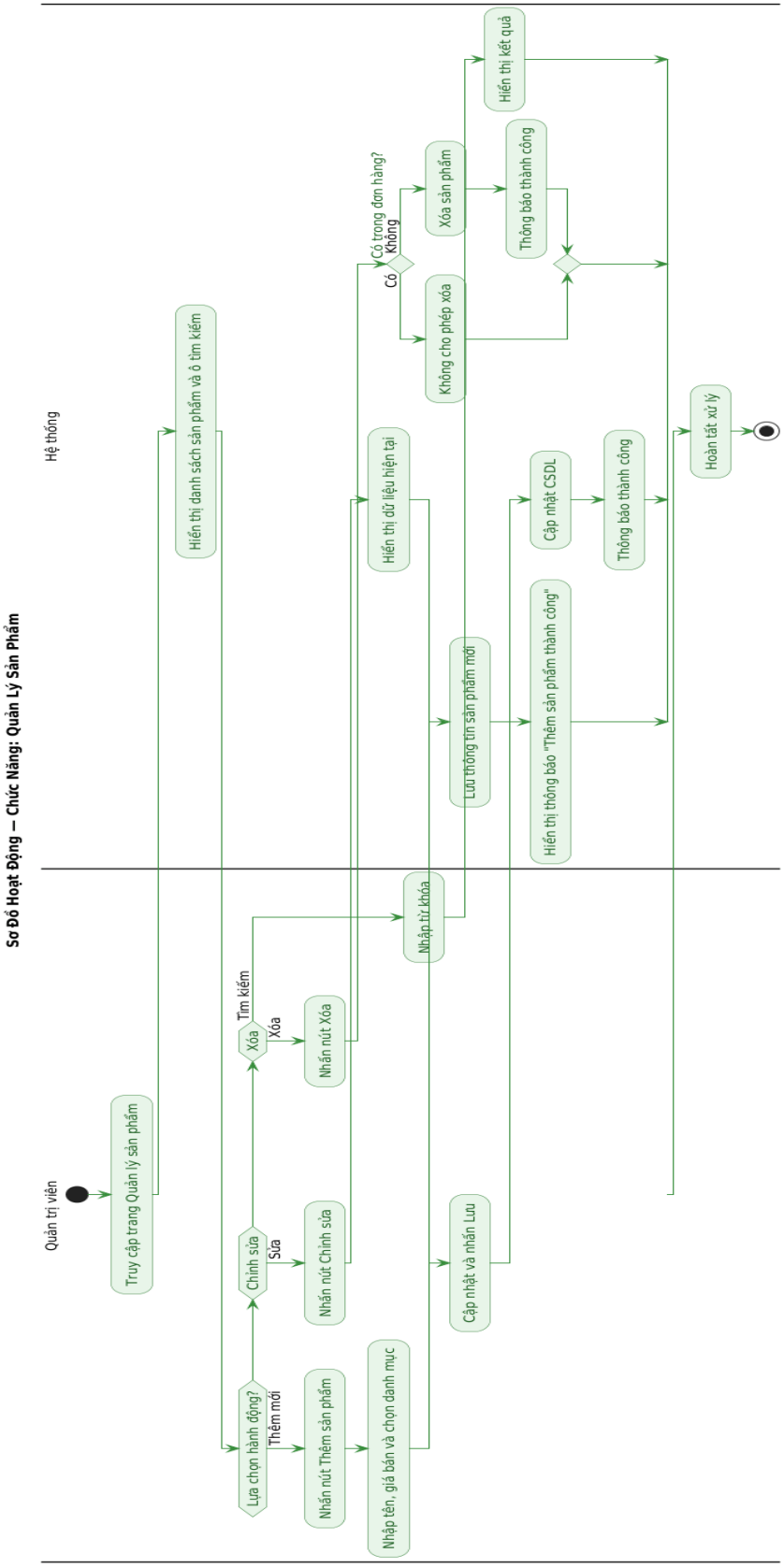
Hình 3.25 Sơ đồ hoạt động chức năng nhập dữ liệu bán hàng từ nhiều kênh

3.5.9 Sơ đồ hoạt động chức năng quản lý kênh bán hàng



Hình 3.26 Sơ đồ hoạt động chức năng quản lý kênh bán hàng

3.5.10 Sơ đồ hoạt động chức năng quản lý sản phẩm

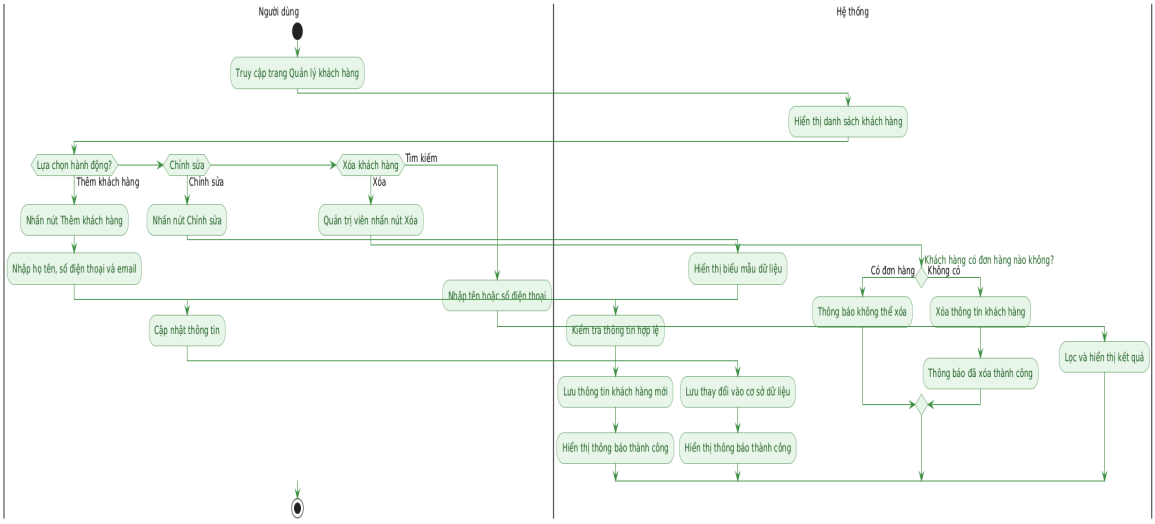


Hình 3.27 Sơ đồ hoạt động quản lý sản phẩm

3.5.11 Sơ đồ hoạt động chức năng danh mục

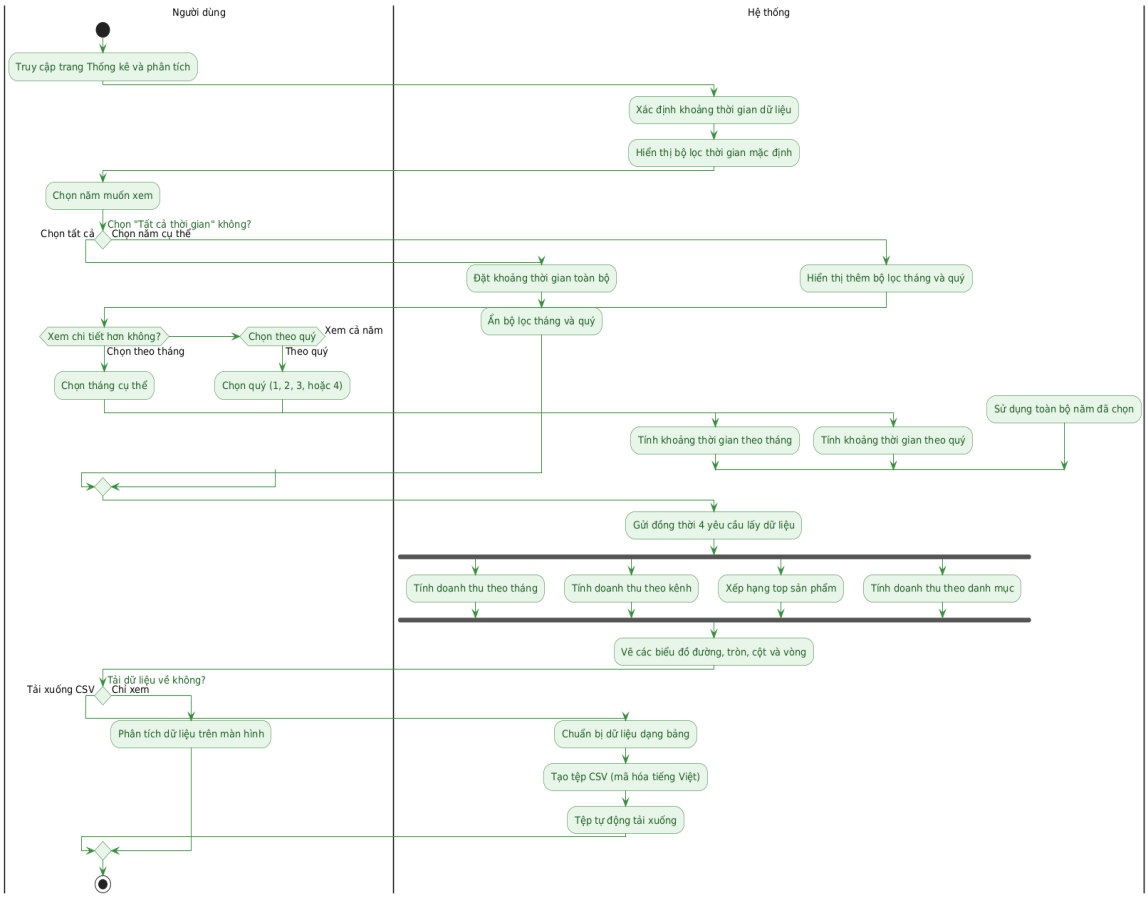
Hình 3.28 Sơ đồ hoạt động chức năng quản lý danh mục

3.5.12 Sơ đồ hoạt động chức năng quản lý khác hàng



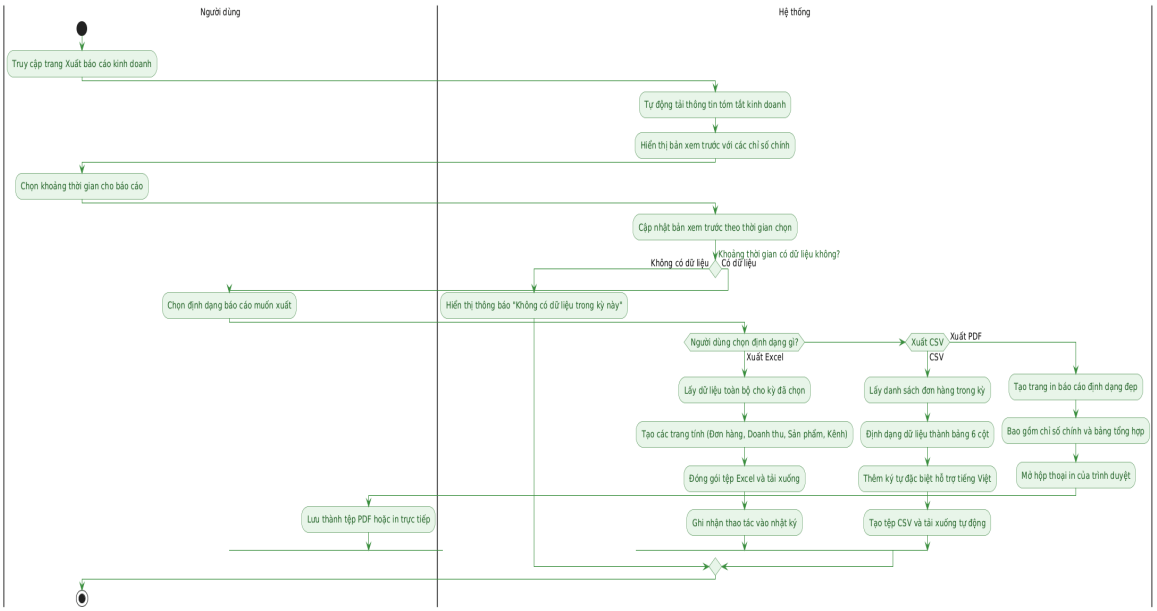
Hình 3.29 Sơ đồ hoạt động chức năng quản lý khác hàng

3.5.13 Sơ đồ hoạt động chức năng xem thống kê và phân tích doanh thu



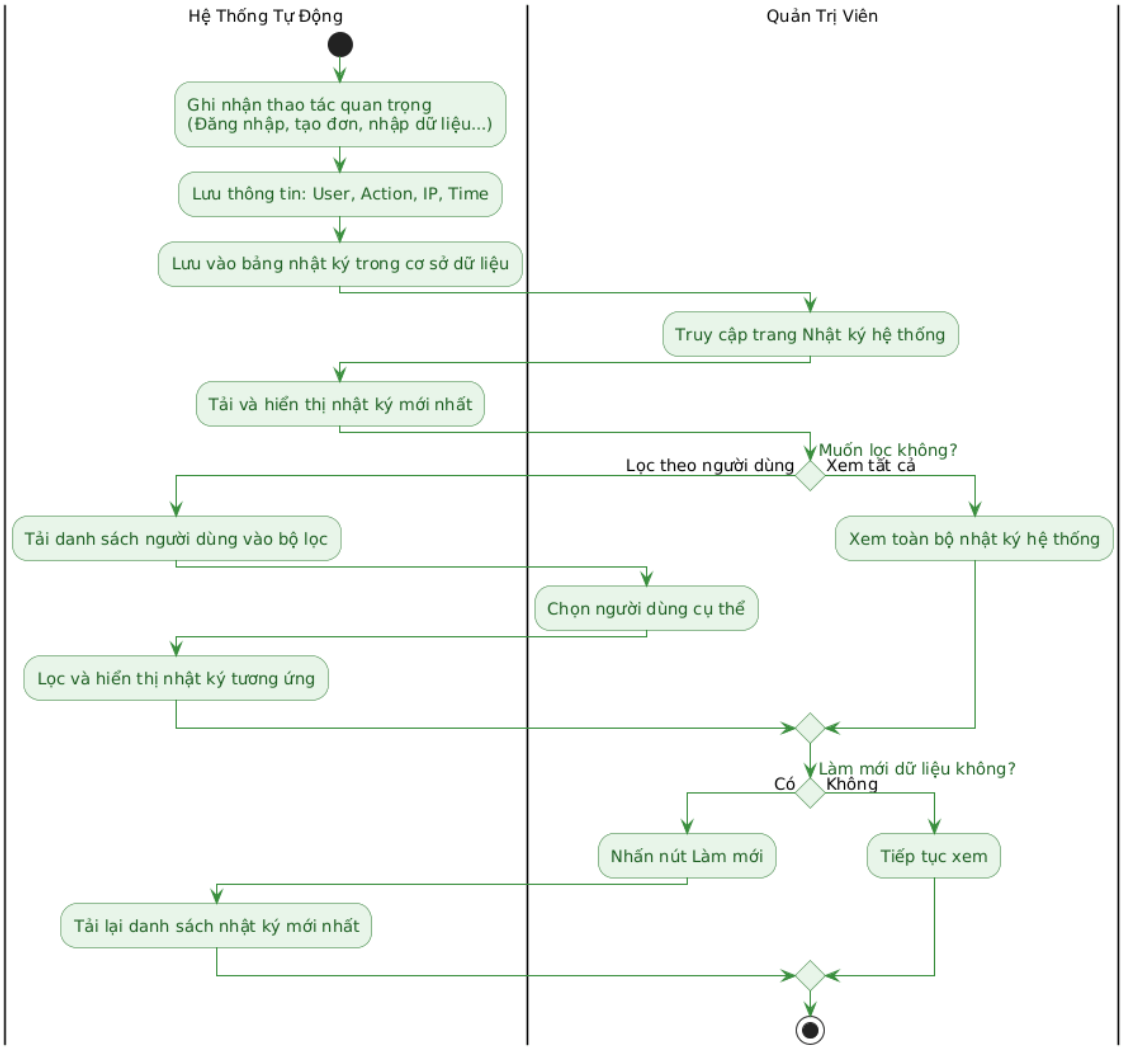
Hình 3.30 Sơ đồ hoạt động chức năng xem thống kê và phân tích doanh thu

3.5.14 Sơ đồ hoạt động chức năng xuất báo cáo kinh doanh



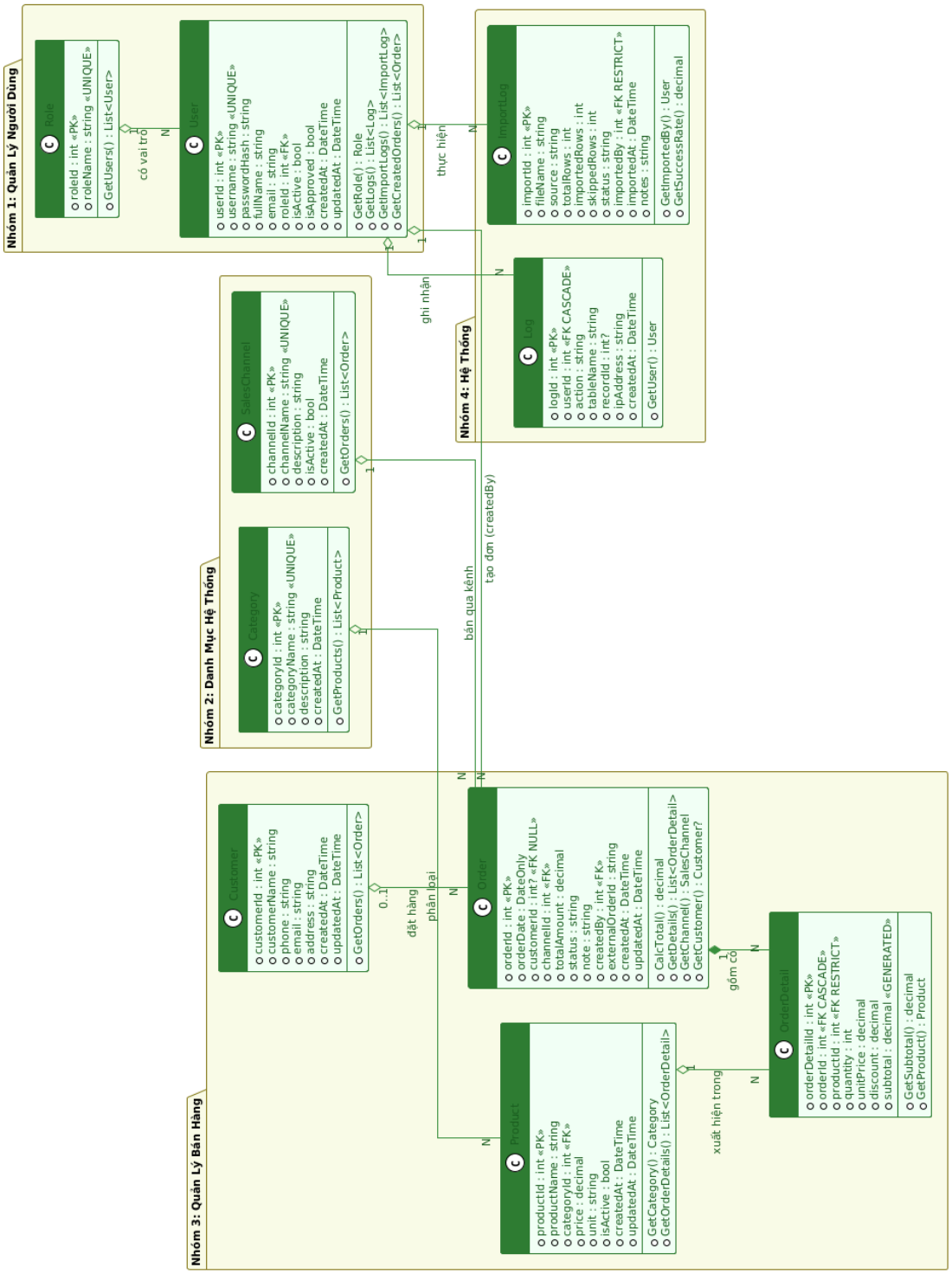
Hình 3.31 Sơ đồ hoạt động chức năng xuất báo cáo kinh doanh

3.5.15 Sơ đồ hoạt động chức năng xem nhật ký hoạt đọng hệ thống



Hình 3.32 Sơ đồ hoạt động chức năng xem nhật ký hoạt đọng hệ thống

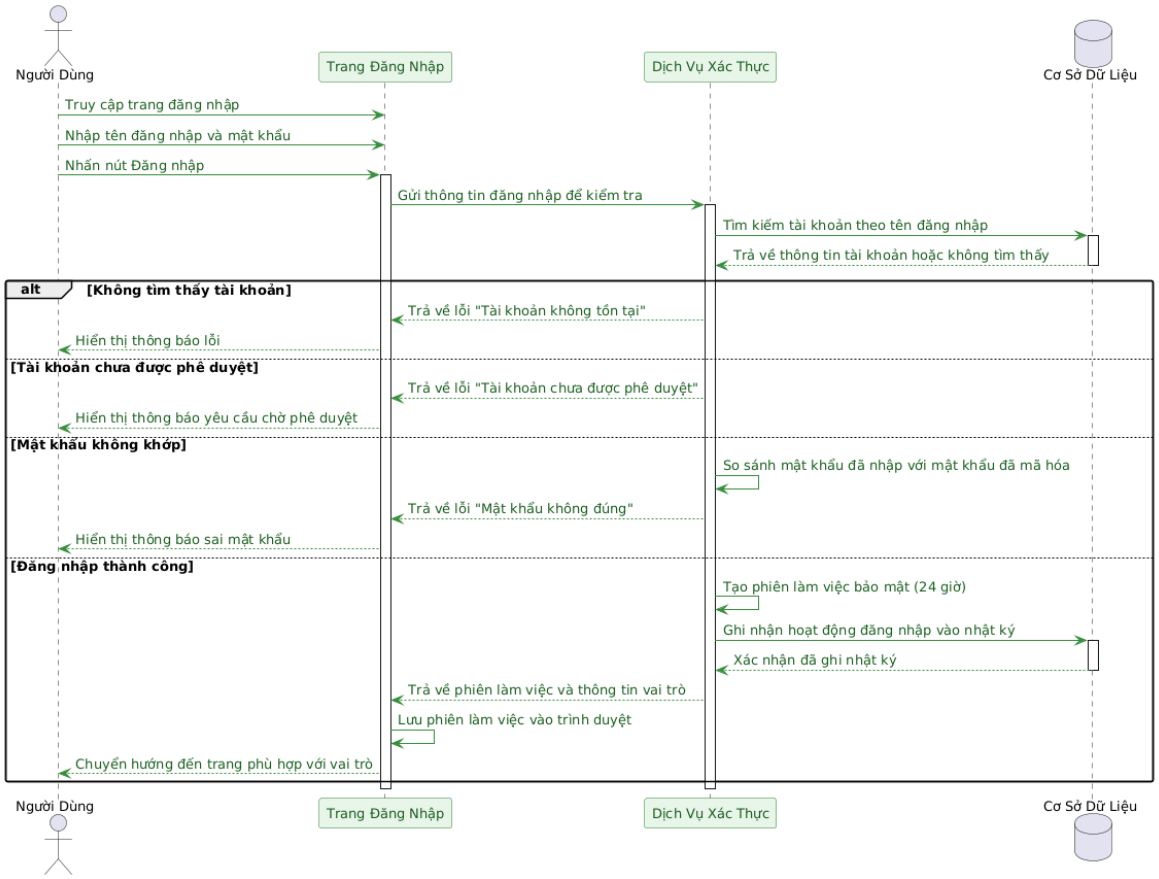
3.6 SƠ ĐỒ LỚP



Hình 3.33 Sơ đồ lớp hệ thống

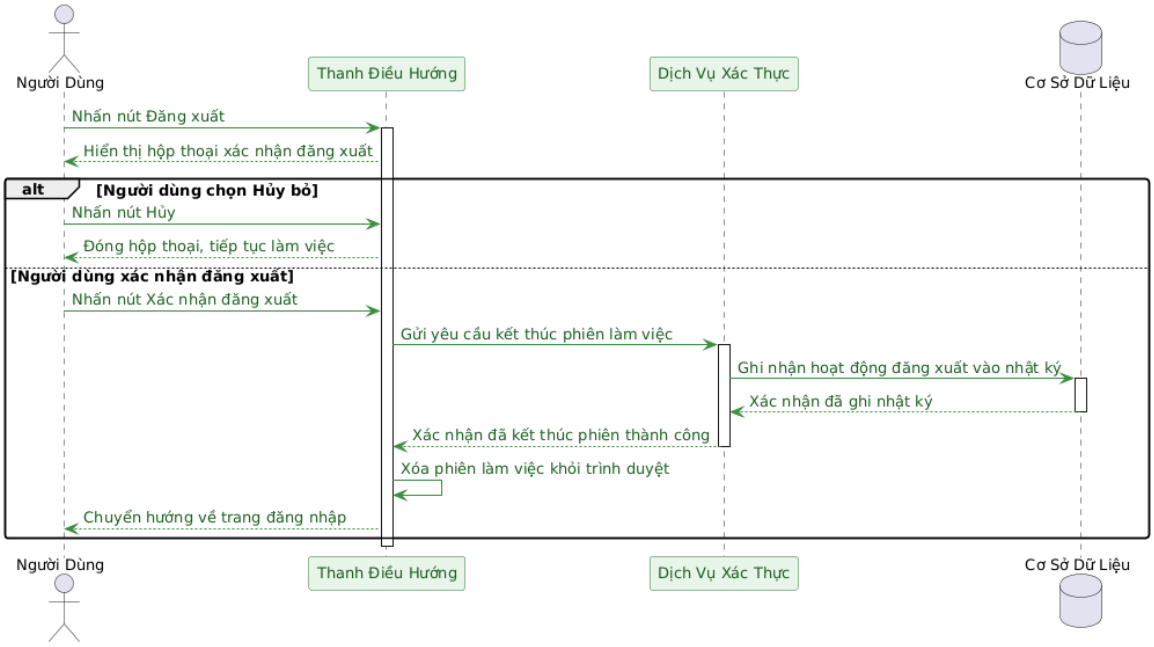
3.7 BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ

3.7.1 Sơ đồ tuần tự chức năng đăng nhập hệ thống



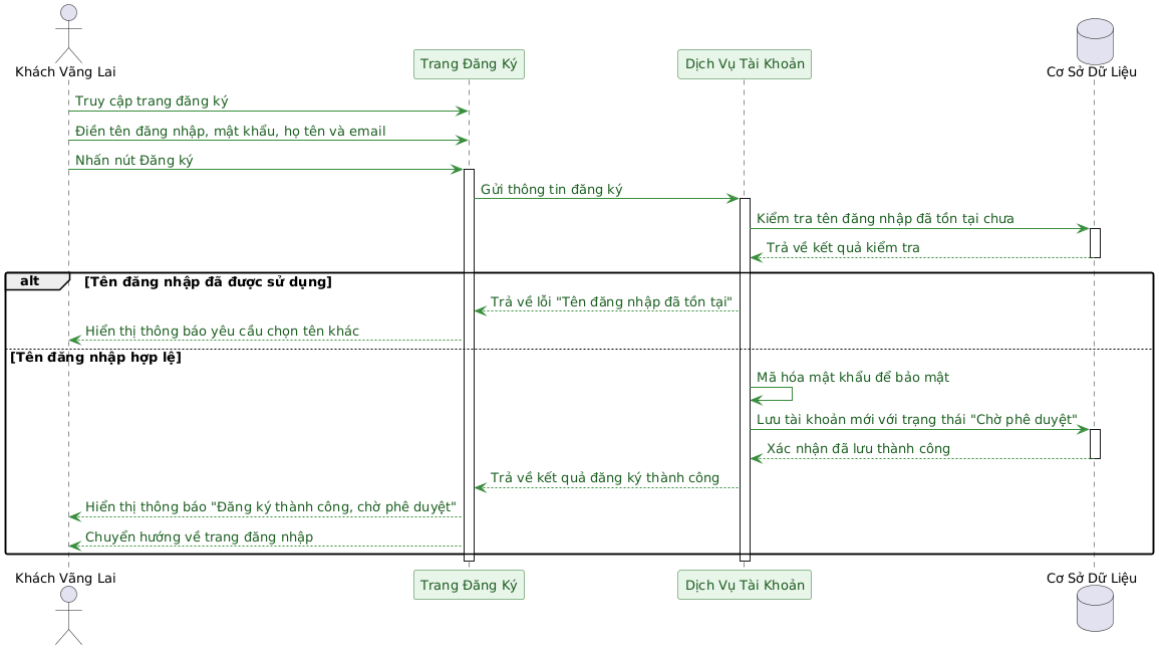
Hình 3.34 Sơ đồ tuần tự chức năng đăng nhập hệ thống

3.7.2 Sơ đồ tuần tự chức năng đăng xuất hệ thống



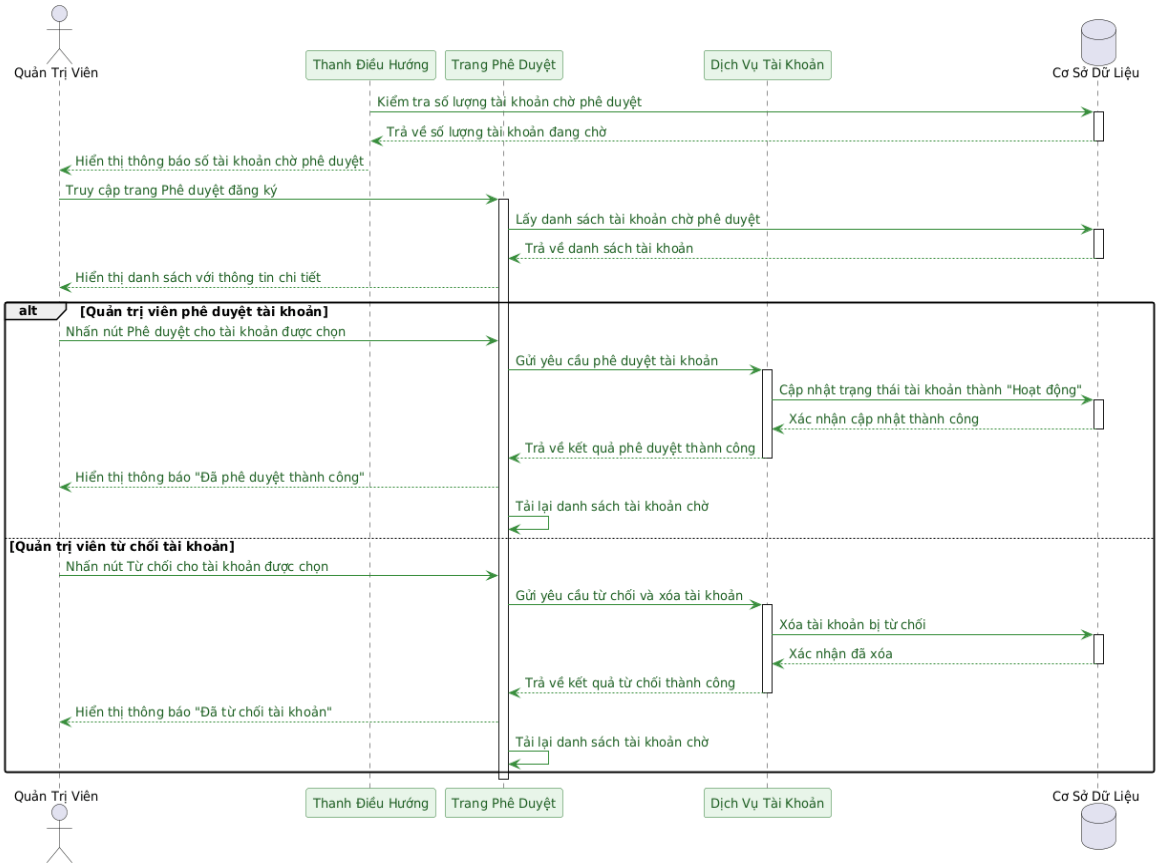
Hình 3.35 Sơ đồ tuần tự chức năng đăng xuất hệ thống

3.7.3 Sơ đồ tuần tự chức năng đăng ký tài khoản mới



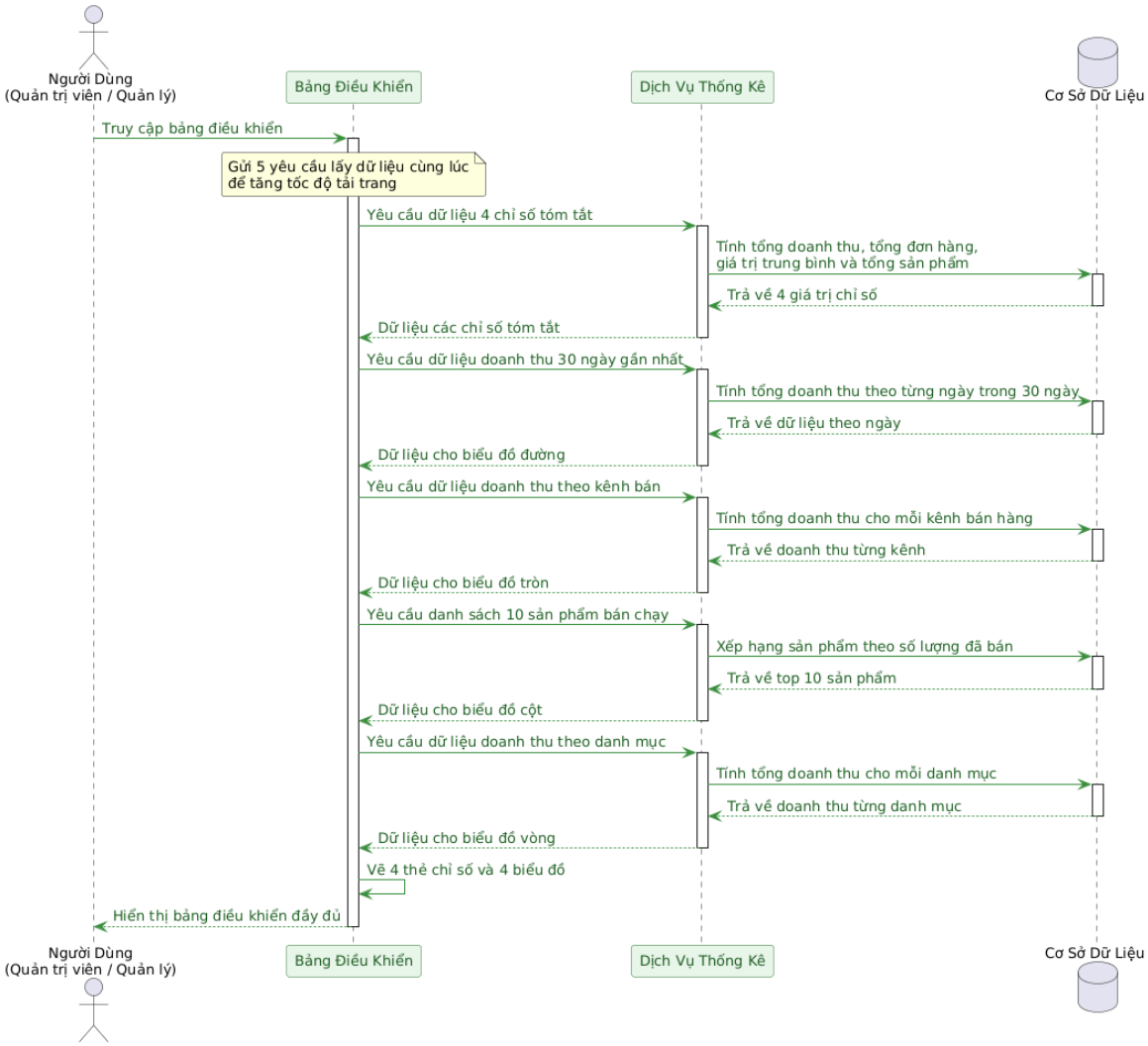
Hình 3.36 Sơ đồ tuần tự chức năng đăng ký tài khoản mới

3.7.4 Sơ đồ tuần tự chức năng phê duyệt đăng ký tài khoản



Hình 3.37 Sơ đồ tuần tự chức năng phê duyệt đăng ký tài khoản

3.7.5 Sơ đồ tuần tự chức năng xem bảng điều khiển tổng quan

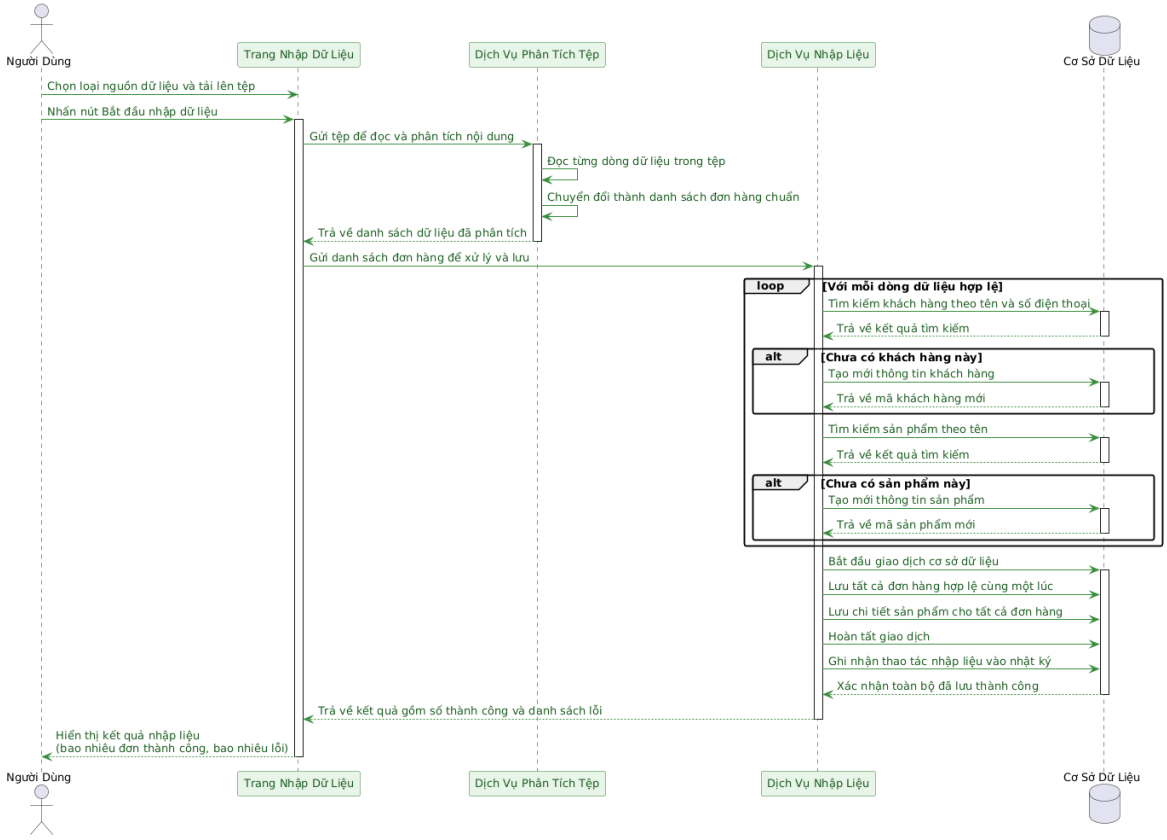


Hình 3.38 Sơ đồ tuần tự chức năng xem bảng điều khiển tổng quan

3.7.6 Sơ đồ tuần tự chức năng quản lý đơn hàng

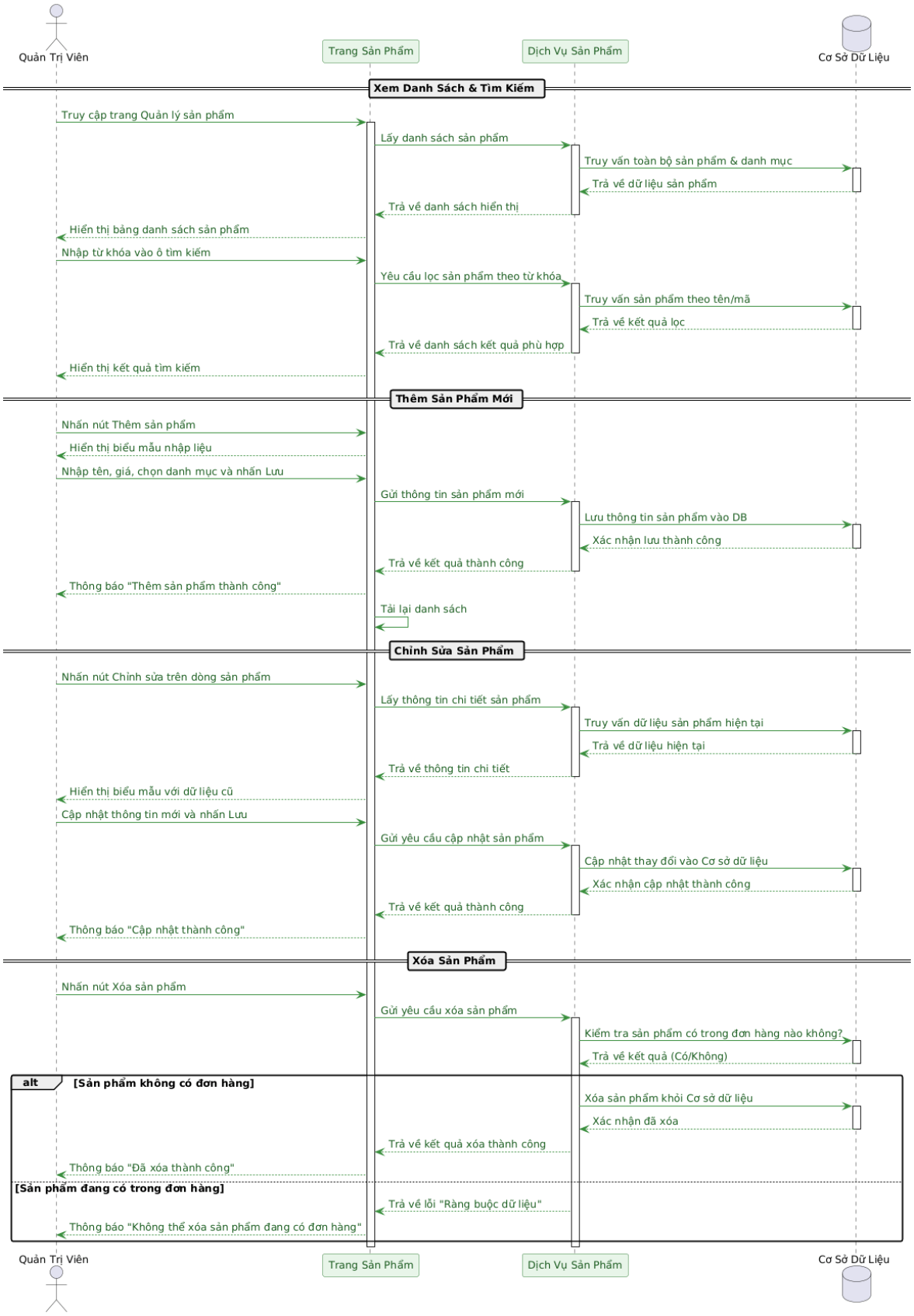
Hình 3.39 Sơ đồ tuần tự chức năng quản lý đơn hàng

3.7.7 Sơ đồ tuần tự chức năng nhập dữ liệu bán hàng từ nhiều kênh



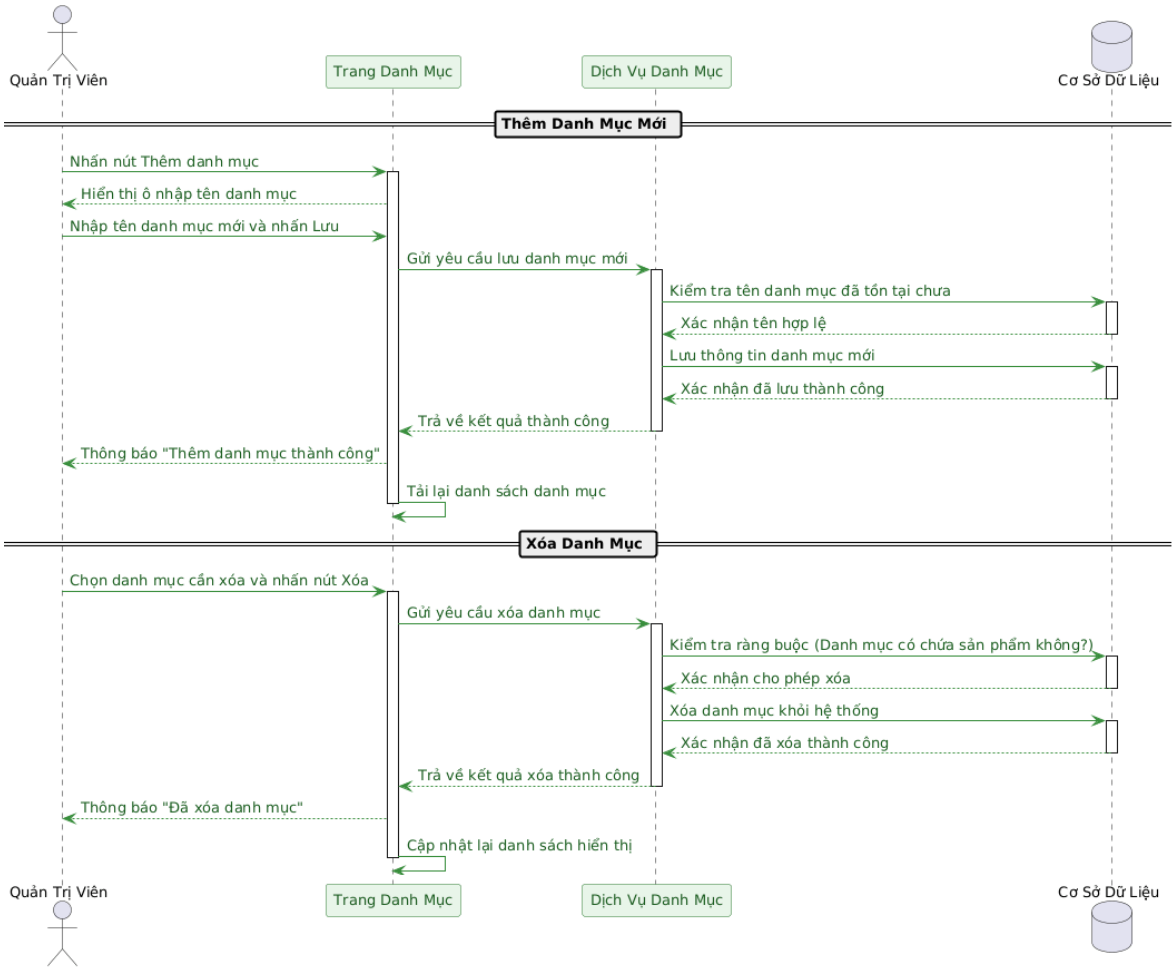
Hình 3.40 Sơ đồ tuần tự chức năng nhập dữ liệu bán hàng từ nhiều kênh

3.7.8 Sơ đồ tuần tự chức năng quản lý sản phẩm



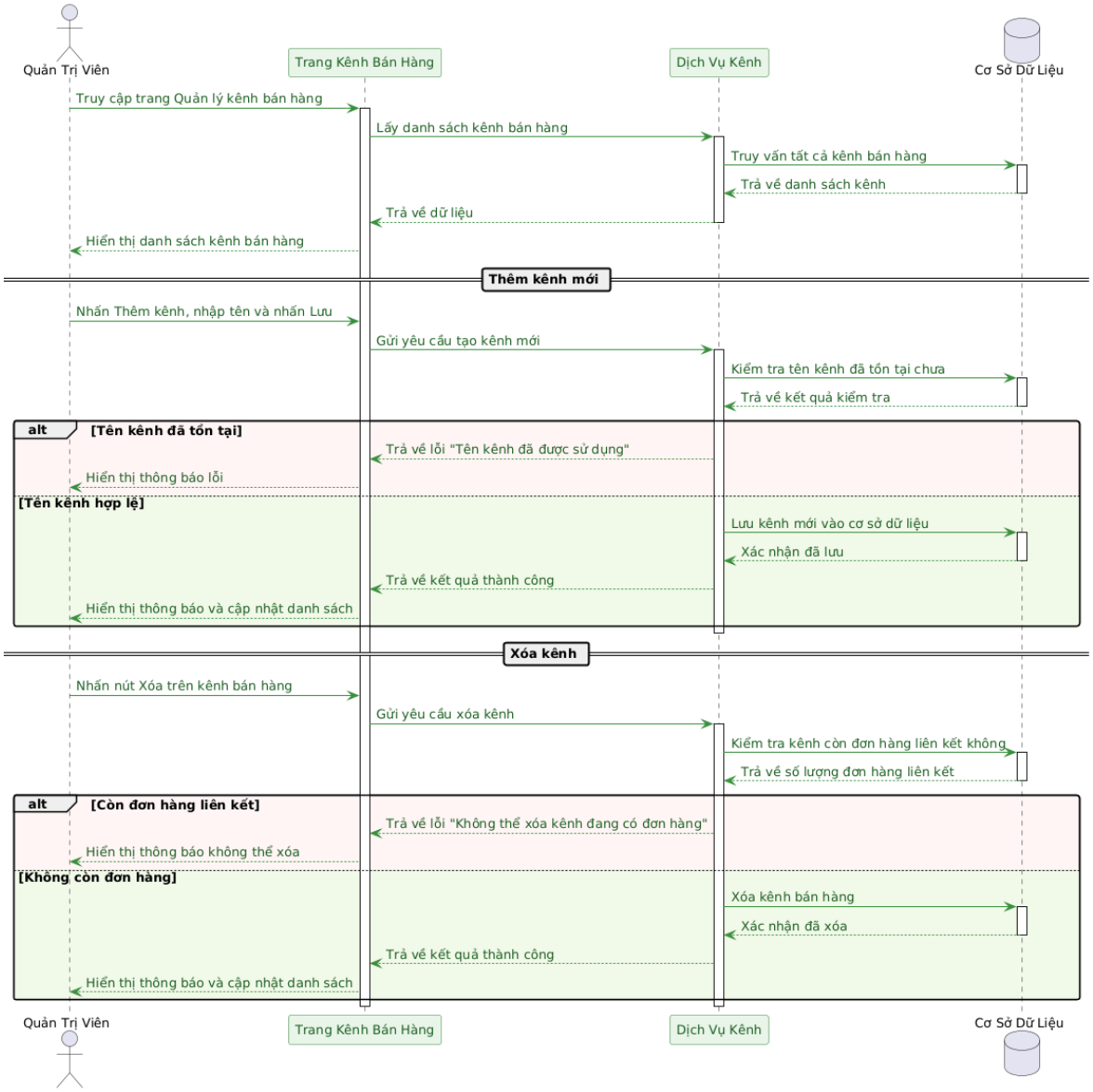
Hình 3.41 Sơ đồ tuần tự chức năng quản lý sản phẩm

3.7.9 Sơ đồ tuần tự chức năng quản lý danh mục



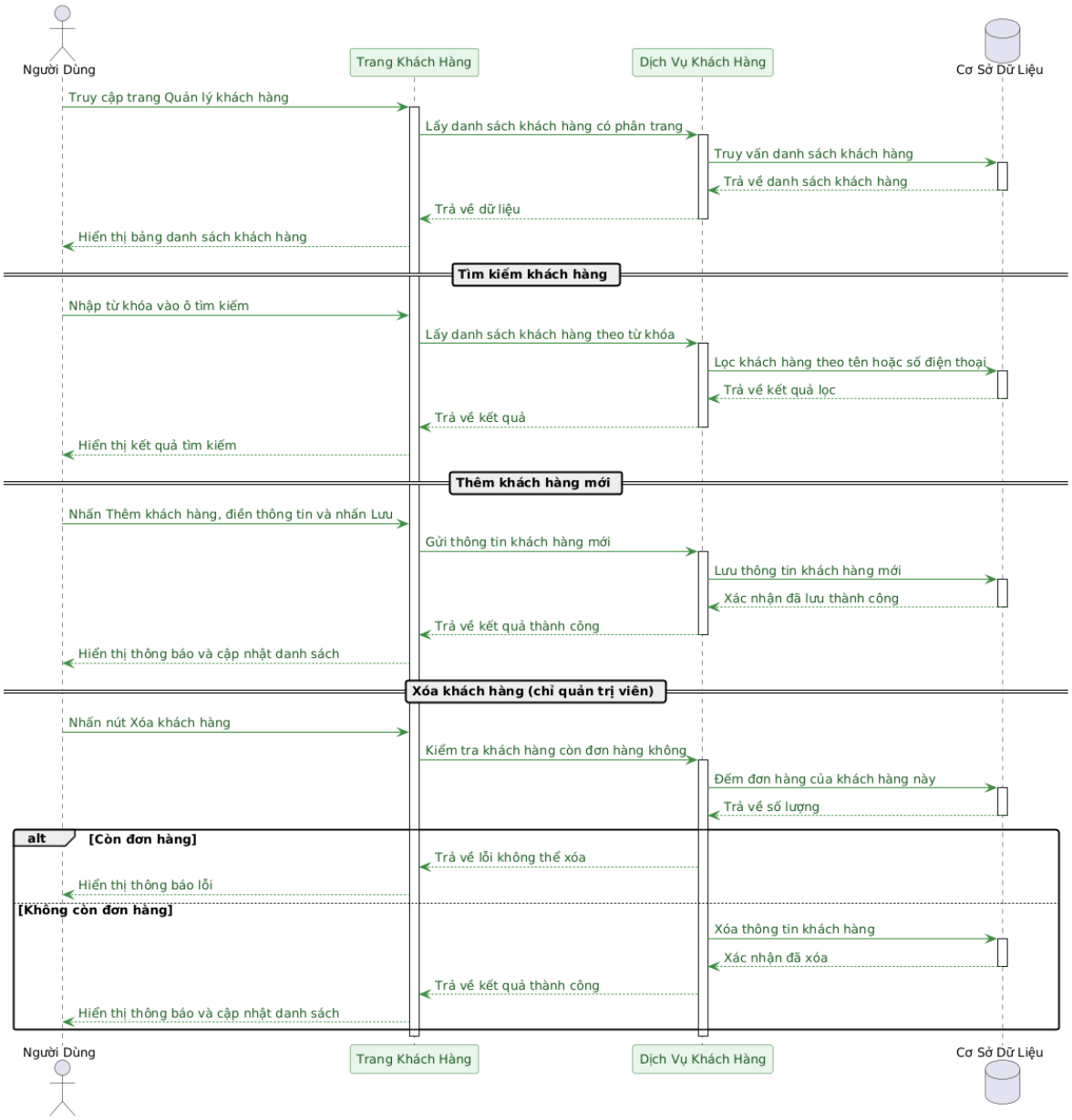
Hình 3.42 Sơ đồ trình tự chức năng quản lý danh mục

3.7.10 Sơ đồ tuần tự chức năng quản lý kênh bán hàng



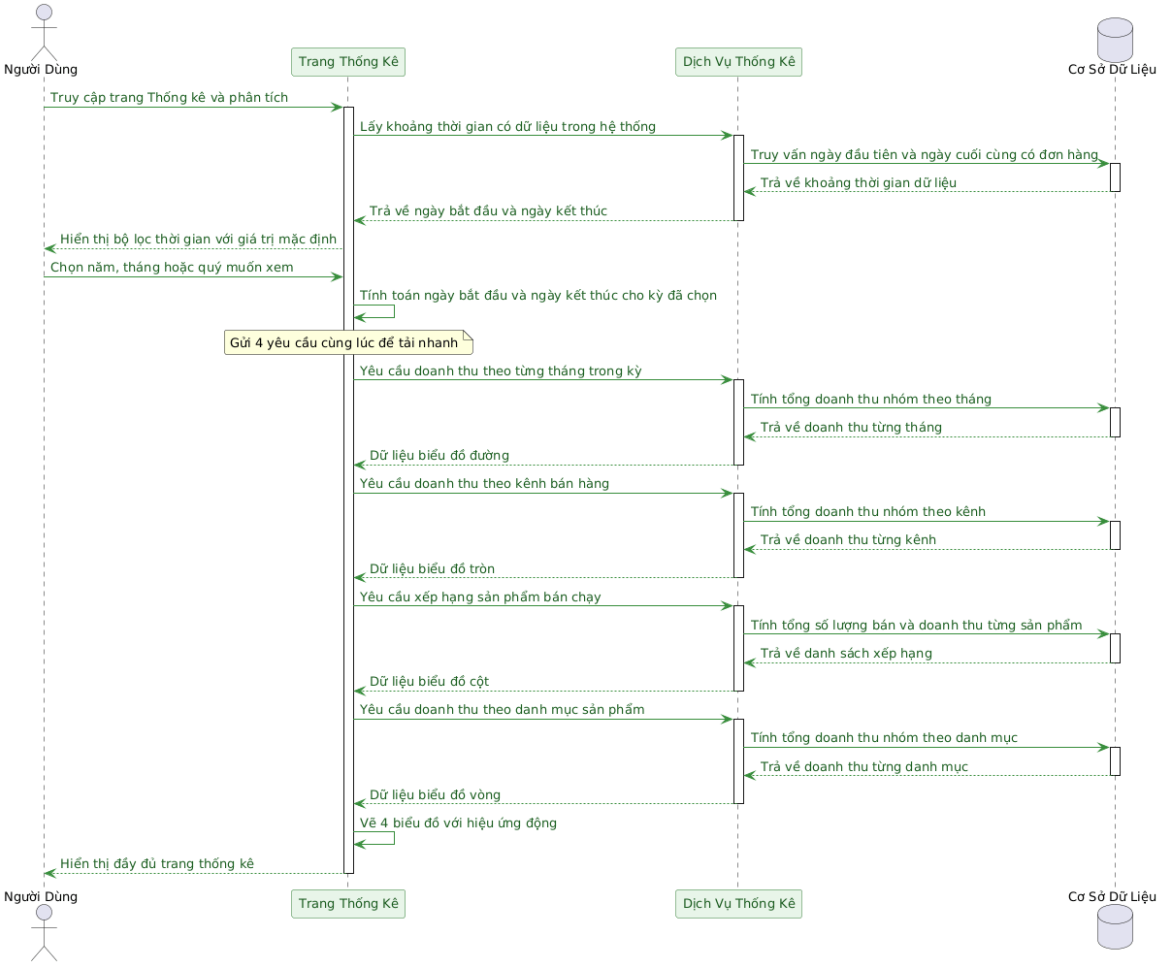
Hình 3.43 Sơ đồ tuần tự chức năng quản lý kênh bán hàng

3.7.11 Sơ đồ tuần tự chức năng quản lý khách hàng



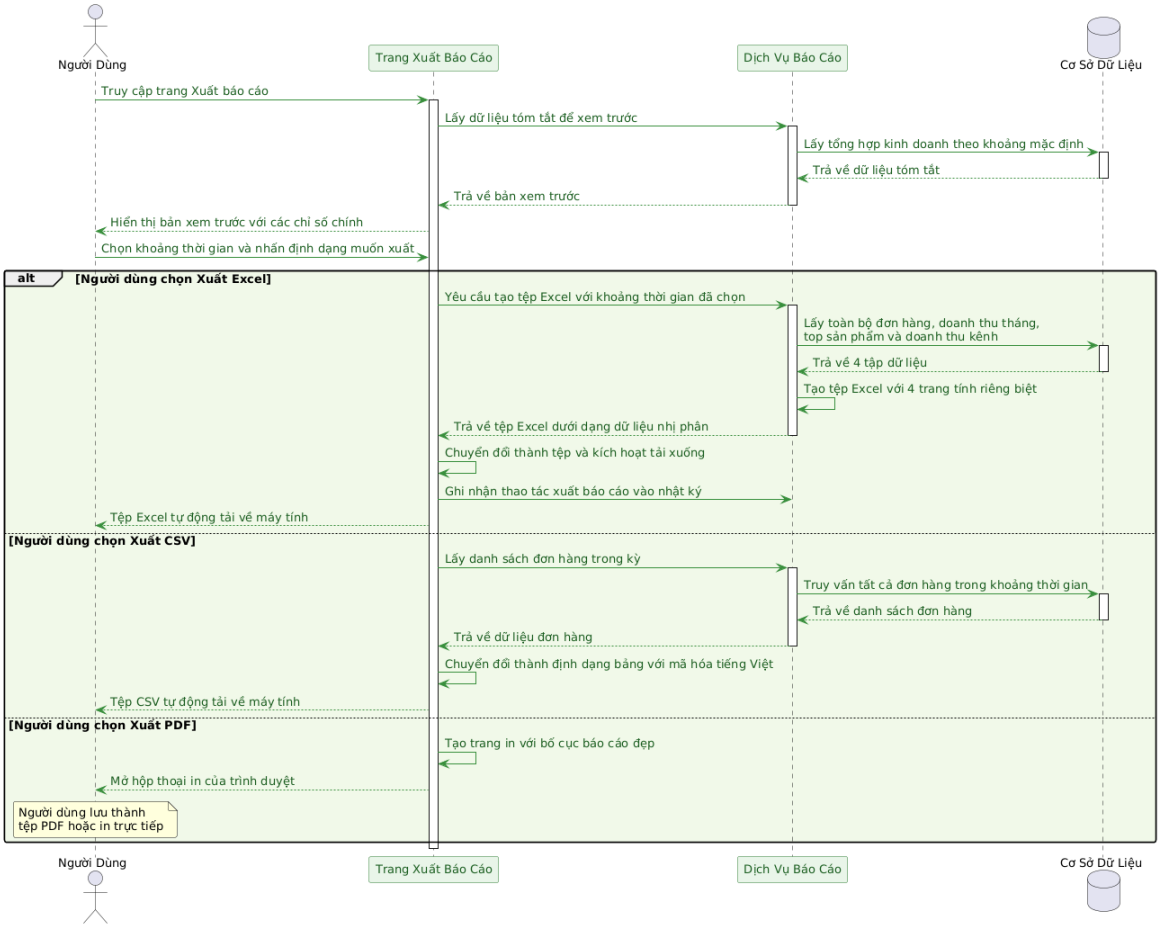
Hình 3.44 Sơ đồ tuần tự chức năng quản lý khách hàng

3.7.12 Sơ đồ tuần tự chức năng xem thống kê và phân tích doanh thu



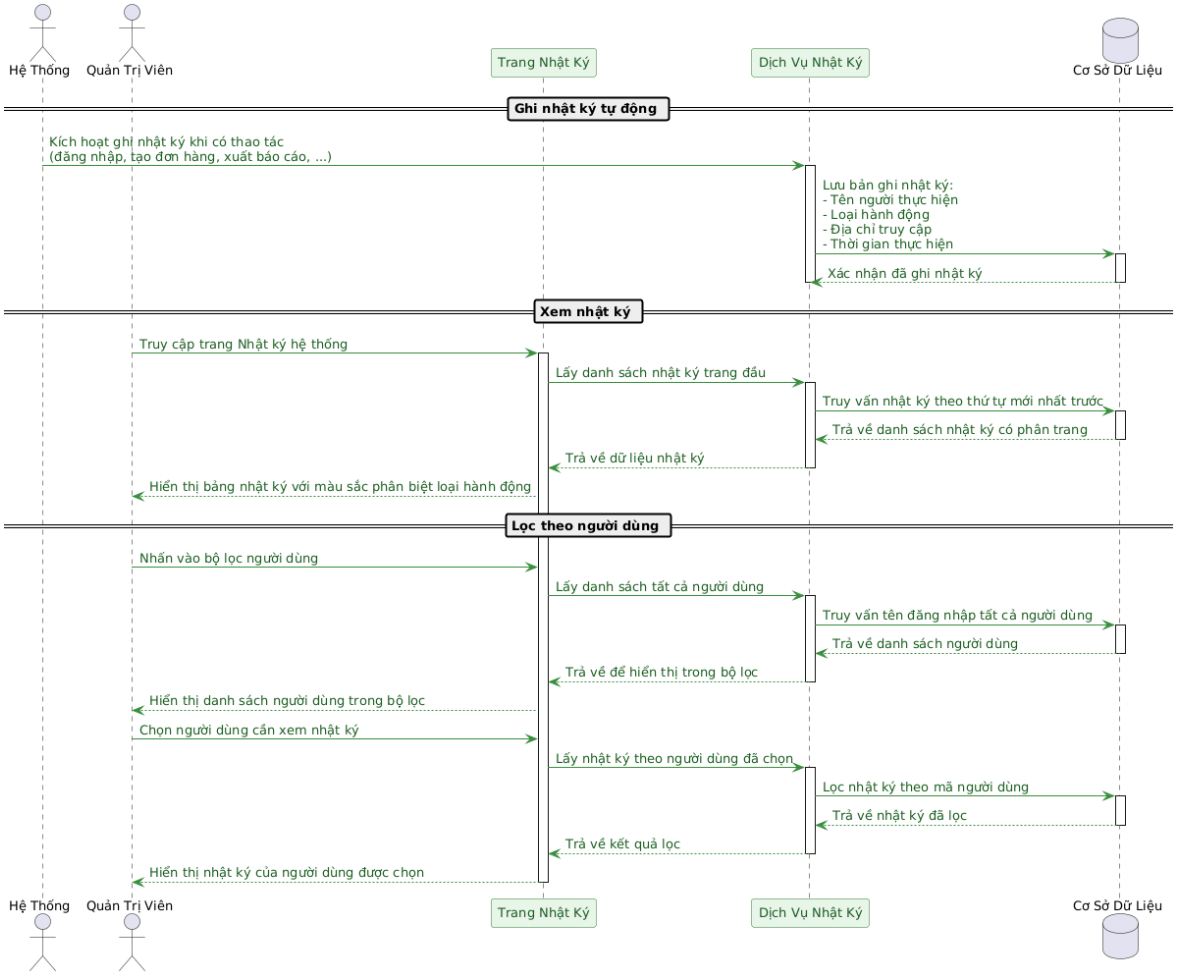
Hình 3.45 Sơ đồ tuần tự chức năng xem thống kê và phân tích doanh thu

3.7.13 Sơ đồ tuần tự chức năng xuất báo cáo kinh doanh



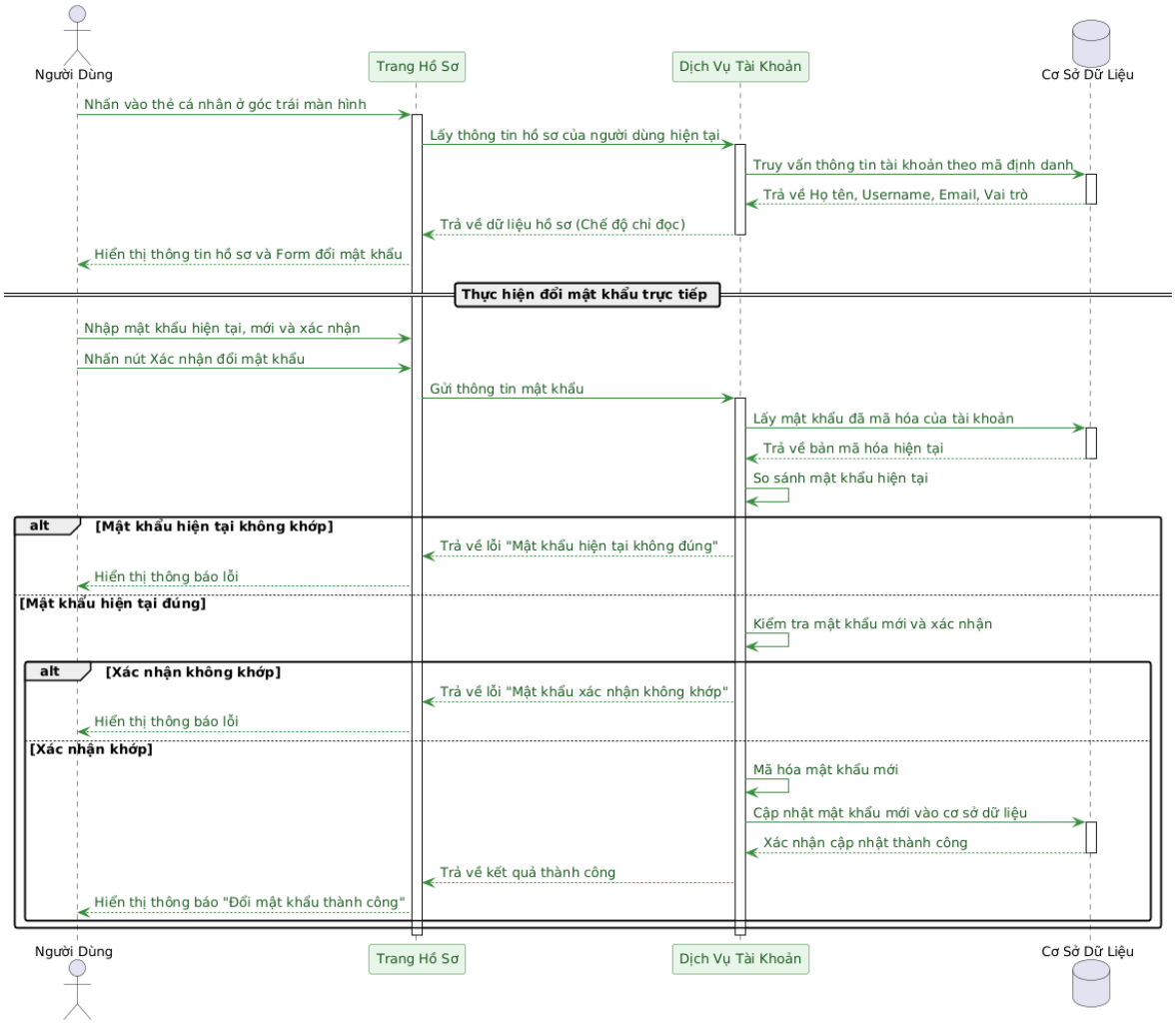
Hình 3.46 Sơ đồ tuần tự chức năng xuất báo cáo kinh doanh

3.7.14 Sơ đồ tuần tự chức năng xem nhật ký hoạt động hệ thống



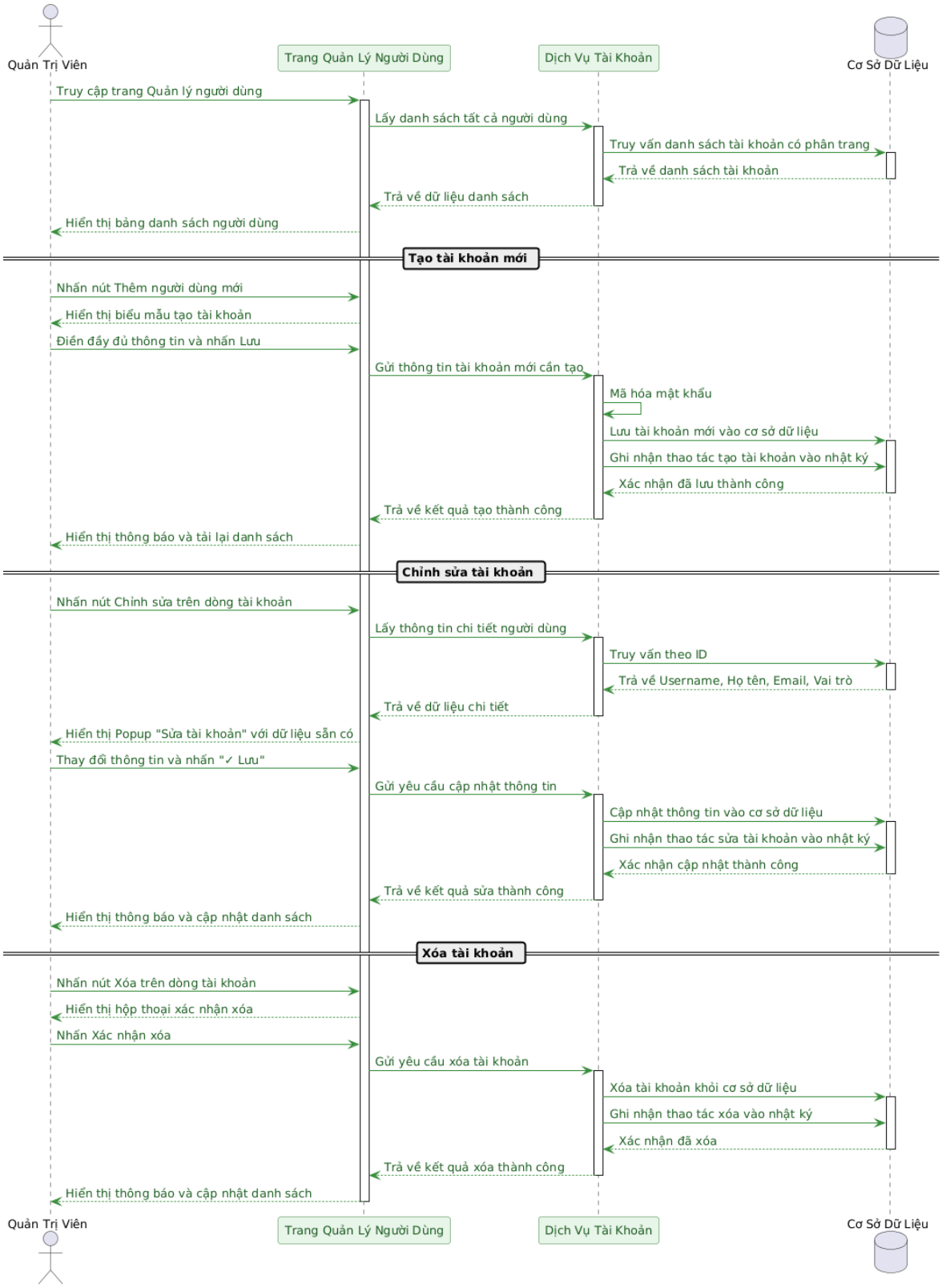
Hình 3.47 Sơ đồ tuần tự chức năng xem nhật ký hoạt động hệ thống

3.7.15 Sơ đồ tuần tự chức năng quản lý hồ sơ cá nhân



Hình 3.48 Sơ đồ tuần tự chức năng quản lý hồ sơ cá nhân

3.7.16 Sơ đồ tuần tự chức năng quản lý tài khoản người dùng



Hình 3.49 Sơ đồ tuần tự chức năng quản lý tài khoản người dùng

CHƯƠNG 4
THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

4.1 XÁC ĐỊNH THỰC THỂ

Dựa trên phân tích yêu cầu hệ thống, cơ sở dữ liệu bao gồm 10 bảng được chia thành 4 nhóm chức năng:

4.1.1 Nhóm Quản lý người dùng

Bảng roles: Lưu trữ 3 vai trò người dùng trong hệ thống: Admin, Manager và Staff.

Bảng users: Lưu trữ tài khoản người dùng với các trường bảo mật (mật khẩu mã hóa BCrypt), trạng thái hoạt động (is_active) và trạng thái phê duyệt (is_approved) phục vụ luồng đăng ký chờ duyệt.

4.1.2 Nhóm Danh mục hệ thống

Bảng categories: Lưu trữ danh mục phân loại sản phẩm, hỗ trợ phân tích doanh thu theo danh mục.

Bảng sales_channels: Lưu trữ các kênh bán hàng (Offline, Website, Shopee, Lazada, TikTok Shop) với trạng thái hoạt động.

4.1.3 Nhóm Quản lý bán hàng

Bảng products: Thông tin sản phẩm với đơn vị tính (unit) và trạng thái kinh doanh (is_active).

Bảng customers: Thông tin khách hàng với địa chỉ (address), là thực thể tùy chọn khi tạo đơn hàng.

Bảng orders: Thực thể trung tâm của hệ thống. Ngoài các trường cơ bản, có thêm cột external_order_id để lưu mã đơn gốc từ sàn thương mại điện tử nhằm phát hiện và tránh import trùng lặp.

Bảng order_details: Chi tiết đơn hàng với tỷ lệ chiết khấu (discount) và cột subtotal được tính tự động (GENERATED ALWAYS AS) từ quantity, unit_price và discount.

4.1.4 Nhóm Hệ thống

Bảng logs: Ghi nhận nhật ký mọi thao tác quan trọng. Ngoài thông tin cơ bản còn lưu table_name và record_id để truy vết chính xác bản ghi bị tác động.

Bảng import_logs: Bảng mới bổ sung để theo dõi lịch sử mỗi lần import file đơn hàng vào hệ thống. Lưu tên file, nguồn (Shopee/TikTok/Template/CSV), tổng số dòng, số dòng import thành công, số dòng bỏ qua và trạng thái.

4.2 SƠ ĐỒ ERD

Sơ đồ ERD thể hiện 10 thực thể và các mối quan hệ giữa chúng:

- roles (1) — (N) users: Một vai trò có nhiều người dùng.
- users (1) — (N) logs: Một người dùng có nhiều bản ghi nhật ký.
- users (1) — (N) import_logs: Một người dùng thực hiện nhiều lần import.
- users (1) — (N) orders: Một người dùng có thể tạo nhiều đơn hàng (created_by).
- categories (1) — (N) products: Một danh mục chứa nhiều sản phẩm (SET NULL khi xóa).
- customers (0..1) — (N) orders: Một khách hàng có thể có nhiều đơn hàng (SET NULL khi xóa).
- sales_channels (1) — (N) orders: Một kênh bán hàng có nhiều đơn hàng (RESTRICT khi xóa).
- orders (1) — (N) order_details: Một đơn hàng có nhiều chi tiết (CASCADE khi xóa).
- products (1) — (N) order_details: Một sản phẩm xuất hiện trong nhiều chi tiết (RESTRICT khi xóa).

4.3 LƯỢC ĐỒ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

Lược đồ quan hệ chuẩn hóa 3NF với đầy đủ 10 bảng:

roles (role_id PK, role_name UNIQUE)

users (user_id PK, username UNIQUE, password_hash, full_name, email, role_id FK→roles, is_active, is_approved, created_at, updated_at)

categories (category_id PK, category_name UNIQUE, description, created_at)

sales_channels (channel_id PK, channel_name UNIQUE, description, is_active, created_at)

products (product_id PK, product_name, category_id FK→categories, price, unit, is_active, created_at, updated_at)

customers (customer_id PK, customer_name, phone, email, address, created_at, updated_at)

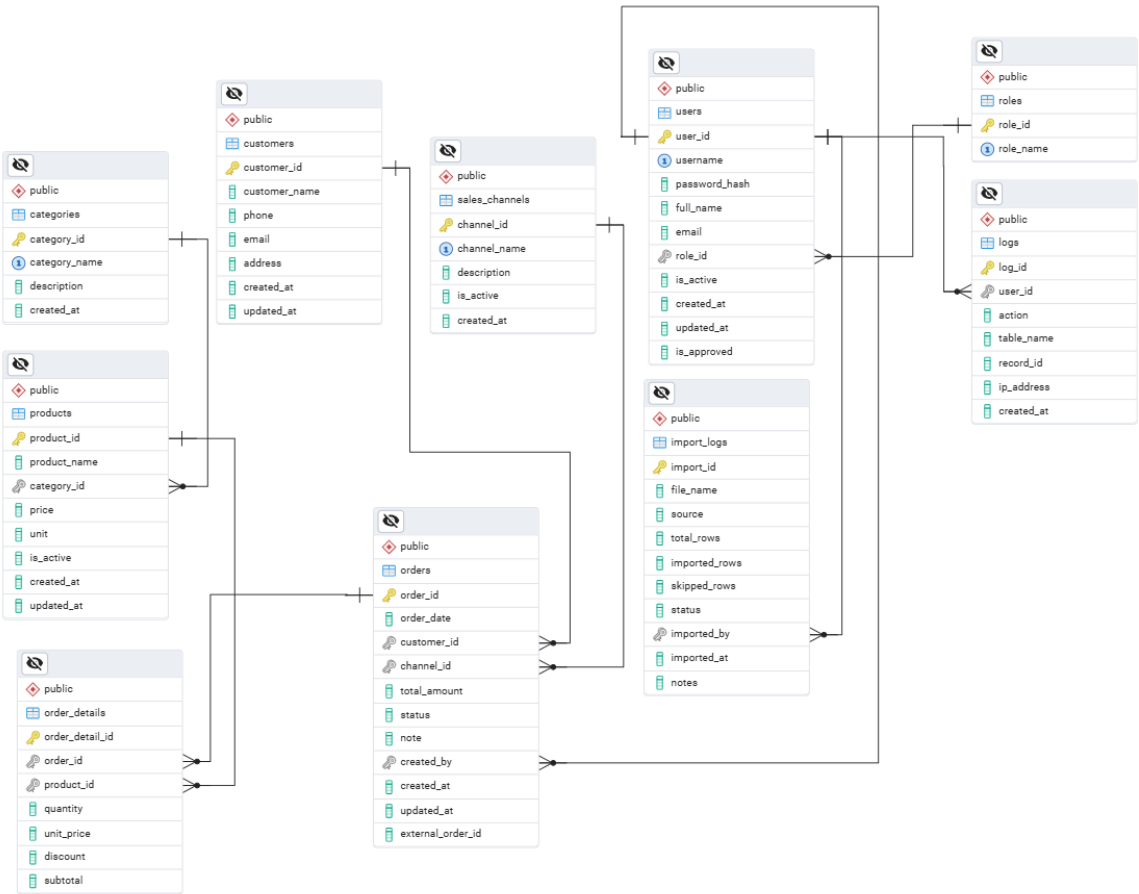
orders (order_id PK, order_date, customer_id FK→customers NULL, channel_id FK→sales_channels, total_amount, status CHECK, note, created_by FK→users, external_order_id, created_at, updated_at)

order_details (order_detail_id PK, order_id FK→orders CASCADE, product_id FK→products, quantity CHECK>0, unit_price CHECK≥0, discount CHECK 0-100, subtotal GENERATED)

logs (log_id PK, user_id FK→users, action, table_name, record_id, ip_address, created_at)

import_logs (import_id PK, file_name, source, total_rows, imported_rows, skipped_rows, status, imported_by FK→users, imported_at, notes)

4.4 LƯU ĐỒ CƠ SỞ DỮ LIỆU



Hình 4.1 Lưu đồ cơ sở dữ liệu

4.5 CÁC BẢNG BIỂU VÀ RÀNG BUỘC TOÀN VẸN

Bảng 4.1 roles — Vai trò người dùng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	role_id	SERIAL	PK	Mã vai trò tự tăng
2	role_name	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Tên vai trò: Admin, Manager, Staff

Bảng 4.2 users — Tài khoản người dùng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	user_id	SERIAL	PK	Mã người dùng tự tăng
2	username	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Tên đăng nhập
3	password_hash	TEXT	NOT NULL	Mật khẩu mã hóa BCrypt
4	full_name	VARCHAR(100)		Họ và tên đầy đủ
5	email	VARCHAR(100)	CHECK email format	Địa chỉ email
6	role_id	INT	FK→roles RESTRICT	Mã vai trò
7	is_active	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT TRUE	Trạng thái hoạt động tài khoản
8	is_approved	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT TRUE	FALSE = chờ Admin phê duyệt
9	created_at	TIMESTAMP	NOT NULL DEFAULT NOW()	Thời gian tạo tài khoản
10	updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL DEFAULT NOW()	Thời gian cập nhật gần nhất

Bảng 4.3 categories — Danh mục sản phẩm

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	category_id	SERIAL	PK	Mã danh mục tự tăng
2	category_name	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Tên danh mục sản phẩm
3	description	TEXT		Mô tả danh mục (tùy chọn)
4	created_at	TIMESTAMP	NOT NULL DEFAULT NOW()	Thời gian tạo

Bảng 4.4 sales_channels — Kênh bán hàng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	channel_id	SERIAL	PK	Mã kênh bán hàng tự tăng
2	channel_name	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Tên kênh: Offline, Website, Shopee...
3	description	TEXT		Mô tả kênh (tùy chọn)
4	is_active	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT TRUE	TRUE = kênh đang hoạt động
5	created_at	TIMESTAMP	NOT NULL DEFAULT NOW()	Thời gian tạo

Bảng 4.5 products — Sản phẩm

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	product_id	SERIAL	PK	Mã sản phẩm tự tăng
2	product_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên sản phẩm
3	category_id	INT	FK→categories SET NULL	Mã danh mục sản phẩm
4	price	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, CHECK ≥ 0	Giá bán mặc định
5	unit	VARCHAR(30)		Đơn vị tính: cái, hộp, kg...
6	is_active	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT TRUE	TRUE = sản phẩm đang kinh doanh
7	created_at	TIMESTAMP	NOT NULL DEFAULT NOW()	Thời gian tạo
8	updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL DEFAULT NOW()	Thời gian cập nhật gần nhất

Bảng 4.6 customers — Khách hàng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	customer_id	SERIAL	PK	Mã khách hàng tự tăng
2	customer_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên khách hàng
3	phone	VARCHAR(20)		Số điện thoại liên hệ
4	email	VARCHAR(100)	CHECK email format	Địa chỉ email

5	address	TEXT		Địa chỉ khách hàng
6	created_at	TIMESTAMP	NOT NULL DEFAULT NOW()	Thời gian tạo bản ghi
7	updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL DEFAULT NOW()	Thời gian cập nhật gần nhất

Bảng 4.7 orders — Đơn hàng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	order_id	SERIAL	PK	Mã đơn hàng tự tăng
2	order_date	DATE	NOT NULL DEFAULT TODAY	Ngày đặt hàng
3	customer_id	INT	FK→customers SET NULL	Mã khách hàng (tùy chọn)
4	channel_id	INT	FK→sales_channels RESTRICT, NOT NULL	Mã kênh bán hàng
5	total_amount	NUMERIC(14, 2)	NOT NULL DEFAULT 0, CHECK ≥ 0	Tổng tiền đơn hàng
6	status	VARCHAR(20)	CHECK IN (pending/completed/cancelled/refunded)	Trạng thái đơn hàng
7	note	TEXT		Ghi chú đơn hàng
8	created_by	INT	FK→users SET NULL	Nhân viên tạo đơn hàng
9	external_order_id	VARCHAR(100)	NULL, INDEX	Mã đơn gốc từ sàn (tránh

				import trùng)
10	created_at	TIMESTAMP	NOT NULL DEFAULT NOW()	Thời gian tạo đơn hàng
11	updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL DEFAULT NOW()	Thời gian cập nhật gần nhất

Bảng 4.8 order_details — Chi tiết đơn hàng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	order_detail_id	SERIAL	PK	Mã chi tiết đơn hàng tự tăng
2	order_id	INT	FK→orders CASCADE DELETE, NOT NULL	Mã đơn hàng cha
3	product_id	INT	FK→products RESTRICT, NOT NULL	Mã sản phẩm
4	quantity	INT	NOT NULL, CHECK > 0	Số lượng sản phẩm
5	unit_price	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, CHECK ≥ 0	Đơn giá tại thời điểm bán
6	discount	NUMERIC(5,2)	NOT NULL DEFAULT 0, CHECK 0–100	Chiết khấu (%)
7	subtotal	NUMERIC(14,2)	GENERATED ALWAYS AS	Tự tính: qty × price × (1 − discount/100)

Bảng 4.9 logs — Nhật ký hệ thống

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	log_id	SERIAL	PK	Mã nhật ký tự tăng

2	user_id	INT	FK→users CASCADE DELETE, NOT NULL	Mã người dùng thực hiện
3	action	TEXT	NOT NULL	Hành động: LOGIN, CREATE_ORDER...
4	table_name	VARCHAR(50)		Tên bảng bị tác động (tùy chọn)
5	record_id	INT		ID bản ghi bị tác động (tùy chọn)
6	ip_address	VARCHAR(45)		Địa chỉ IP của người dùng
7	created_at	TIMESTAMP	NOT NULL DEFAULT NOW()	Thời gian ghi nhật ký

Bảng 4.10 import_logs — Nhật ký import dữ liệu

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	import_id	SERIAL	PK	Mã import tự tăng
2	file_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên file đã import
3	source	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nguồn dữ liệu: Template | Shopee | TikTokShop | CSV
4	total_rows	INT	NOT NULL DEFAULT 0	Tổng số dòng dữ liệu trong file
5	imported_rows	INT	NOT NULL DEFAULT 0	Số dòng import thành công
6	skipped_rows	INT	NOT NULL DEFAULT 0	Số dòng bị bỏ qua (lỗi hoặc trùng lặp)

7	status	VARCHAR(20)	NOT NULL DEFAULT completed	Trạng thái: completed | partial | failed
8	imported_by	INT	FK→users RESTRICT, NOT NULL	Người thực hiện import
9	imported_at	TIMESTAMP	NOT NULL DEFAULT NOW()	Thời gian thực hiện import
10	notes	TEXT		Ghi chú thêm (danh sách lỗi, v.v.)

Quan hệ giữa các bảng trong hệ thống được đảm bảo bởi các ràng buộc khóa ngoại với chính sách DELETE phù hợp:

Bảng 4.11 Bảng quan hệ ràng buộc các bảng

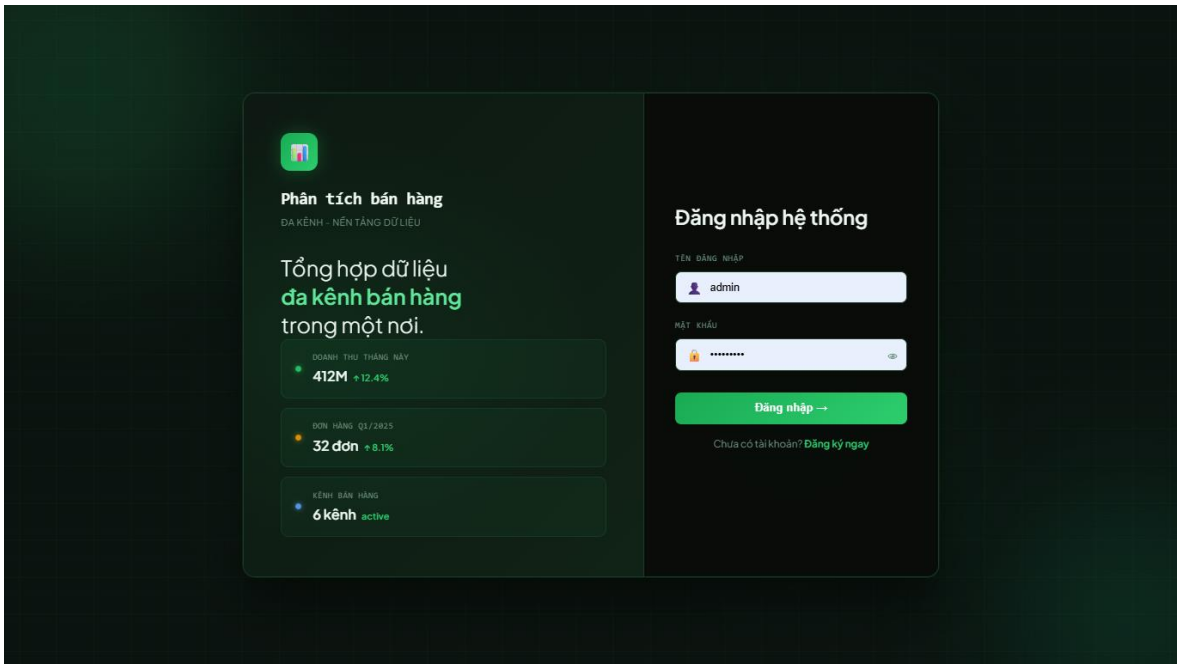
Bảng cha	**Bảng con**	**Chính sách DELETE**	**Mục đích**
roles	users	RESTRICT	Không xóa role khi còn user
users	logs	CASCADE	Xóa log khi xóa user
users	import_logs	RESTRICT	Giữ lịch sử import kể cả khi xóa user
users	orders (created_by)	SET NULL	Giữ đơn hàng khi xóa user tạo
categories	products	SET NULL	Giữ sản phẩm khi xóa danh mục
customers	orders	SET NULL	Giữ đơn hàng khi xóa khách hàng
sales_channels	orders	RESTRICT	Không xóa kênh khi còn đơn hàng
orders	order_details	CASCADE	Xóa chi tiết khi xóa đơn hàng
products	order_details	RESTRICT	Không xóa SP khi còn trong đơn

CHƯƠNG 5
KẾT QUẢ ĐỀ TÀI

5.1 GIAO DIỆN ĐĂNG NHẬP VÀ XÁC THỰC

Giao diện đăng nhập được thiết kế tối giản, hiện đại với nền tối (dark mode). Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu, hệ thống xác thực và trả về JWT token. Token được lưu vào localStorage và AuthContext để dùng cho các request tiếp theo.

Hệ thống hỗ trợ 3 tài khoản demo: admin/Admin@123 (Quản trị viên), manager01/Manager@123 (Quản lý), staff01/Staff@123 (Nhân viên). Khi đăng nhập thành công, hệ thống tự động chuyển hướng đến Dashboard (Admin/Manager) hoặc Trang chủ nhân viên (Staff).

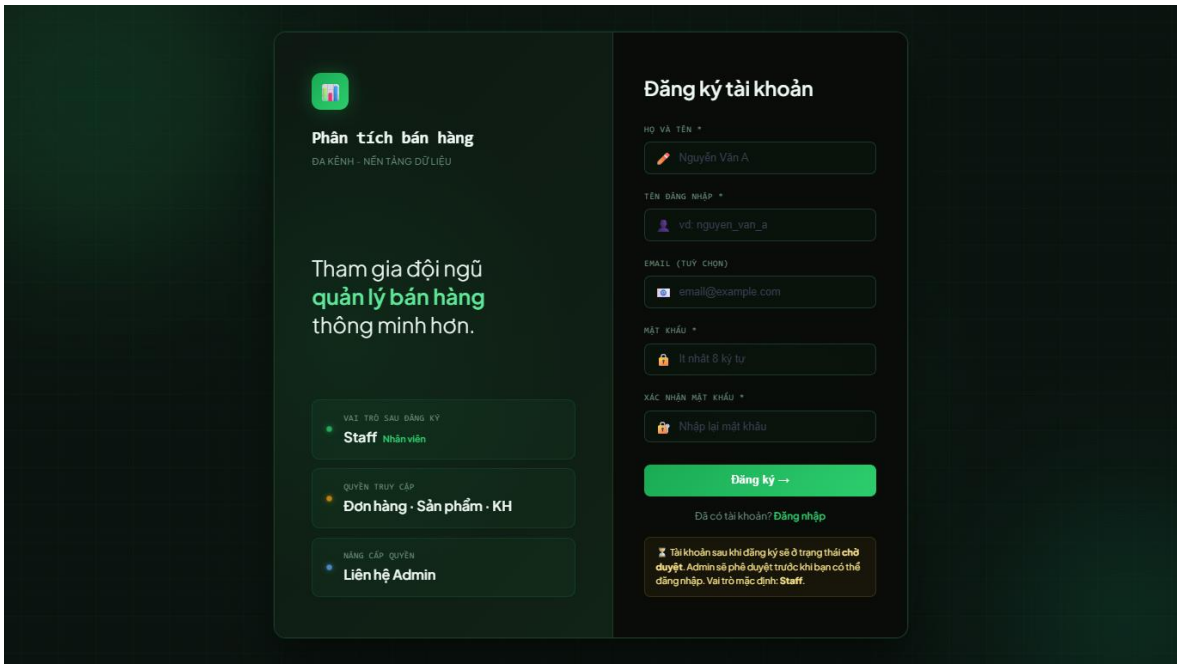


Hình 5.1 Giao diện đăng nhập và xác thực

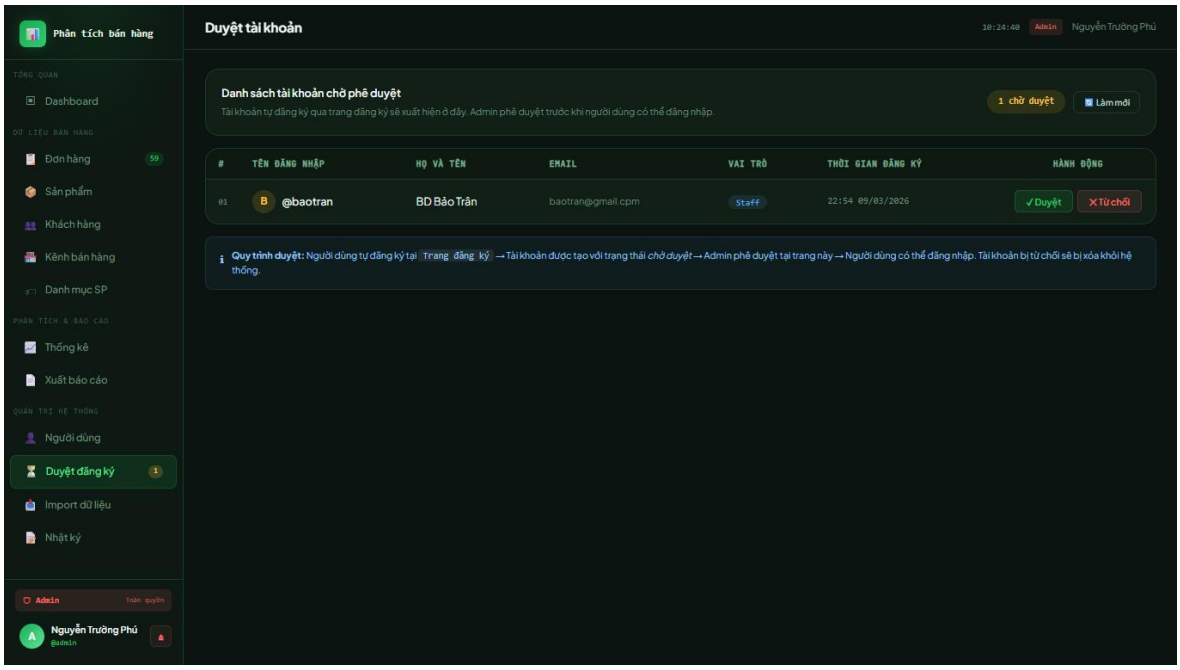
5.2 GIAO DIỆN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Người dùng mới có thể tự đăng ký tài khoản thông qua trang Register. Sau khi điền đầy đủ thông tin (tên đăng nhập, mật khẩu, họ tên, email), hệ thống lưu tài khoản với trạng thái is_approved = false và thông báo chờ Quản trị viên phê duyệt.

Quản trị viên sẽ thấy thông báo badge trên thanh điều hướng khi có tài khoản chờ duyệt. Tại trang "Duyệt đăng ký", Admin có thể phê duyệt (cập nhật is_approved = true) hoặc từ chối (xóa tài khoản).



Hình 5.2 Giao điện đăng ký tài khoản



Hình 5.3 Giao diện duyệt đăng ký

5.3 GIAO DIỆN BẢNG ĐIỀU KHIỂN TỔNG QUAN (DASHBOARD)

Dashboard hiển thị tổng quan kinh doanh với 4 thẻ KPI (Key Performance Indicators): Tổng doanh thu, Tổng số đơn hàng, Giá trị trung bình mỗi đơn hàng và Tổng số sản phẩm. Phía dưới là 4 biểu đồ Chart.js:

- Biểu đồ đường: Doanh thu 30 ngày gần nhất theo từng ngày.
- Biểu đồ tròn (Pie): Phân bổ doanh thu theo kênh bán hàng.

- Biểu đồ cột ngang (Horizontal Bar): Top 10 sản phẩm bán chạy nhất theo số lượng.

- Biểu đồ vòng (Doughnut): Phân bổ doanh thu theo danh mục sản phẩm.

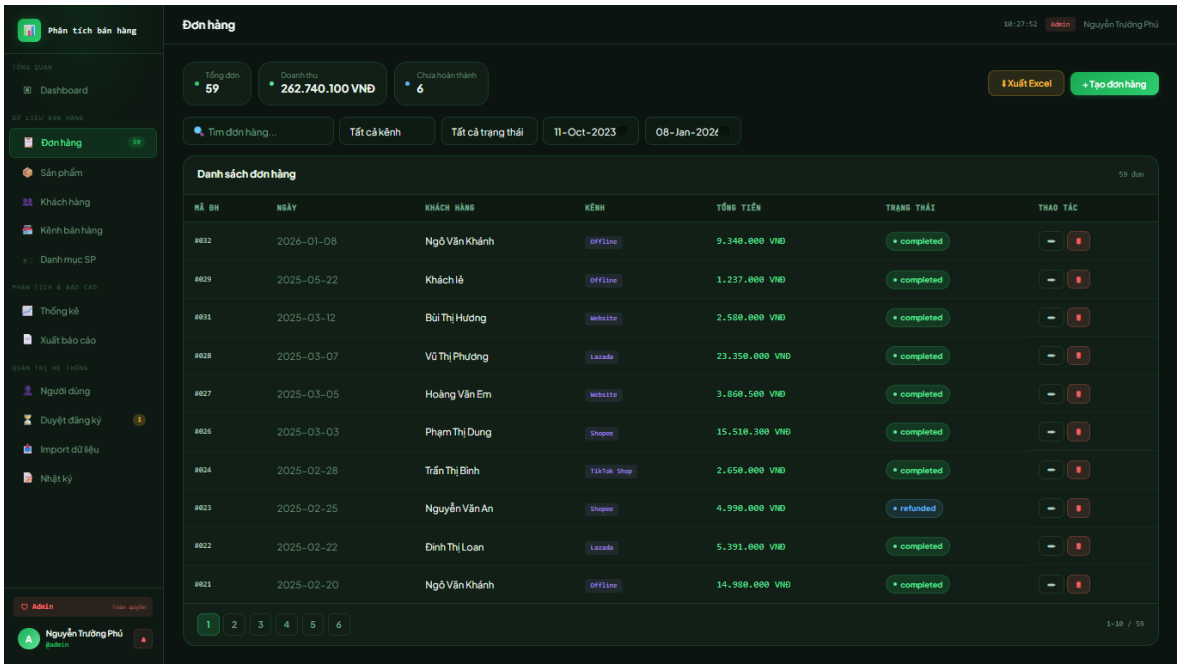
Dashboard tải dữ liệu song song (Promise.all) từ 5 API endpoint để tối ưu tốc độ hiển thị.

Hình 5.4 Giao diện bảng điều khiển tổng quan (dashboard)

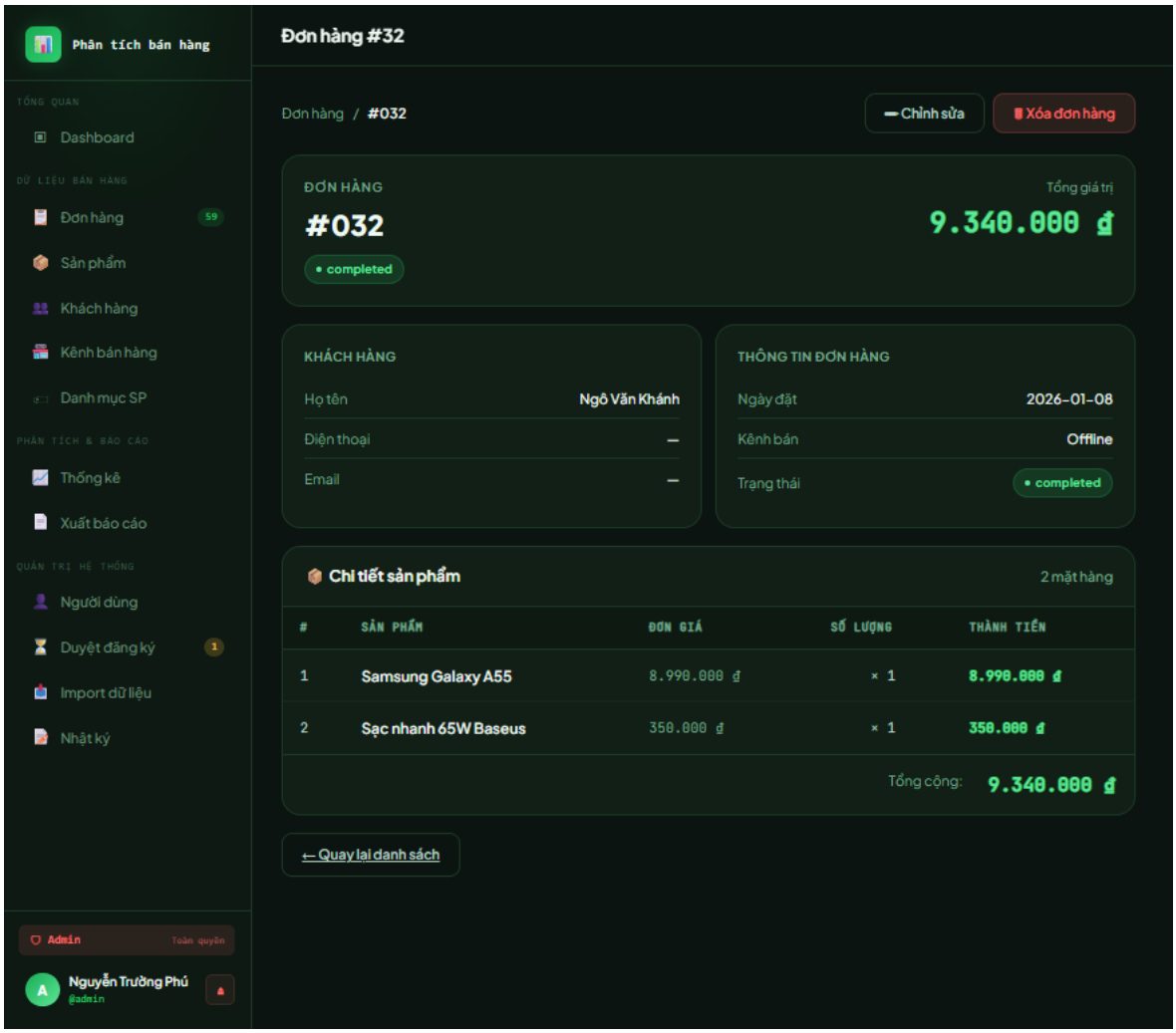
5.4 GIAO DIỆN QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

Trang quản lý đơn hàng hiển thị danh sách đơn hàng theo thứ tự mới nhất với các tùy chọn lọc theo: khoảng thời gian, kênh bán hàng và trạng thái đơn hàng. Giao diện hỗ trợ phân trang để hiển thị hiệu quả với số lượng lớn dữ liệu.

Tính năng tạo đơn hàng mới cho phép thêm nhiều sản phẩm vào một đơn, hệ thống tự động tính tổng tiền. Tính năng sửa đơn hàng sử dụng modal inline ngay trên trang chi tiết, không cần chuyển sang trang khác, giúp trải nghiệm người dùng liền mạch hơn.



Hình 5.5 Giao diện quản lý đơn hàng



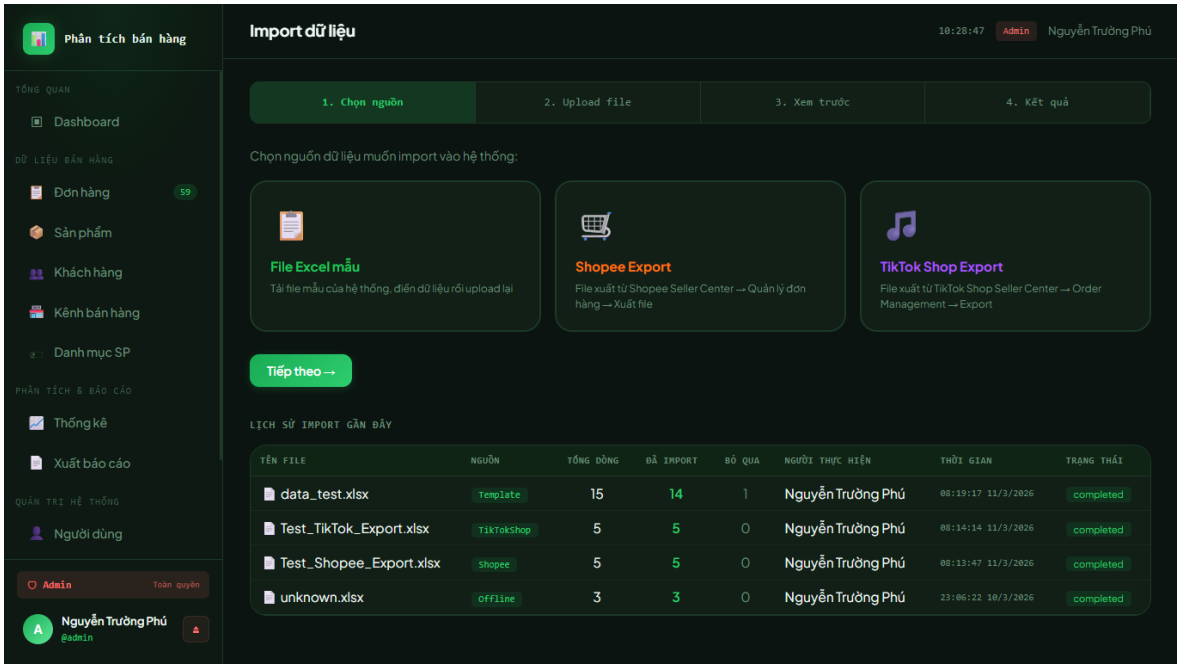
Hình 5.6 Giao diện chi tiết đơn hàng

5.5 GIAO DIỆN NHẬP DỮ LIỆU TỪ NHIỀU KÊNH (IMPORT)

Trang Import dữ liệu hỗ trợ 4 phương thức nhập liệu:

- Excel Template: Tải xuống file mẫu, điền dữ liệu và upload lại.
- Shopee Export: Upload trực tiếp file xuất từ Shopee Seller Center.
- TikTok Shop: Upload file xuất từ TikTok Shop Seller.
- CSV Generic: Upload file CSV tổng quát với mã hóa UTF-8.

Hệ thống tự động nhận diện và xử lý định dạng file tương ứng, validate từng dòng dữ liệu, tự động tạo khách hàng và sản phẩm mới nếu chưa tồn tại trong hệ thống. Kết quả import được hiển thị chi tiết với số đơn thành công và danh sách lỗi kèm số dòng cụ thể.



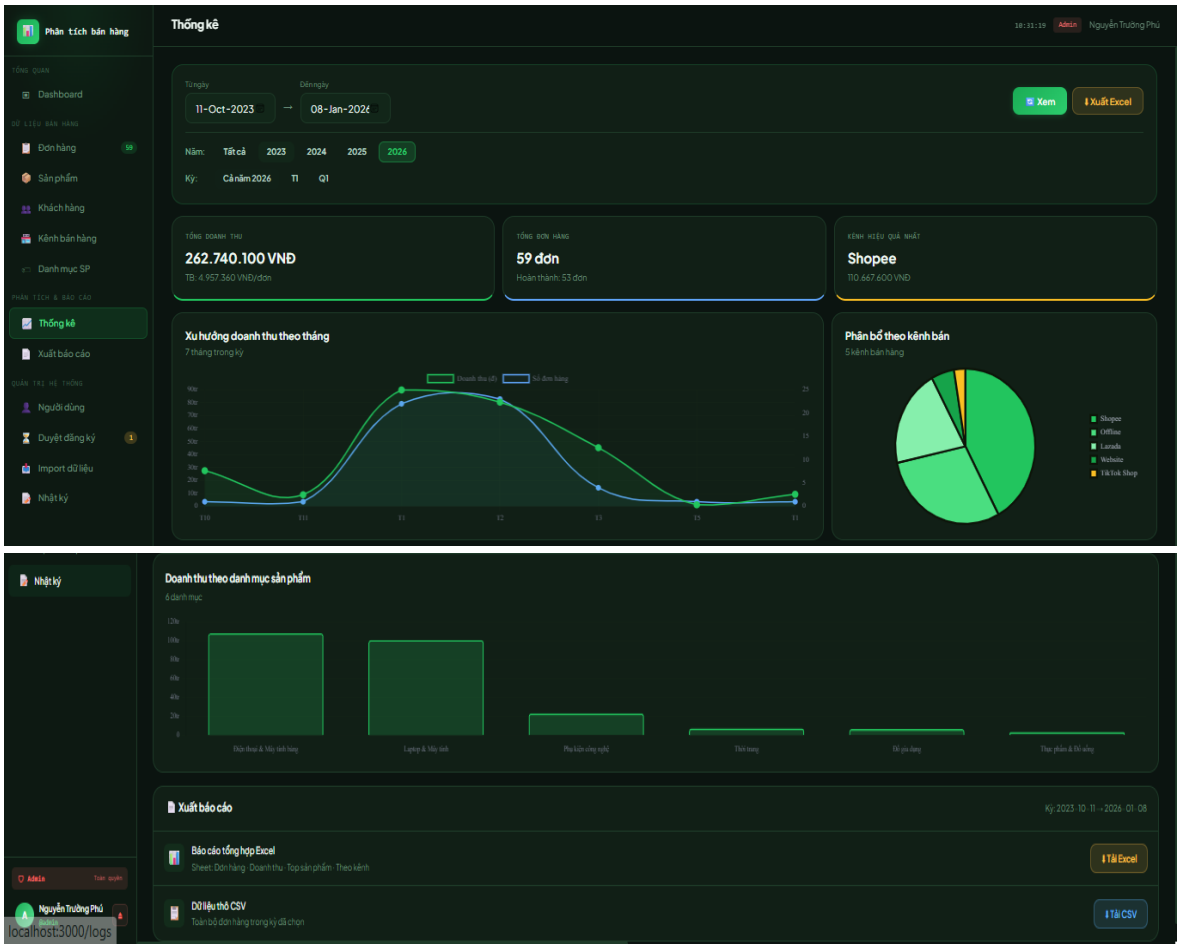
Hình 5.7 Giao diện nhập dữ liệu

5.6 GIAO DIỆN THỐNG KÊ VÀ PHÂN TÍCH

Trang thống kê cung cấp bộ lọc thời gian linh hoạt 2 hàng:

- Hàng 1: Chọn năm phân tích (hoặc "Tất cả thời gian").
- Hàng 2 (hiện khi chọn năm cụ thể): Chọn xem theo tháng (T1–T12) hoặc theo quý (Q1–Q4).

Các biểu đồ thống kê được tải song song từ 4 API: Doanh thu theo tháng (Line chart), Doanh thu theo kênh bán (Pie chart), Top sản phẩm bán chạy theo số lượng (Horizontal Bar chart) và Doanh thu theo danh mục (Doughnut chart). Người dùng có thể tải xuống dữ liệu dạng CSV.



Hình 5.8 Giao diện thống kê

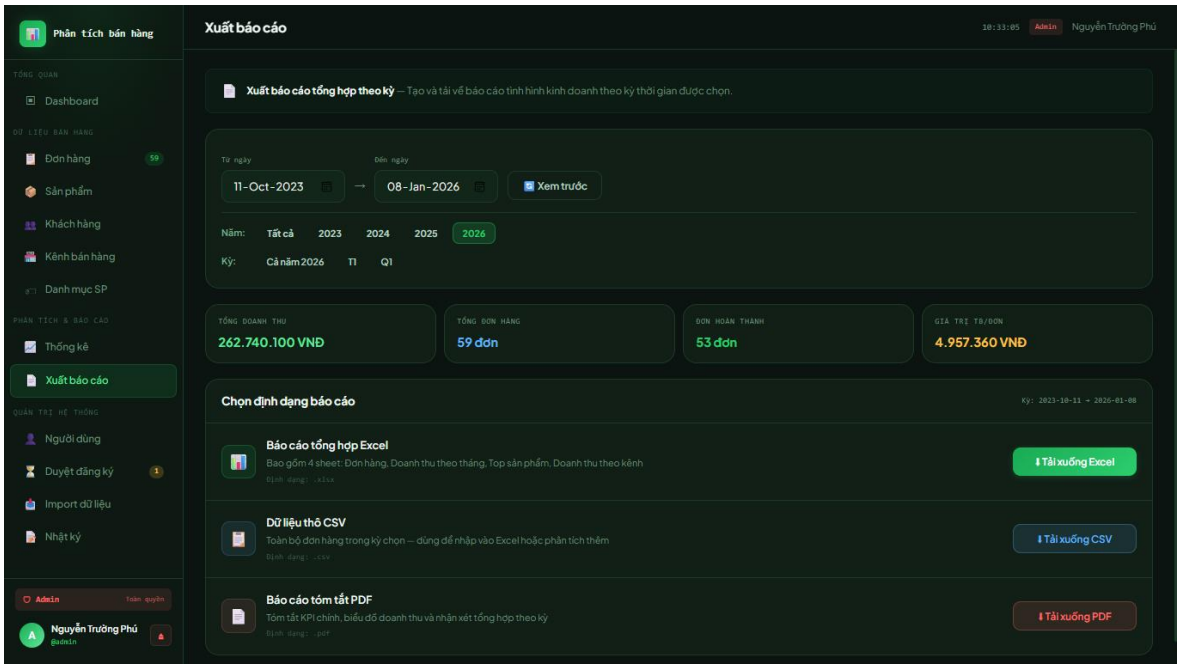
5.7 GIAO DIỆN XUẤT BÁO CÁO

Trang xuất báo cáo hiển thị bản xem trước tóm tắt kinh doanh trước khi xuất. Người dùng có thể chọn khoảng thời gian và một trong 3 định dạng xuất:

- Excel (4 trang tính): Sử dụng thư viện ClosedXML để tạo file .xlsx với 4 sheet: Đơn hàng, Doanh thu theo tháng, Top sản phẩm và Doanh thu theo kênh.

- CSV: Tạo file CSV với BOM UTF-8 tại client-side, đảm bảo hiển thị đúng tiếng Việt khi mở trong Excel.

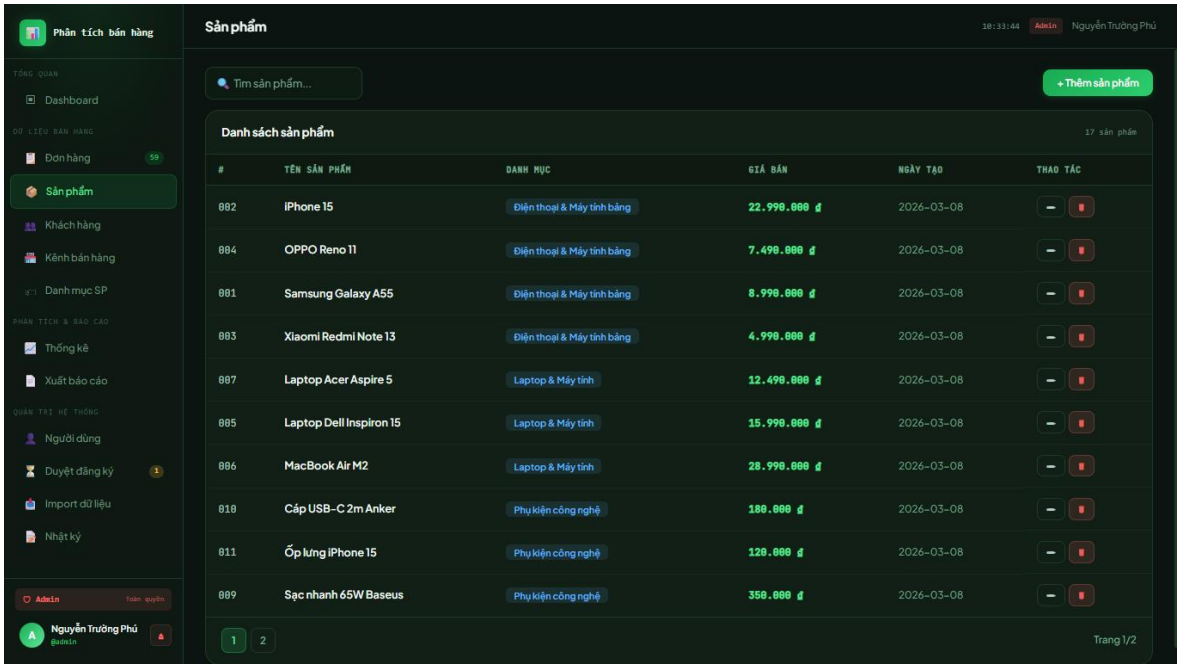
- PDF: Tạo trang HTML template với bố cục báo cáo đẹp và kích hoạt window.print() của trình duyệt.



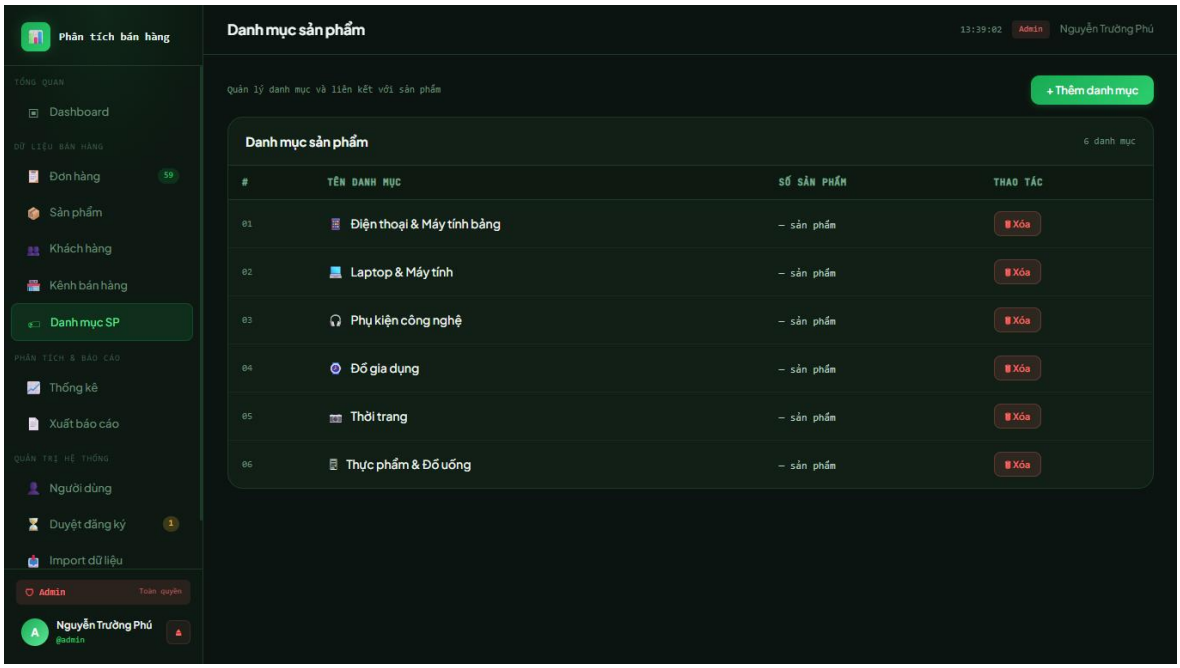
Hình 5.9 Giao diện xuất báo cáo

5.8 GIAO DIỆN QUẢN LÝ SẢN PHẨM, KÊNH VÀ KHÁCH HÀNG

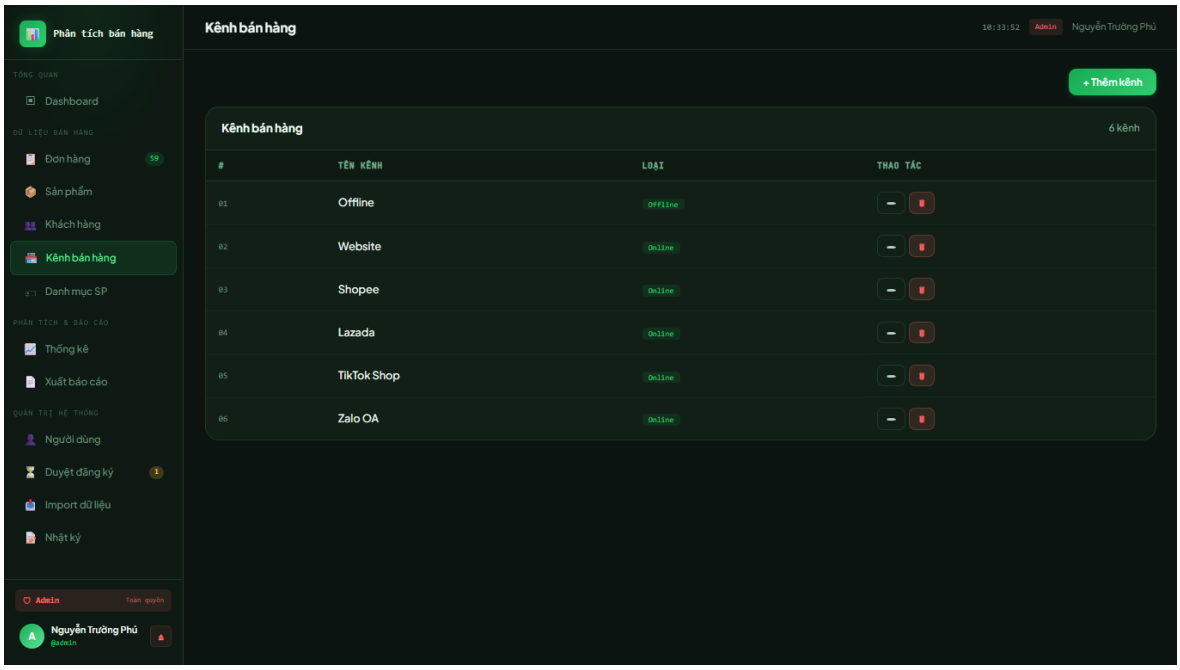
Các trang quản lý danh mục dữ liệu (sản phẩm, danh mục sản phẩm, kênh bán hàng, khách hàng) được thiết kế nhất quán với layout bảng dữ liệu, thanh tìm kiếm nhanh và các nút thao tác CRUD. Hệ thống kiểm tra ràng buộc toàn vẹn trước khi xóa (không cho phép xóa sản phẩm đang có trong đơn hàng, không cho phép xóa kênh bán hàng đang có đơn hàng liên kết).



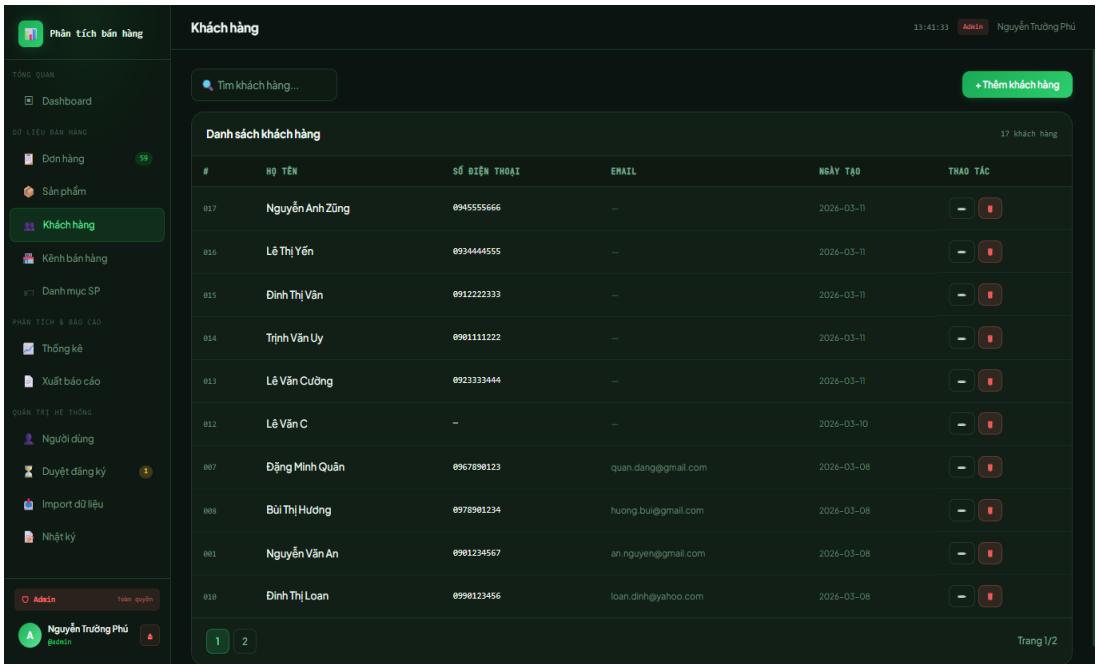
Hình 5.10 Giao diện quản lý sản phẩm



Hình 5.11 Giao diện quản lý danh mục



Hình 5.12 Giao diện quản lý kênh bán hàng

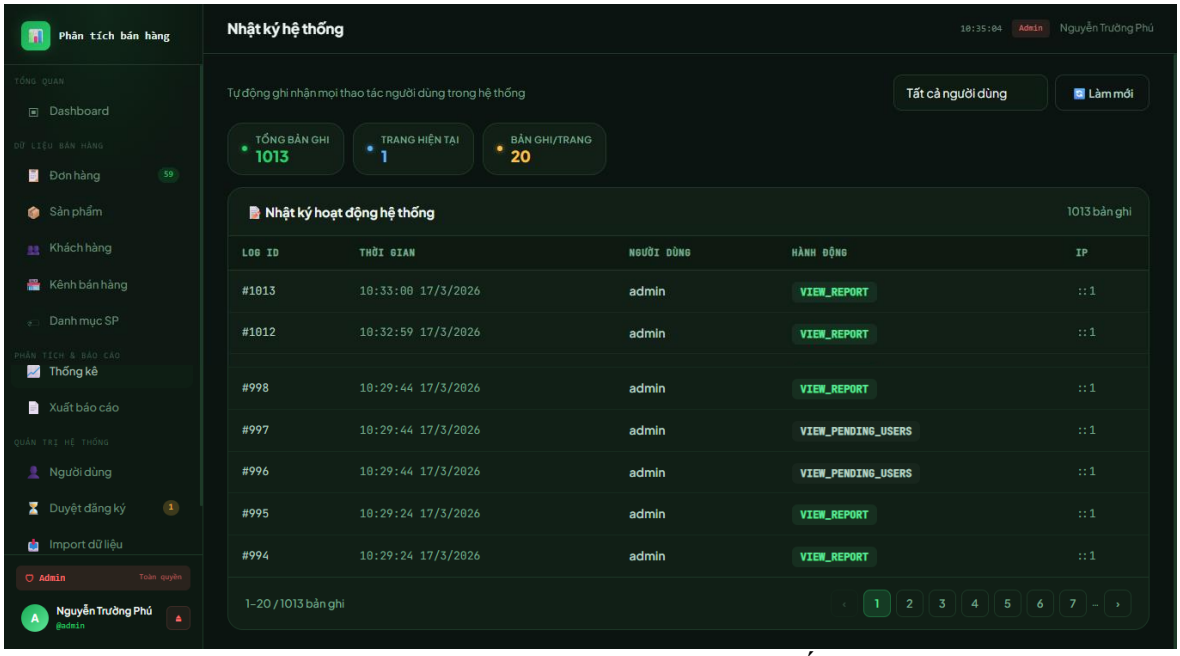


Hình 5.13 Giao diện quản lý khách hàng

5.9 GIAO DIỆN NHẬT KÝ HỆ THỐNG

Trang nhật ký (chỉ dành cho Admin) hiển thị toàn bộ hoạt động của người dùng trong hệ thống theo thứ tự thời gian mới nhất. Hệ thống tự động ghi nhật ký cho các thao tác: LOGIN, LOGOUT, CREATE/UPDATE/DELETE ORDER, IMPORT_ORDERS, EXPORT_REPORT_EXCEL, CREATE/UPDATE/DELETE USER và VIEW_DASHBOARD.

Dropdown lọc theo người dùng được tải động từ API /api/users (không hardcode ID), đảm bảo luôn đúng với dữ liệu thực tế trong database.



Hình 5.14 Giao diện nhật ký hệ thống

CHƯƠNG 6
TỔNG KẾT VÀ ĐÁNH GIÁ

6.1 ƯU ĐIỂM

- Giao diện hiện đại, dark mode, responsive — thân thiện với người dùng, font Plus Jakarta Sans chuyên nghiệp.
- Kiến trúc Client-Server 3 tầng rõ ràng, tách biệt Frontend (React.js) và Backend (ASP.NET Core REST API), dễ bảo trì và mở rộng.
- Cơ sở dữ liệu PostgreSQL chuẩn hóa 3NF với đầy đủ ràng buộc toàn vẹn (PK, FK, CHECK constraints).
- Hỗ trợ import dữ liệu đa kênh linh hoạt (4 định dạng nguồn) với cơ chế tự động tạo khách hàng và sản phẩm.
- Dashboard trực quan với 4 loại biểu đồ Chart.js, tải song song để tối ưu tốc độ.
- Hỗ trợ xuất báo cáo 3 định dạng (Excel, CSV, PDF).
- Bảo mật với JWT phân quyền theo từng API endpoint (Admin, Manager, Staff).
- Ghi nhật ký đầy đủ tất cả thao tác quan trọng, hỗ trợ lọc động theo người dùng.
- Kiến trúc được thiết kế để dễ dàng tích hợp AI (Python module độc lập) trong giai đoạn luận văn.
- Phân trang dữ liệu ở tất cả các danh sách giúp tối ưu hiệu năng khi dữ liệu lớn.

6.2 KHUYẾT ĐIỂM

- Chưa tích hợp thông báo real-time (WebSocket) khi có đơn hàng mới.
- Chưa hỗ trợ tính năng quên mật khẩu qua email.
- Dữ liệu sử dụng trong phân tích là dữ liệu mẫu, chưa kết nối trực tiếp với API của Shopee và TikTok Shop theo thời gian thực.
- Chưa có tính năng quản lý tồn kho sản phẩm.
- Module phân tích Python chưa được triển khai đầy đủ (sẽ phát triển trong luận văn).
- Giao diện mobile (responsive) còn chưa được tối ưu hoàn toàn.

6.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Hệ thống được thiết kế để mở rộng lên thành đề tài luận văn tốt nghiệp với tên: "Hệ thống phân tích dữ liệu bán hàng đa kênh tích hợp AI hỗ trợ ra quyết định". Các hướng phát triển cụ thể:

- Thiết kế kho dữ liệu (Data Warehouse) theo mô hình Star Schema để phục vụ phân tích nâng cao.
- Xây dựng mô hình AI dự báo doanh thu (Time Series Forecasting) sử dụng Python và thư viện Scikit-learn, Prophet hoặc LSTM.

- Tích hợp phân tích xu hướng bán hàng nâng cao (trend analysis, seasonality).

- Xây dựng Dashboard BI (Business Intelligence) nâng cao tích hợp Power BI.

- Kết nối API trực tiếp với Shopee và TikTok Shop để đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực.

- Phát triển ứng dụng mobile để quản lý bán hàng trên điện thoại di động.

- Triển khai hệ thống lên môi trường cloud (Azure hoặc AWS) để thử nghiệm thực tế.

6.4 ĐỀ XUẤT

- Cần thêm 3-4 tháng để phát triển đầy đủ các tính năng AI và phân tích nâng cao trong giai đoạn luận văn.

- Cần được khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp thương mại đa kênh để thu thập phản hồi và tối ưu quy trình nghiệp vụ.

- Cần kinh phí để triển khai và duy trì hệ thống trên môi trường cloud.

- Nên có sự phối hợp với chuyên gia về Data Science và Machine Learning để xây dựng các mô hình AI chính xác.

CHƯƠNG 7
KẾT LUẬN

Sau khi hoàn thiện giai đoạn đồ án cơ sở, hệ thống thu thập, quản lý và phân tích dữ liệu bán hàng đa kênh đã đáp ứng được toàn bộ các yêu cầu đề ra, bao gồm 16 Use Cases được triển khai đầy đủ trên nền tảng kỹ thuật hiện đại (ASP.NET Core + React.js + PostgreSQL).

Hệ thống đã giải quyết được bài toán thực tế của doanh nghiệp thương mại đa kênh: tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn (nhập thủ công, import từ Shopee, TikTok Shop, CSV), quản lý tập trung và trực quan hóa dữ liệu kinh doanh qua Dashboard và biểu đồ Chart.js, hỗ trợ xuất báo cáo đa định dạng.

Đặc biệt, kiến trúc hệ thống được thiết kế theo hướng mở rộng, với module Python độc lập sẵn sàng tích hợp các mô hình AI dự báo doanh thu và phân tích xu hướng trong giai đoạn luận văn tốt nghiệp.

Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Trương Thanh Thảo đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ và góp ý trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Do trình độ và kinh nghiệm còn hạn chế, đề tài không thể tránh được những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo và góp ý của thầy cô và các bạn để hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Microsoft Corporation, "ASP.NET Core Documentation," [Online]. Available: https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core.

[2] PostgreSQL Global Development Group, "PostgreSQL 16 Documentation," [Online]. Available: https://www.postgresql.org/docs/16/.

[3] BCrypt.Net Contributors, "BCrypt.Net-Next Library," [Online]. Available: https://github.com/BcryptNet/bcrypt.net.

[4] Auth0, "JSON Web Token Introduction," [Online]. Available: https://jwt.io/introduction/.

[5] Chart.js Contributors, "Chart.js Documentation," [Online]. Available: https://www.chartjs.org/docs/.

[6] ClosedXML Contributors, "ClosedXML — Excel Library for .NET," [Online]. Available: https://github.com/ClosedXML/ClosedXML.

[7] Entity Framework Core Team, "EF Core Documentation," [Online]. Available: https://docs.microsoft.com/en-us/ef/core/.

PHỤ LỤC

PL.A - Thông tin mã nguồn (GitHub)

- Toàn bộ mã nguồn của hệ thống (Frontend, Backend, Database Script) được lưu trữ công khai tại:
- Link GitHub repository: https://github.com/Truong-Phu/sales-analytics-system

PL.B - Hướng dẫn cài đặt & chạy hệ thống

- Phần mềm cần cài: .NET 8 SDK, Visual Studio 2022, PostgreSQL 14–16, pgAdmin 4, Node.js 18+
- Chạy Backend: cd backend/SalesAnalytics.API && dotnet run → http://localhost:7119/swagger
- Chạy Frontend: cd frontend && npm install && npm start → http://localhost:3000

PL.C - Tài khoản demo kiểm thử

Tên đăng nhập	Mật khẩu	Role
admin	Admin@123	Admin
manager01	Manager@123	Manager
staff01	Staff@123	Staff